

T6. Métodos en biofísica

Introducción

- Hemos visto una gran cantidad de procesos biológicos en estos temas, pero en todos ellos nos hemos hecho una serie de preguntas, una de ellas es: Cómo hemos logrado detectar esto.
- Este tema trata de responder a esta pregunta. Vamos a ver diferentes métodos que se emplean en biología para la detección de tejidos, células, estructuras celulares e incluso átomos.

La luz

- Para entender la microscopía vamos a necesitar unas nociones muy básicas de cómo funciona la luz.



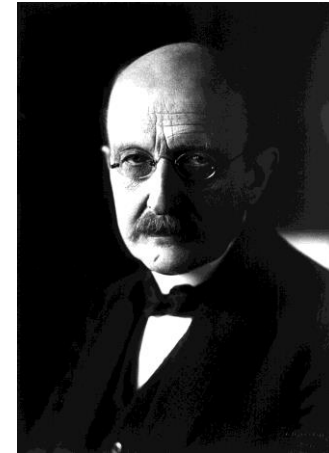
La luz es una partícula
(Refracción y reflexión)



La luz es una onda
(Difracción)



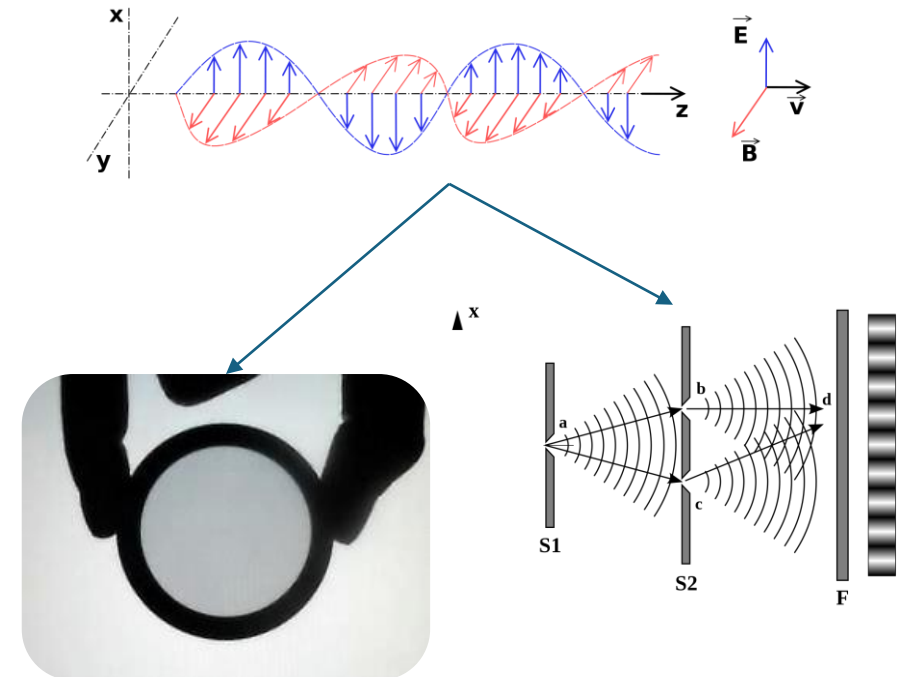
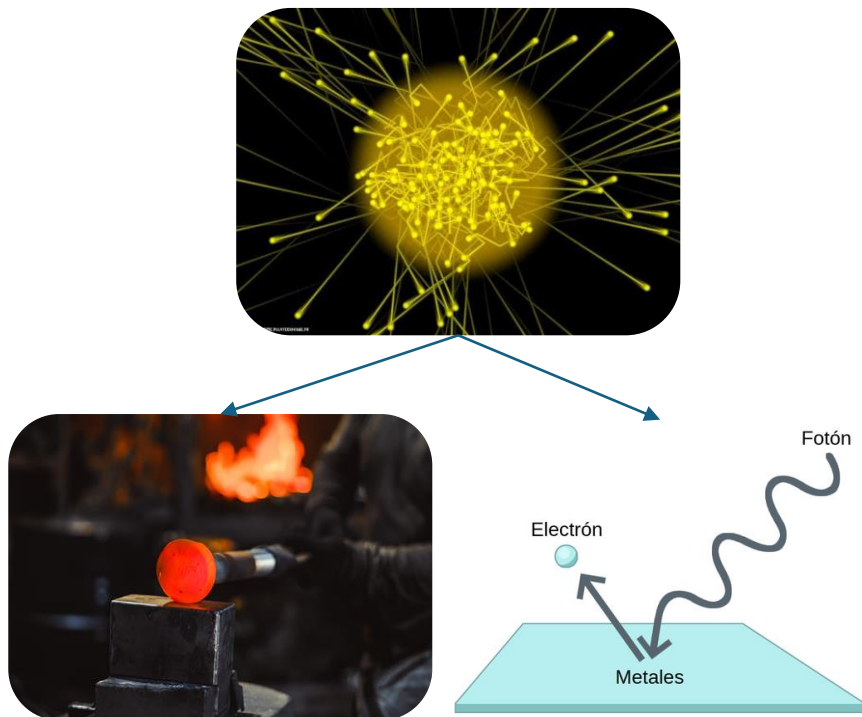
La luz es una
onda EM
(Polarización
EM)



La luz es una
partícula
(Cuerpo negro)

La luz

- Para entenderlo bien hay que entender la dualidad onda corpúsculo.

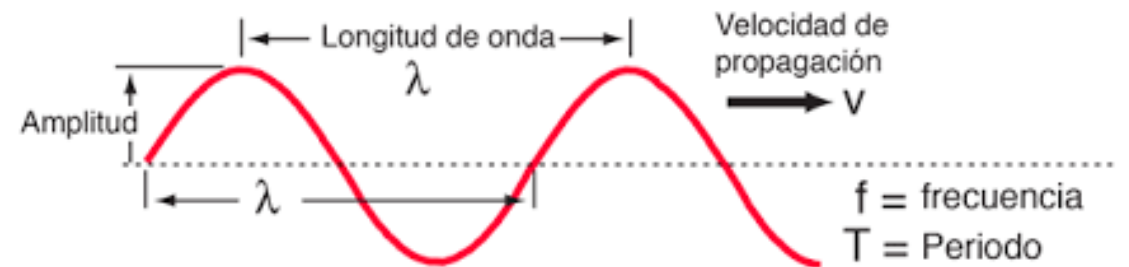


La luz

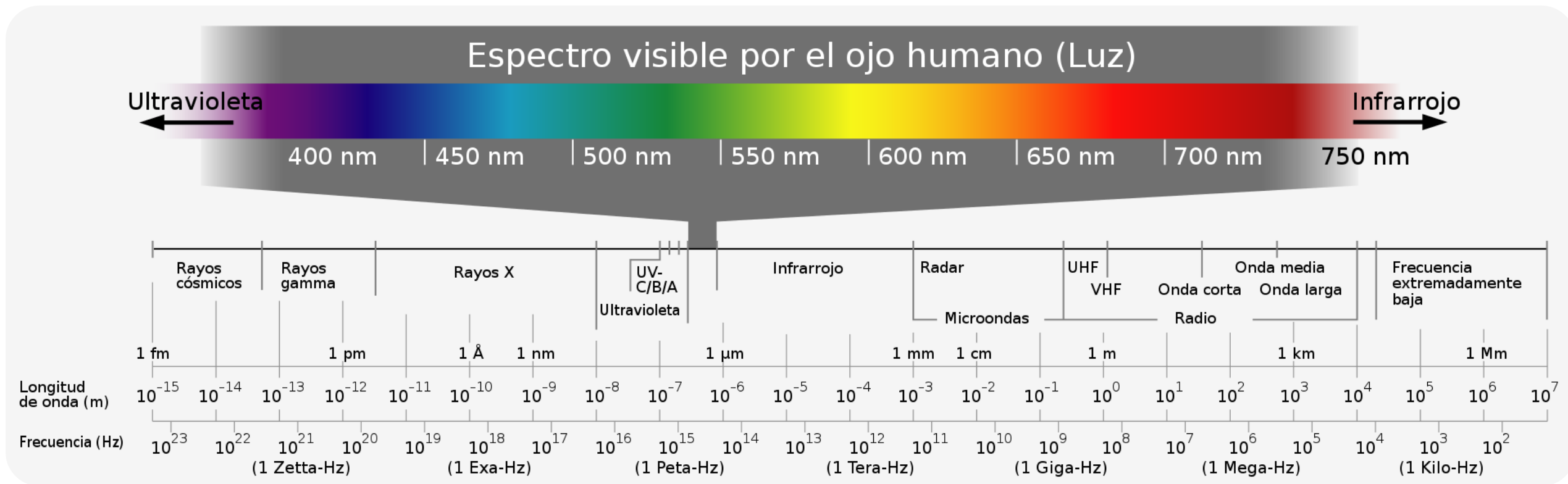


La luz presenta dos parámetros que la caracterizan:

- La amplitud.
- N° de fotones
- La frecuencia.
- Energía de cada fotón

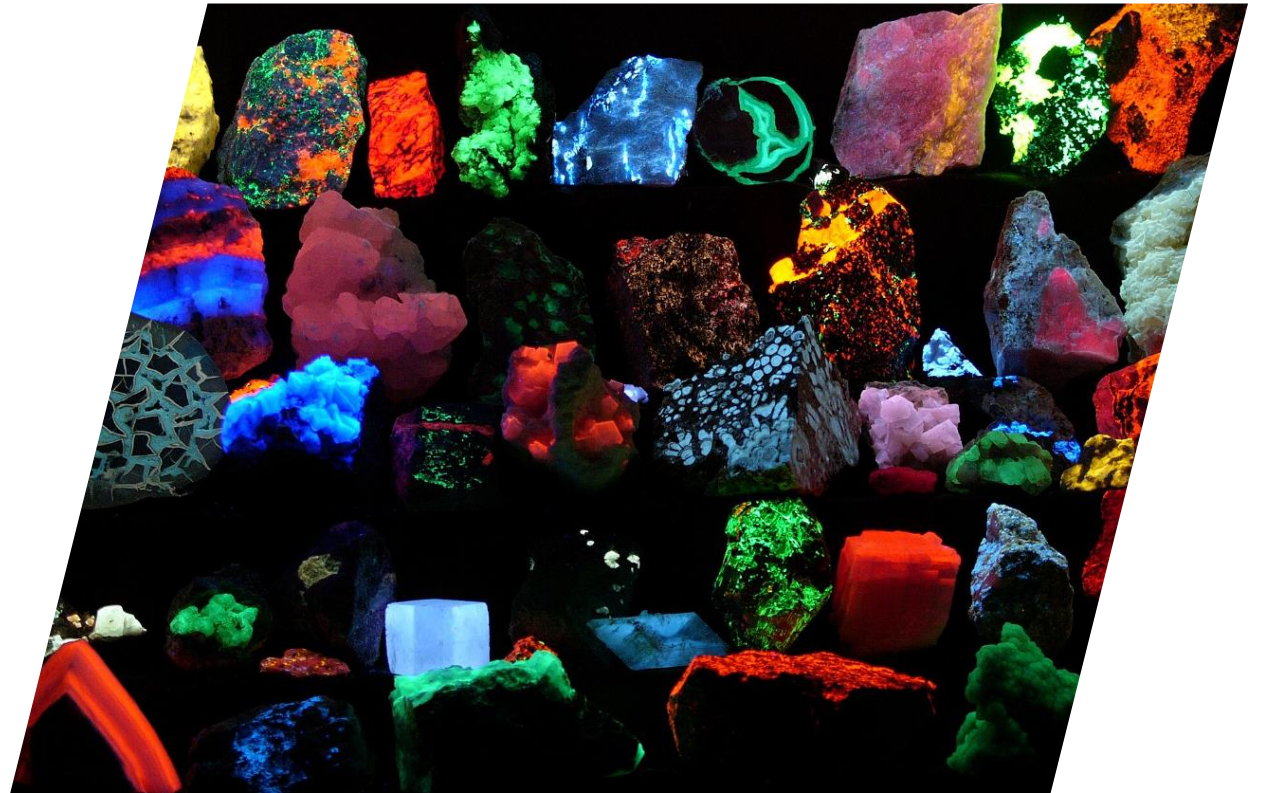


La luz



Fluorescencia

- A lo largo de este tema vamos a ver diferentes equipos que toman ventaja de la fluorescencia para funcionar, por ello vamos a entender un poco cómo funciona.



Fluorescencia

- Para entender la importancia de la fluorescencia hemos de entender cómo funciona el ratio señal ruido.
- ¿Por qué no podemos ver estrellas por el día?
- Las estrellas están allí, pero el sol nos las opaca.

Fluorescencia

- Para entender la importancia de la fluorescencia hemos de entender cómo funciona el ratio señal ruido.
- El ratio señal ruido (s/n ratio) para los fotones es:
- $R = 10 \log_{10} \left(\frac{P_{señal}}{P_{ruido}} \right)$
- Sin meternos en demasiados detalles hemos de saber que para la luz reflejada de una muestra $P_{ruido} \approx \sqrt{P_{total}}$

Fluorescencia

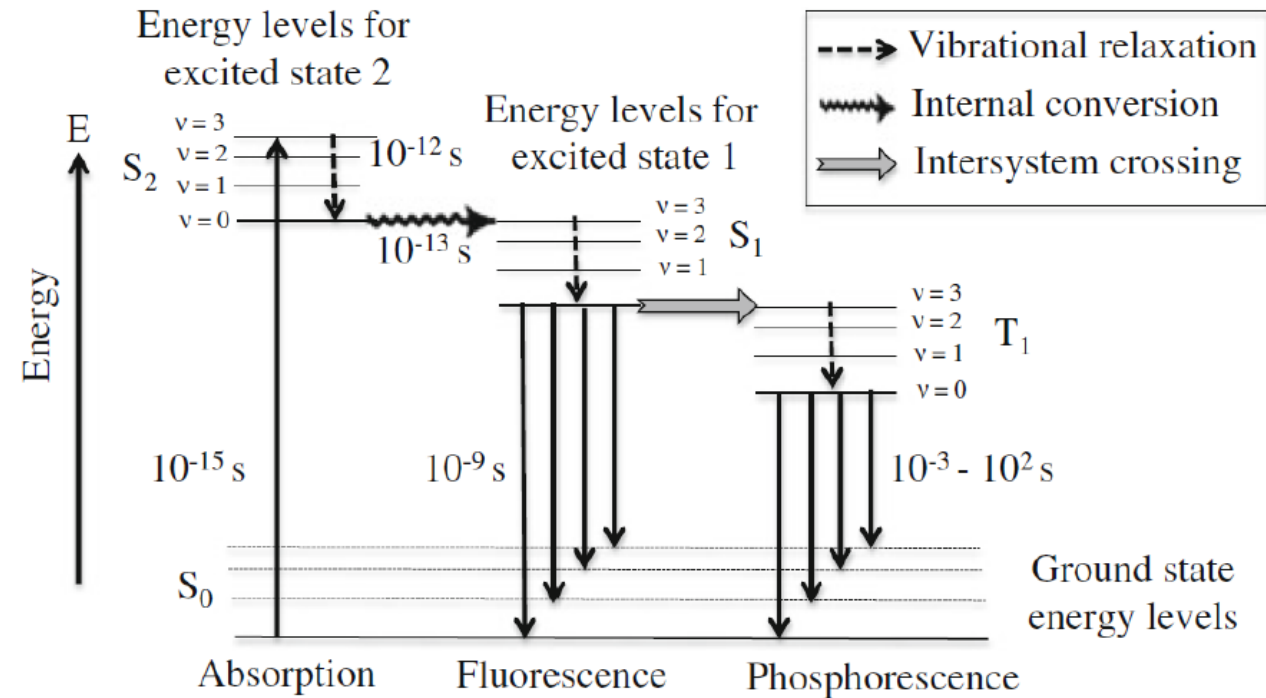
- Para entender la importancia de la fluorescencia hemos de entender cómo funciona el ratio señal ruido.
- Para el caso del sol y las estrellas. El sol emite del orden de $\frac{10^6 \text{ fot}}{\text{s mm}^2}$, por lo que si una estrella emite del orden de $\frac{10^3 \text{ fot}}{\text{s mm}^2}$ no sería visible (las estrellas emiten mucho menos).

Fluorescencia

- Este problema también se da en aspectos como la espectroscopía o la microscopía convencionales, muchas veces no es posible distinguir ciertos detalles de nuestra muestra debido al ruido.
- Gracias a la fluorescencia, podemos observar emisiones secundarias de ciertas sustancias, que espectralmente están fuera del rango de emisión, lo que nos permite evitar en gran medida estar condicionados por el ruido resultante de nuestra emisión primaria.

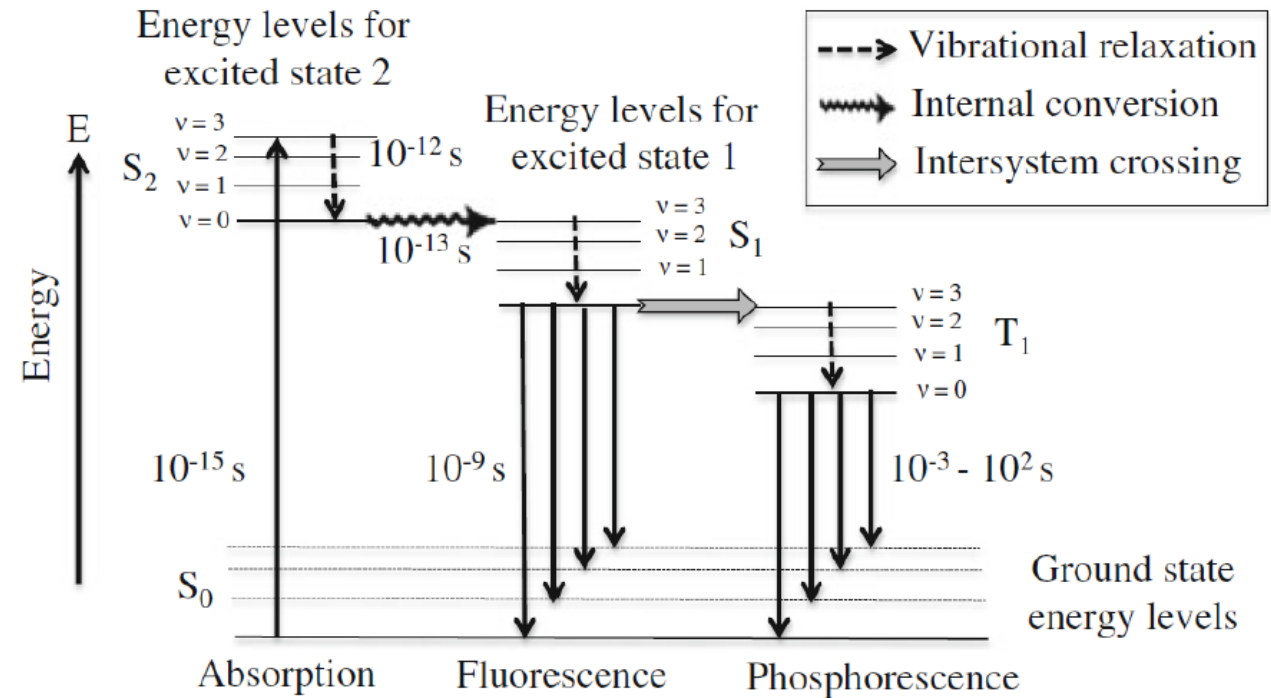
Fluorescencia

- La fluorescencia funciona gracias a que ciertos compuestos tienen la capacidad de absorber un fotón de alta energía y mediante procesos internos reemitirlo a menor energía.
- Aunque aquí estemos hablando de fluorescencia también existe la fosforescencia, es un proceso que normalmente es menos brillante, aunque dura más en el tiempo.



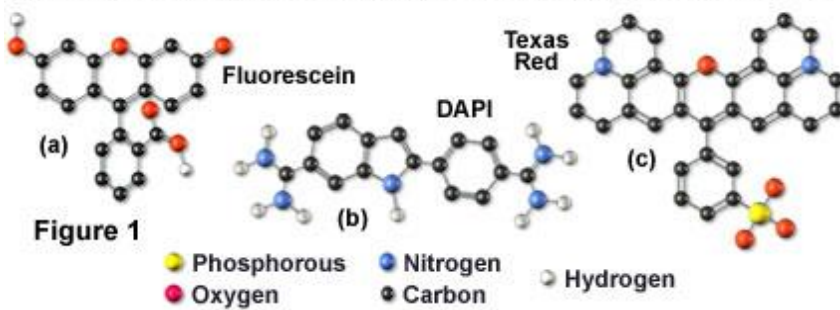
Fluorescencia

- Para que se produzcan estos fenómenos hay dos cosas que son esenciales, la existencia de fluoróforos, que son materiales que al excitarlos emiten en otra longitud de onda a buena intensidad, y una fuente de luz adecuada.

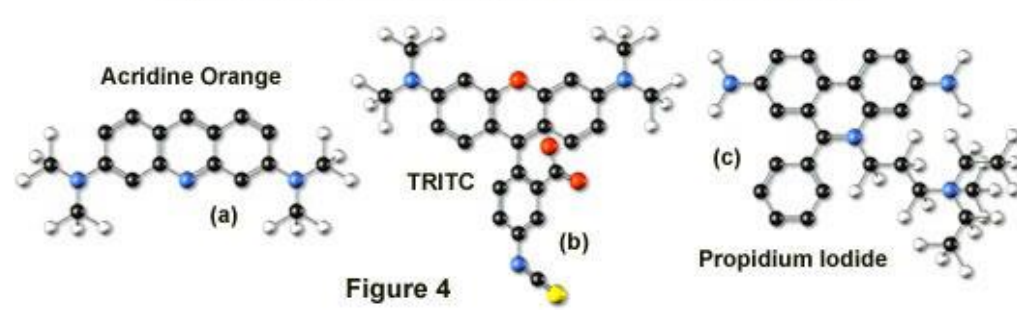


Fluorescencia

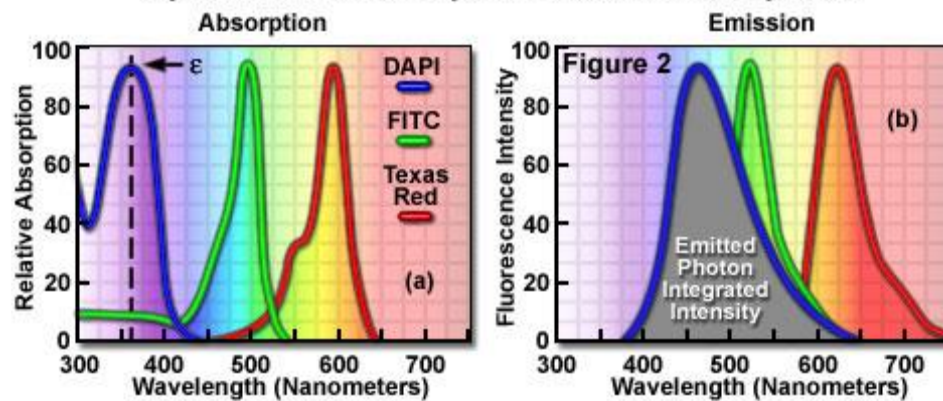
Common Fluorophores in Widefield and Confocal Microscopy



Traditional Nuclear and General Purpose Fluorophores



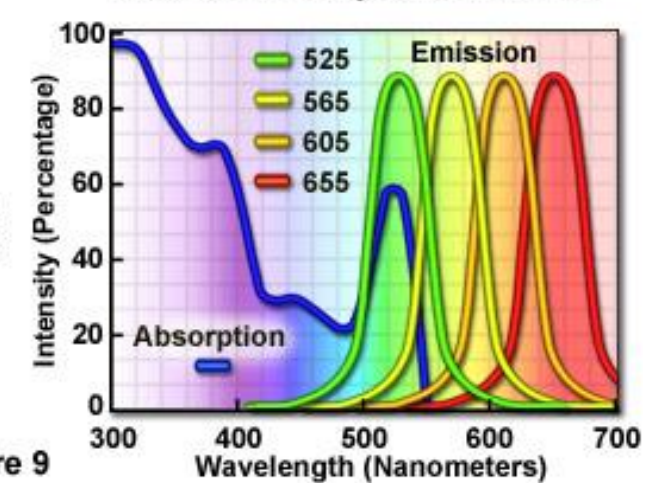
Spectral Profiles of Popular Traditional Fluorophores



Quantum Dot Anatomy



Quantum Dot Spectral Profiles



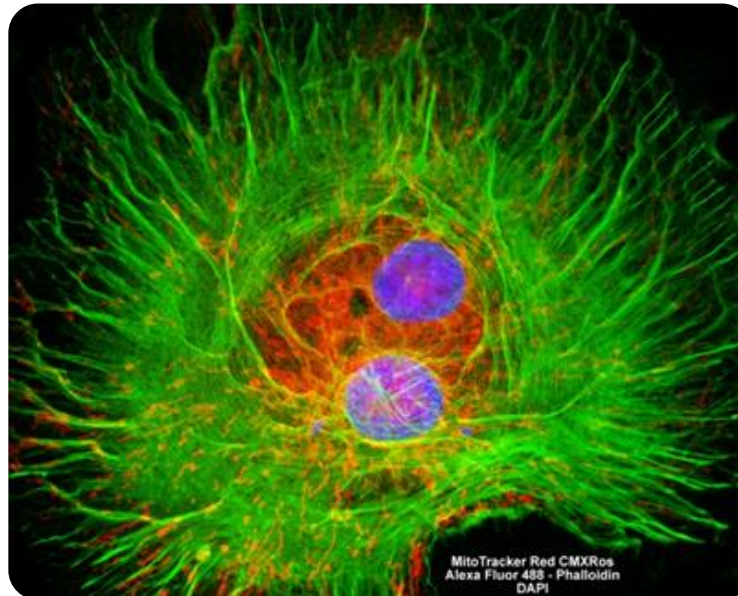
Fluorescencia

Laser and Arc-Discharge Spectral Lines in Widefield and Confocal Microscopy

Source	Ultraviolet	Violet	Blue	Green	Yellow	Orange	Red	Near-IR
Argon-Ion	351, 364	-	457, 477, 488	514	-	-	-	-
Diode	-	405, 440	-	-	-	-	635, 640	650, 685
DPSS	355	430, 442	457, 473	532	561	593	638	660, 671
He-Cd	322, 354	442	-	-	-	-	-	-
Kr-Ar	-	-	488	-	568	-	647	676
Krypton-Ion	-	-	-	-	-	-	647	676, 752
Helium-Neon	-	-	-	543	594	612	633	-
Mercury Arc	365	405, 436	-	546	579	-	-	-
Xenon Arc	-	-	467	-	-	-	-	-
Metal Halide	365	435	495	520, 545	575	-	625	685

Fluorescencia

- Para aclararnos: ¿Por qué es útil la fluorescencia?
- Gracias a la fluorescencia, podemos detectar marcadores (fluoróforos) que de otra manera debido a condiciones de la muestra (baja cantidad, posición específica, etc) no sería posible detectarlos.

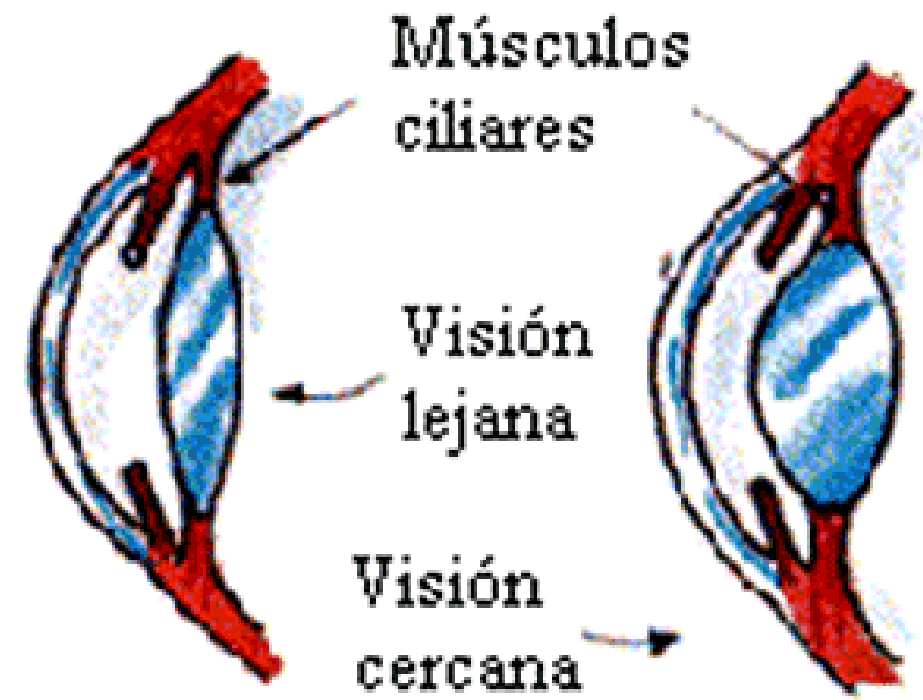
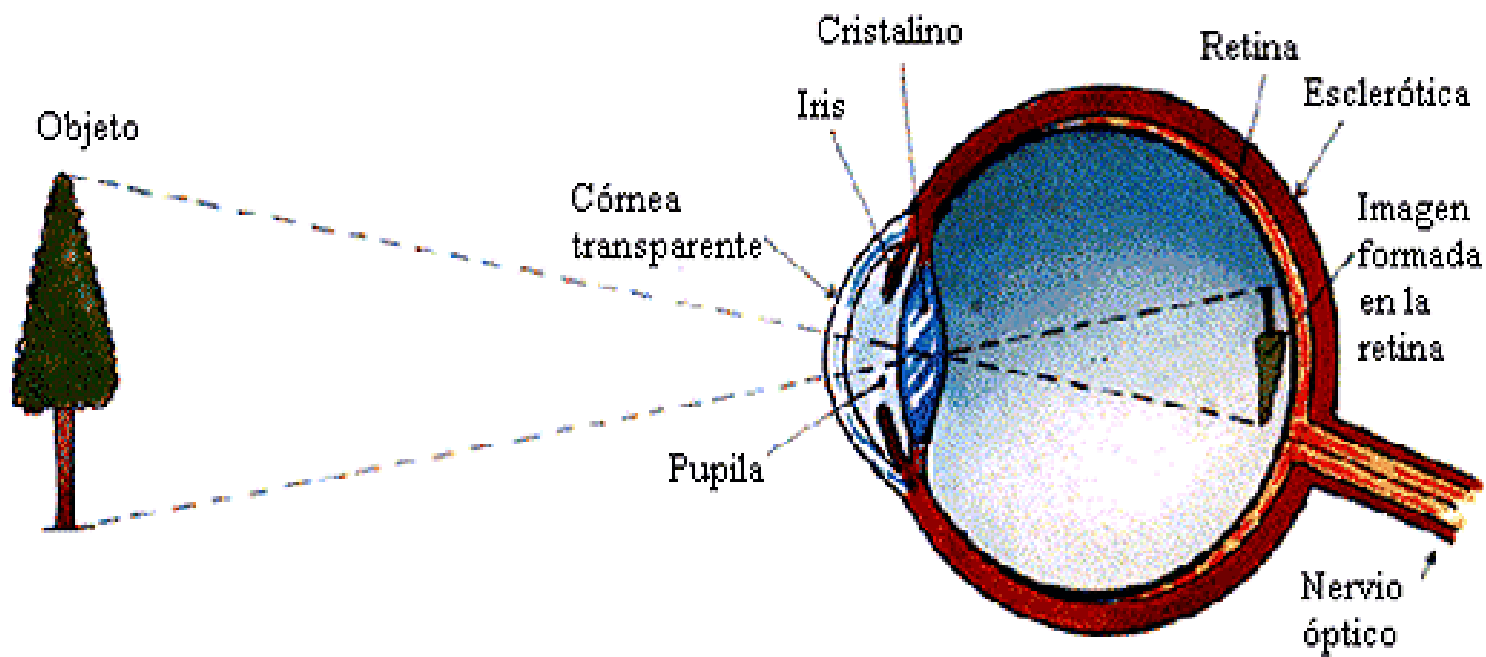


El ojo humano

- Para entender bien muchos de los métodos que vamos a ver es necesario entender cómo el ojo humano nos permite ver, como hace la imagen de lo que tenemos enfrente y como apreciamos los colores.

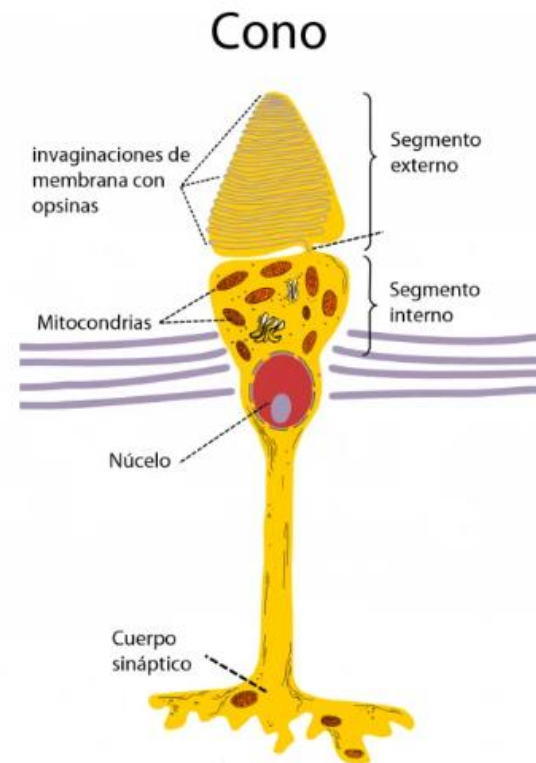
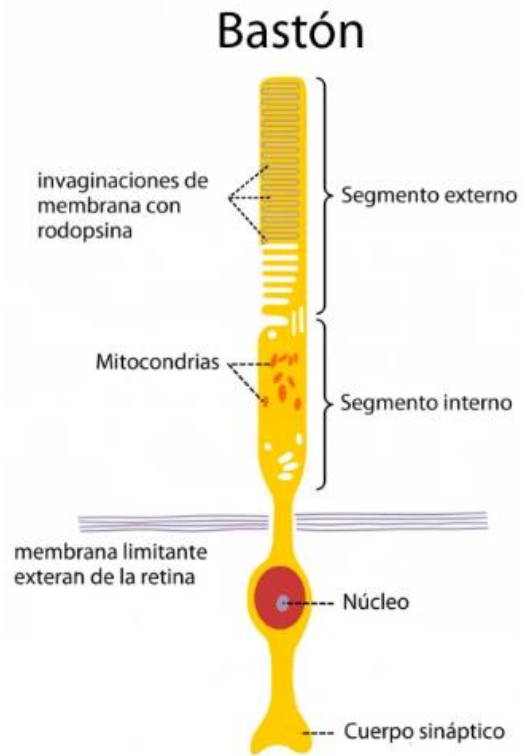


El ojo humano

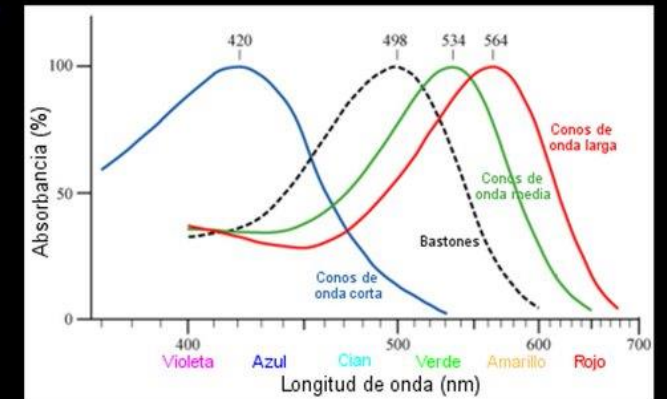
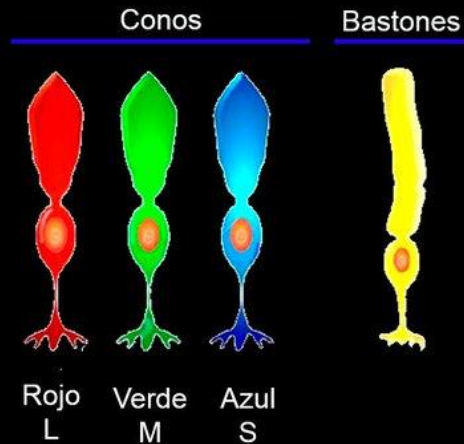


El ojo humano

Fotorreceptores



VISIÓN DE LOS COLORES



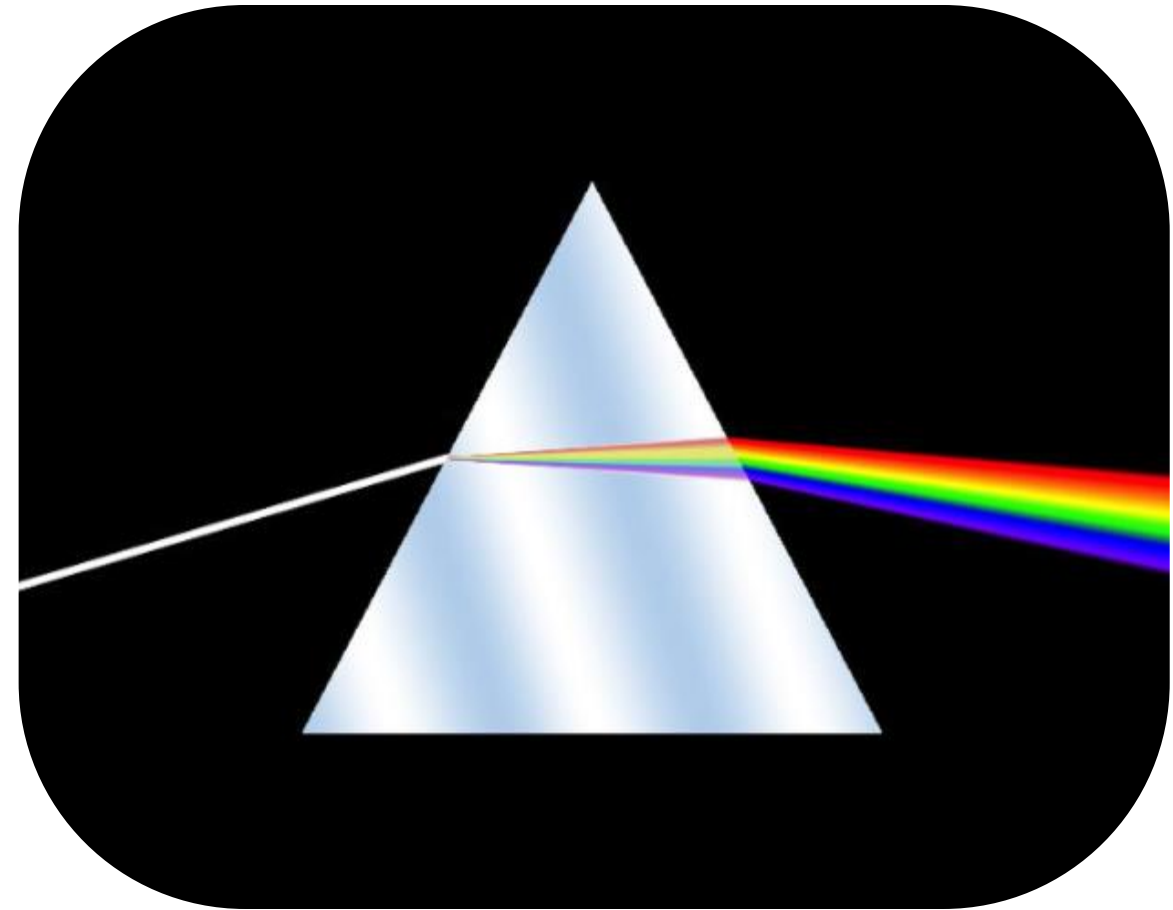
Métodos

- Vamos a ver los métodos de detección de mayor a menor, es decir, desde métodos que no necesitan ni hacer imagen a otros que son capaces de ver incluso átomos individuales.



Espectroscopía

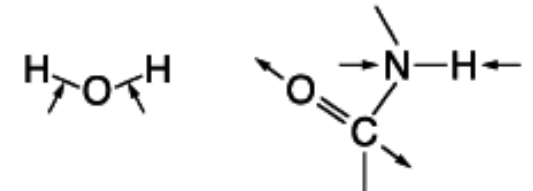
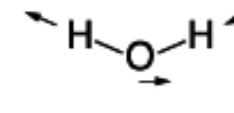
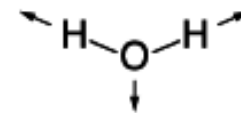
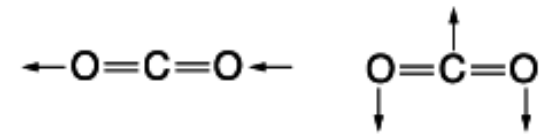
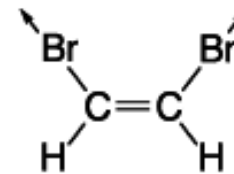
- En las últimas décadas se han desarrollado un gran número de técnicas espectroscópicas ópticas que utilizan fotónica avanzada y la tecnología de fibras ópticas y que tienen aplicaciones tanto en laboratorios de investigación como en medicina clínica.
- Además de aplicaciones in vitro, estas técnicas permiten la detección y diagnóstico in vivo de diversas enfermedades de forma rápida y precisa.



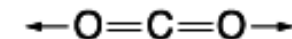
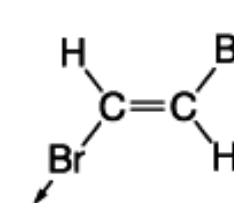
Espectroscopía

- La **espectroscopía** es una técnica analítica que estudia la interacción de la luz (o cualquier otro tipo de radiación electromagnética) con la materia. A través de esta técnica, se puede analizar cómo los átomos y moléculas absorben, emiten o dispersan la luz, revelando información sobre su composición, estructura y propiedades.
- En términos generales, la espectroscopía mide cómo una muestra responde a diferentes frecuencias de radiación. Dependiendo del tipo de espectroscopía, los científicos pueden obtener datos sobre:
 - Composición química:** Identificar los elementos o compuestos presentes.
 - Estructura molecular:** Observar cómo están organizados los átomos dentro de las moléculas.
 - Estados electrónicos y vibracionales:** Analizar los niveles de energía de los electrones o las vibraciones de las moléculas.

IR active:



not IR active:



Espectroscopía

Table 9.1 Examples of spectroscopic techniques used in biophotonics

Spectroscopic technique	Description and function
Fluorescence spectroscopy	Based on examining the fluorescence spectra of molecules to determine their basic molecular behavior characteristics, to identify infectious diseases, and to perform noninvasive biopsies
Fluorescent correlation spectroscopy (FCS)	Examines spontaneous fluorescent intensity fluctuations to determine concentrations and diffusion coefficients of molecules and large molecular complexes
Elastic scattering spectroscopy (ESS)	Also called <i>diffuse reflectance spectroscopy</i> and <i>light scattering spectroscopy</i> ; based on analyzing the relative intensity of elastic backscattered light to distinguish diseased from healthy tissue
Diffuse correlation spectroscopy (DCS)	A noninvasive technique that probes deep into tissue to measure blood flow by using the time-averaged intensity autocorrelation function of the fluctuating diffuse reflectance signal
Raman spectroscopy	A non-invasive, label-free biomedical optics tool for evaluating the chemical composition of biological tissue samples (variations: CARS; time-resolved; wavelength-modulated)

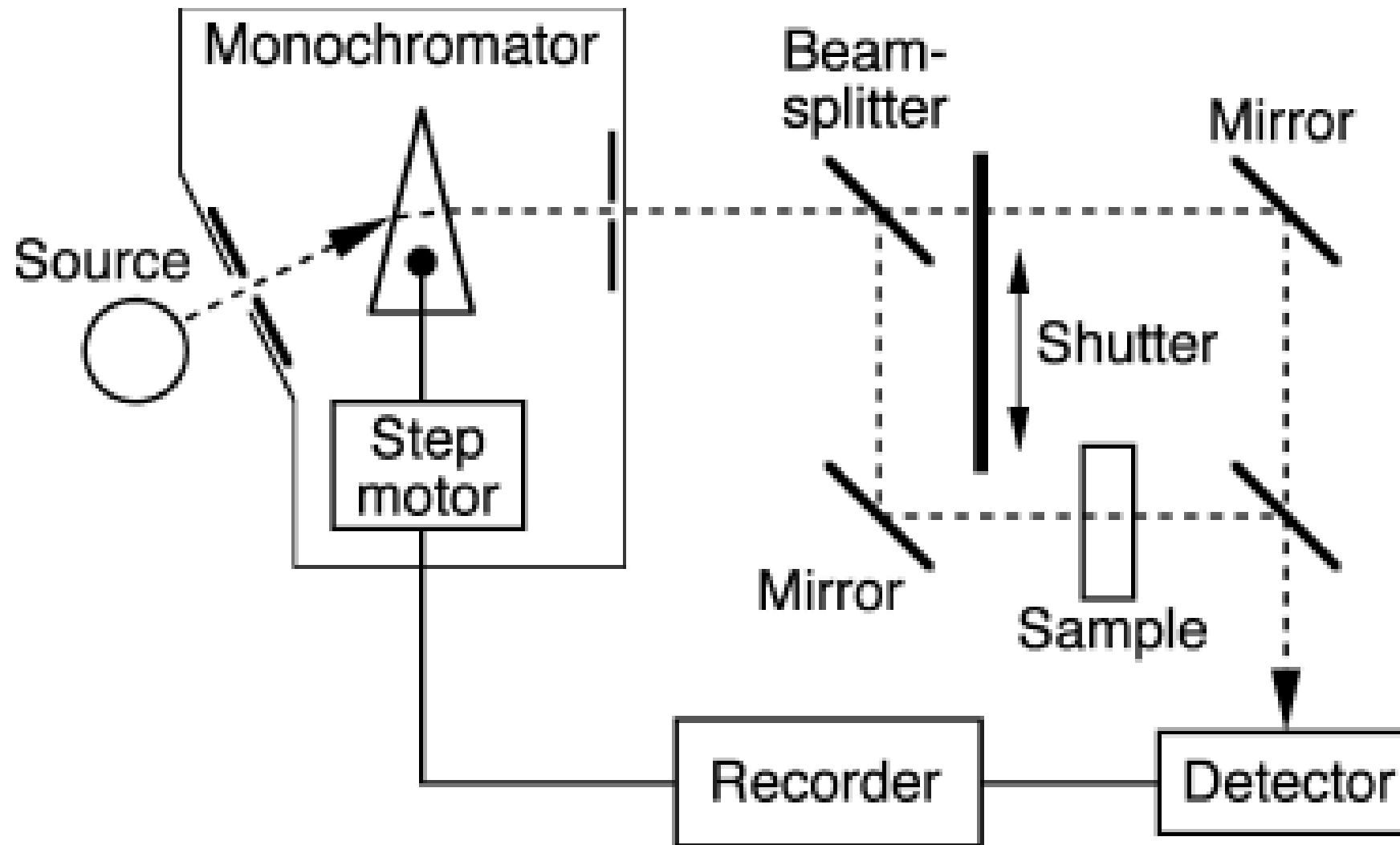
Espectroscopía

Surface-enhanced Raman scattering (SERS) spectroscopy	Combines Raman scattering effects with surface plasmon resonance to identify a molecular species and to quantify different targets in a mixture of different types of molecules
Coherent anti-Stokes Raman scattering (CARS) spectroscopy	A nonlinear optical four-wave-mixing process for label-free imaging of a wide range of molecular assemblies based on the resonant vibrational spectra of their constituents
Stimulated Raman scattering (SRS) spectroscopy	Uses two laser beams to coherently excite a sample for straightforward chemical analyses
Photon correlation spectroscopy (PCS)	Uses dynamic light scattering to measure density or concentration fluctuations of small particles in a highly diluted suspending fluid to examine sizes and movements of scattering particles
Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy	Precisely measures light absorption per wavelength over a broad spectra range to identify materials, determine their constituent elements, and check their quality
Brillouin scattering spectroscopy	Optical technique for noninvasively determining the elastic moduli or stiffness of materials

Espectroscopía convencional

- Existen dos tipos diferenciados, la espectroscopía de absorción y la espectroscopía de emisión, en ambos casos la luz se comporta dentro de su régimen lineal, sin la aparición de reemisiones de ningún tipo. En este tipo de casos lo que observamos es puramente la interacción de la luz con los componentes materiales que conforman la muestra. La espectroscopía se puede hacer en múltiples longitudes de onda, no obstante, los rangos más comunes para este tipo de espectroscopía convencional son el VIS-IR

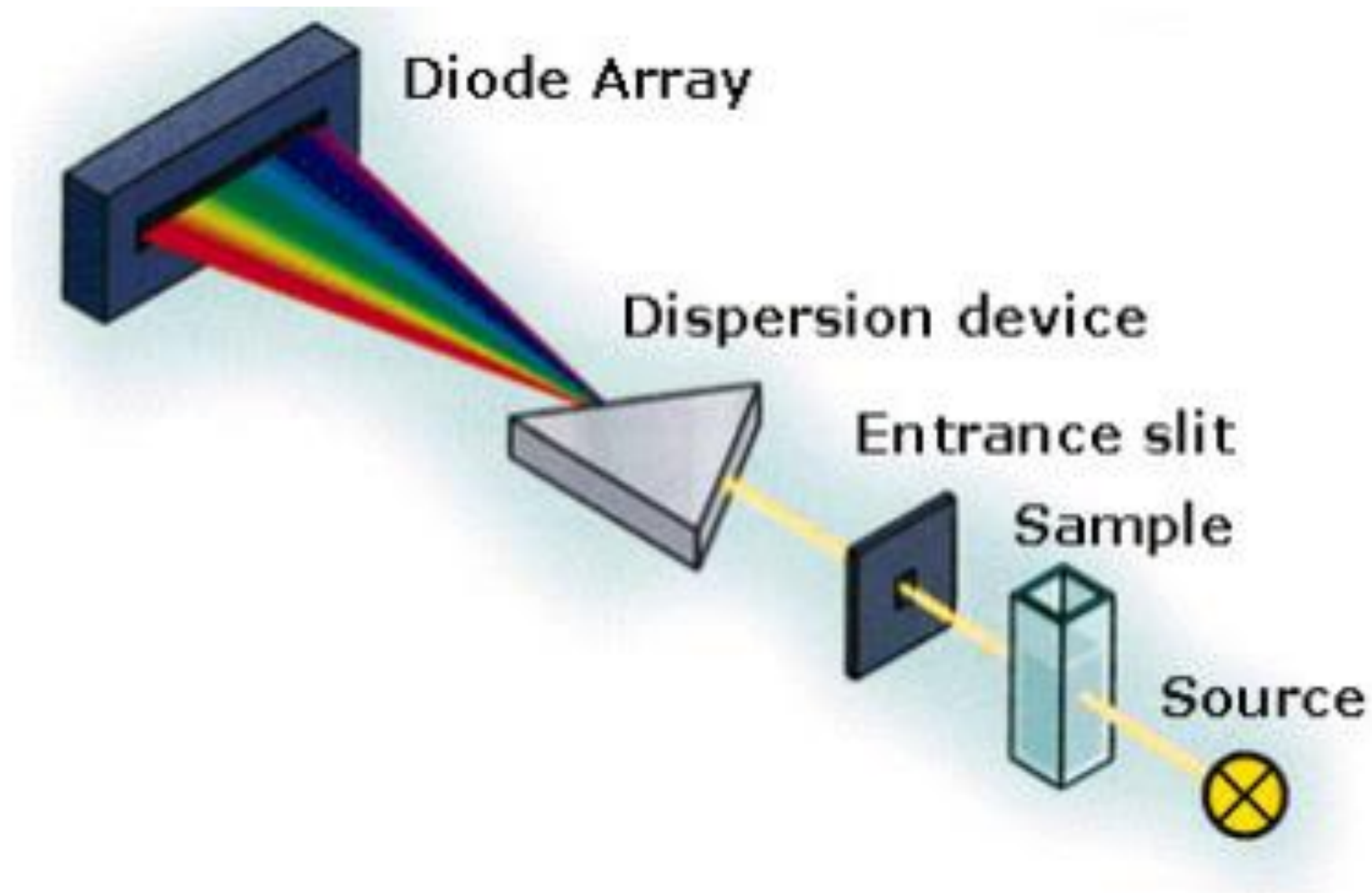
Espectroscopía convencional



Espectroscopía convencional

- How does a spectrophotometer work?

Espectroscopía convencional

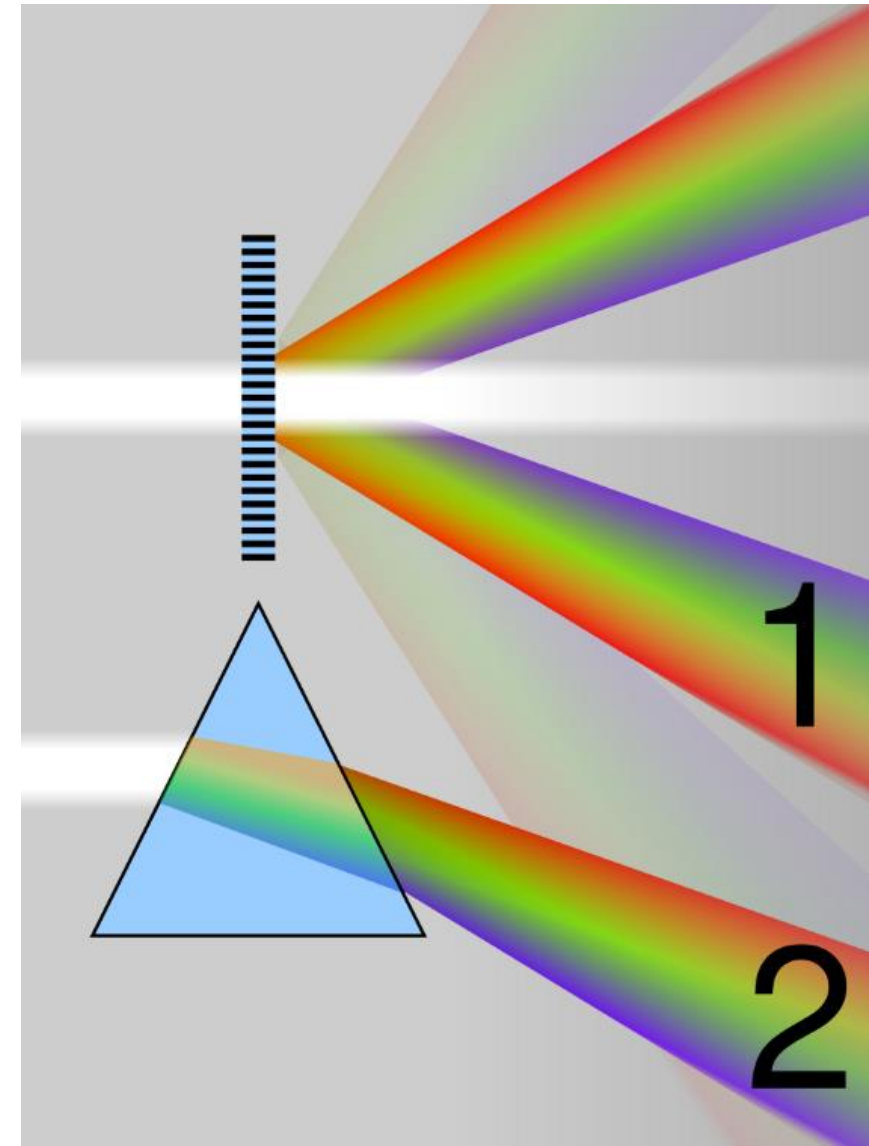


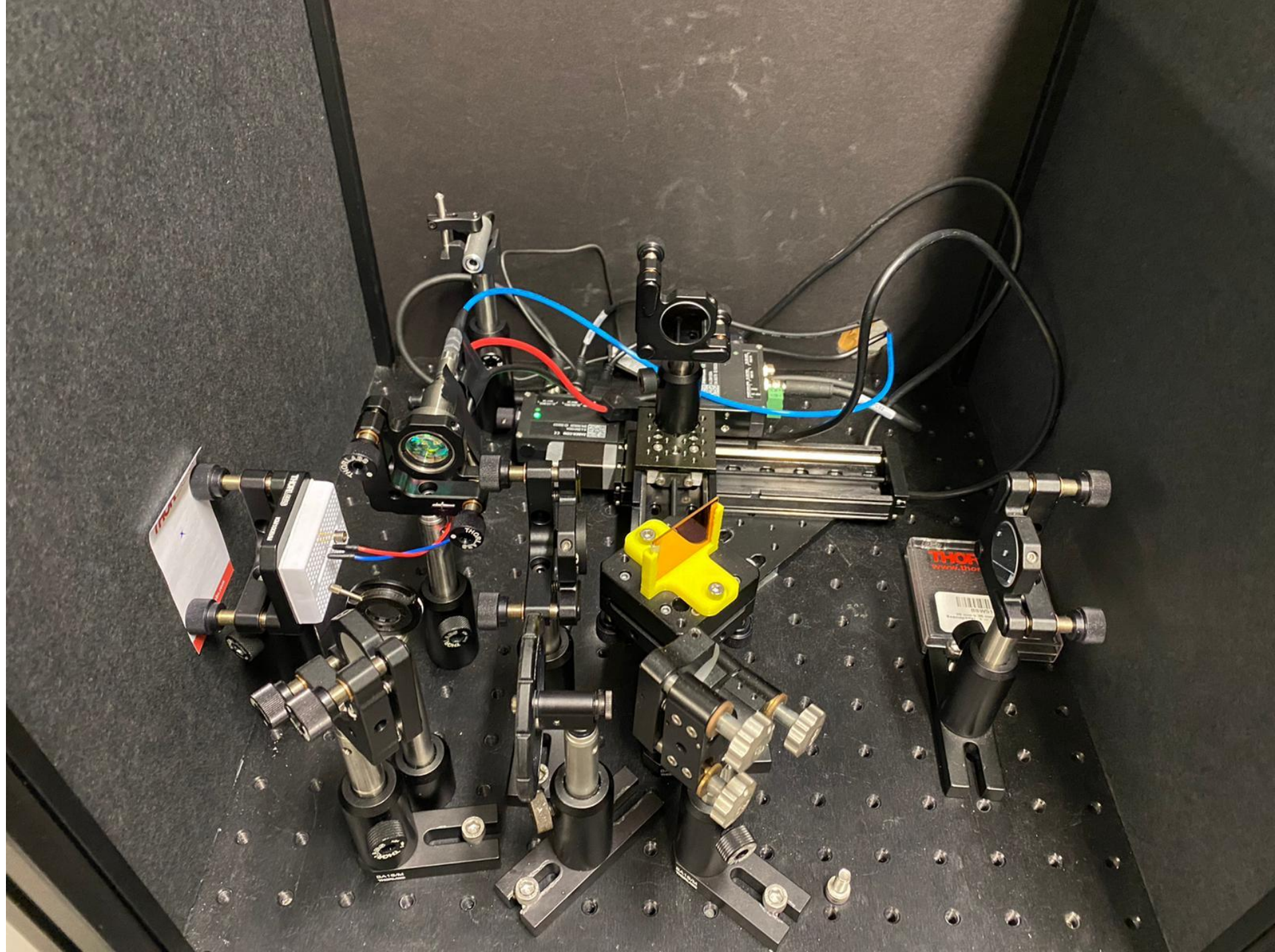
Espectroscopía convencional

- Como elemento dispersivo se puede utilizar o un prisma o una red de difracción, no nos vamos a meter mucho en ello, ya que es algo puramente de óptica, pero suele ser mucho más eficiente una red de difracción, ya que los órdenes de difracción siguen la fórmula:

$$\theta_m = \arcsin\left(\sin \theta_i - \frac{m \lambda}{d}\right)$$

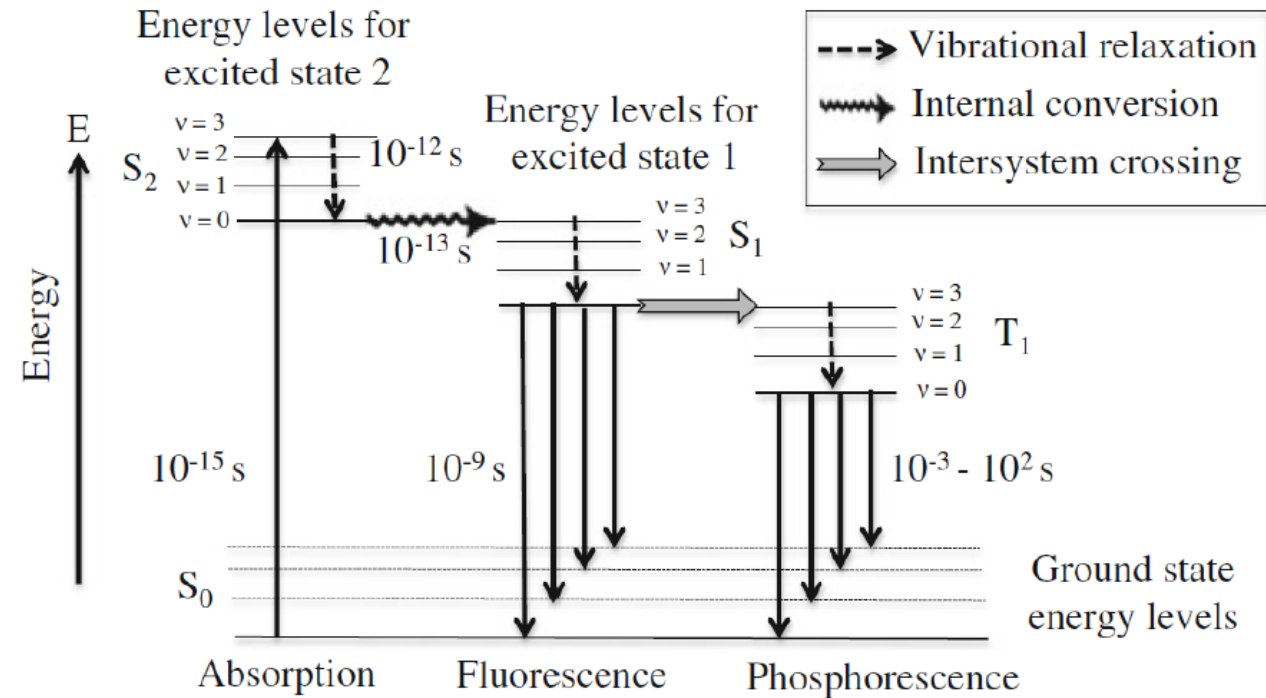
- Siendo θ_i el ángulo de incidencia de la luz, m el orden de difracción, λ la longitud de onda y d la distancia entre líneas.
- Los prismas también son útiles, pero mucho menos comunes, ya que cuanto separan la luz depende de las propiedades del material y la geometría, estando mucho más limitados.



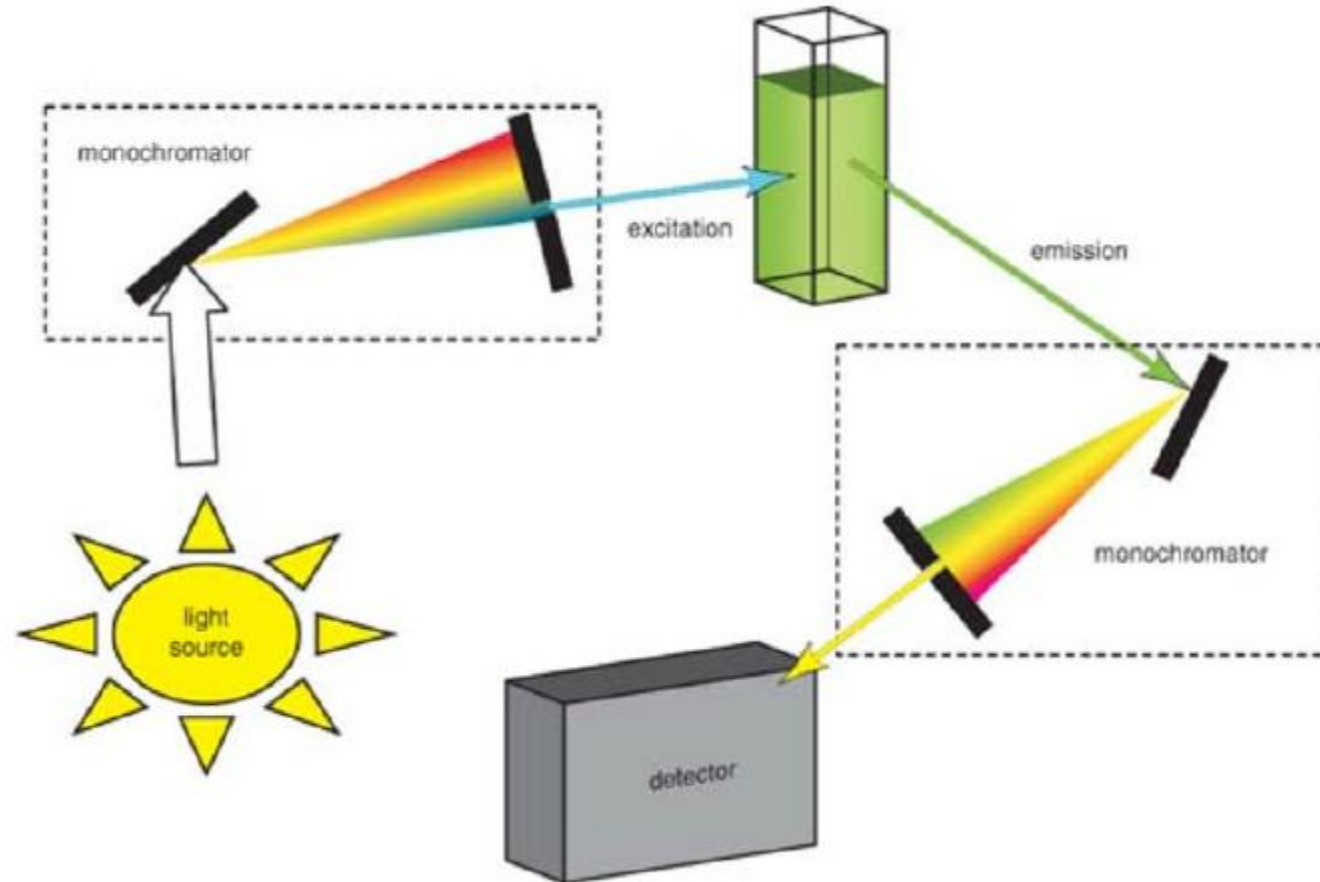


Espectroscopía de fluorescencia

- Se basa en el análisis del espectro de fluorescencia de una molécula fluorescente o de un fluoróforo externo unido a una molécula.
- Permite estudiar las características de las moléculas, identificar enfermedades infecciosas o realizar biopsias no invasivas.
- Dependiendo del método utilizado la información obtenida puede corresponder a distintos niveles: bioquímico, celular, de estructura molecular o fisiológico.

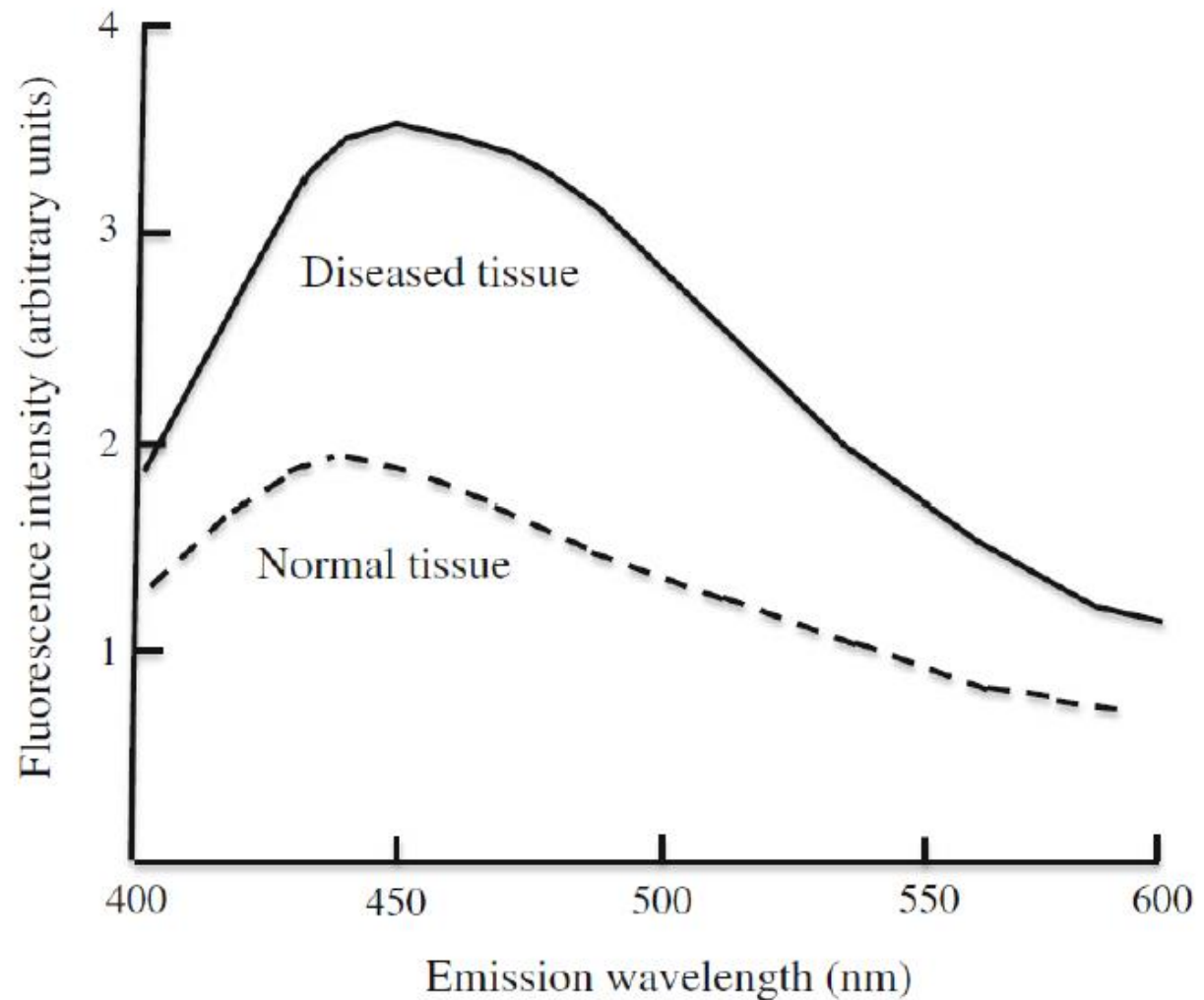


Espectroscopía de fluorescencia



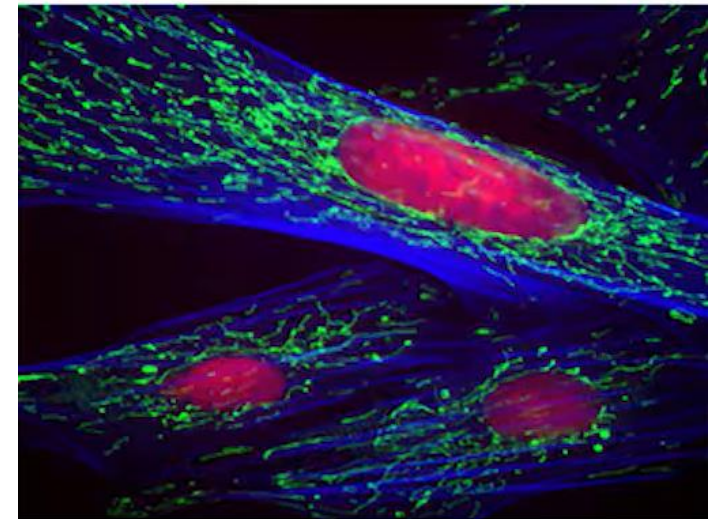
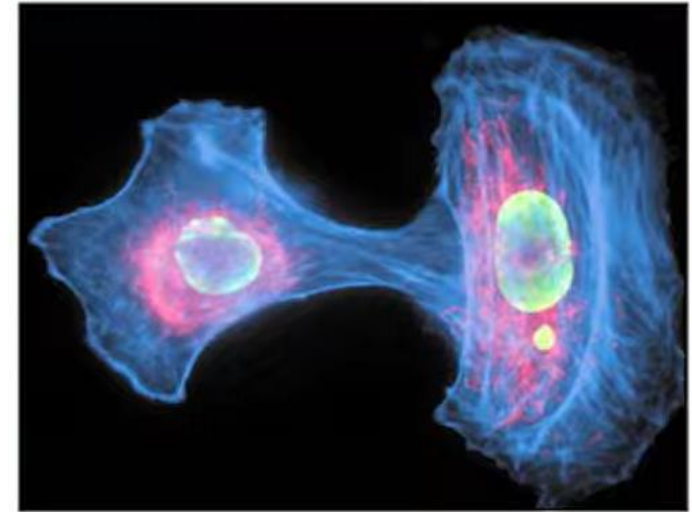
Espectroscopía de fluorescencia

Fig. 9.1 Generic examples of the differences in fluorescence spectra of normal and diseased tissues



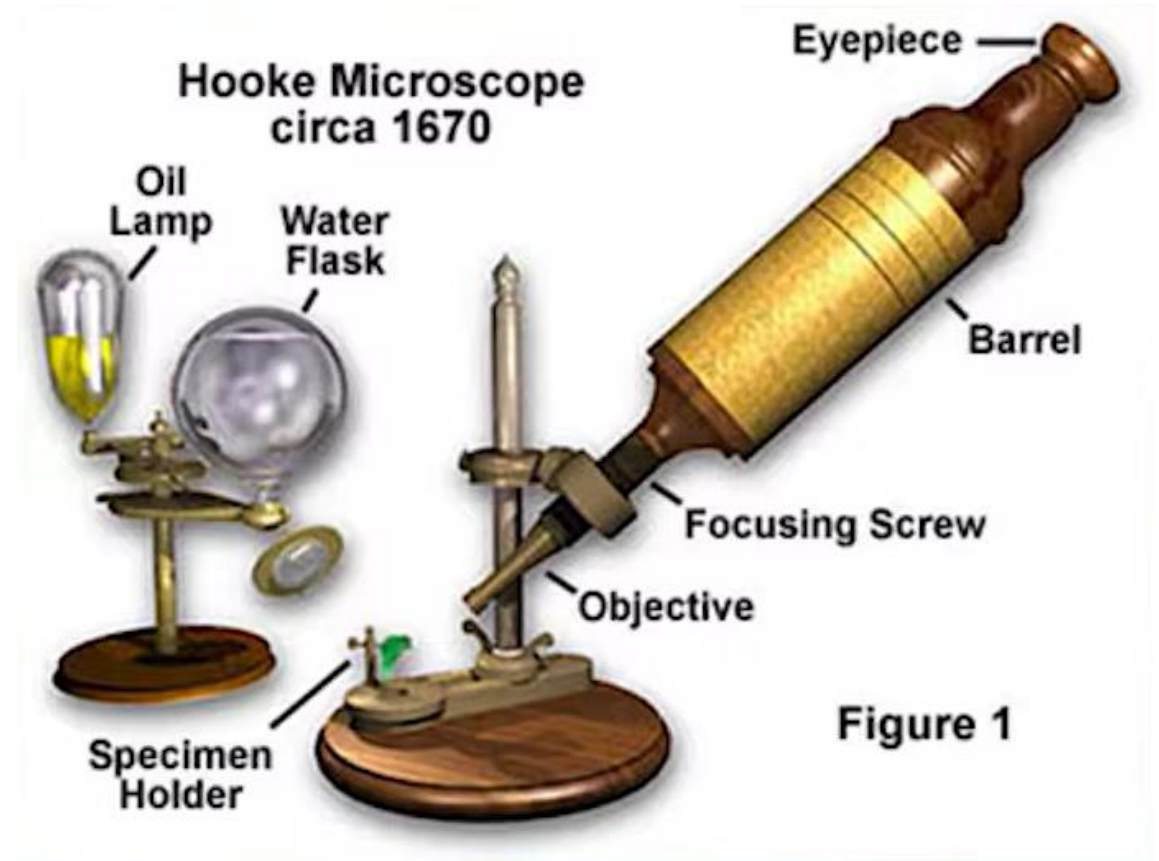
Microscopía

- Información importante:
- Lo que vamos a dar ha de ser muy superficial porque desgraciadamente no habéis dado óptica aún.
- La microscopía es un campo sumamente interesante, que ha permitido, desde la invención del primer microscopio, observar muchas estructuras del cuerpo humano a escala microscópica.



Microscopía

- El microscopio produce una imagen magnificada de la muestra, permitiendo ver detalles que de otra manera serían imposibles.



Microscopía

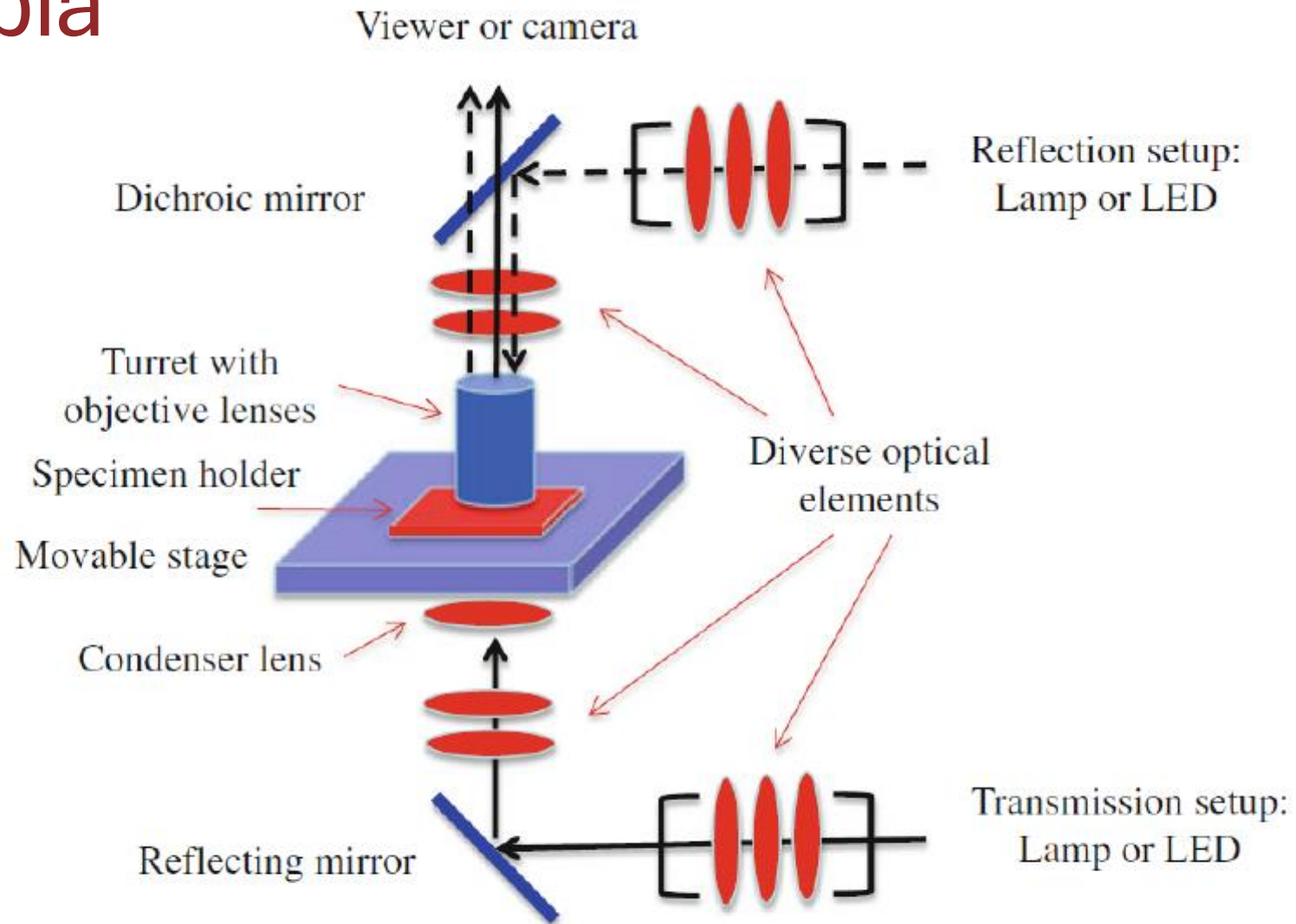
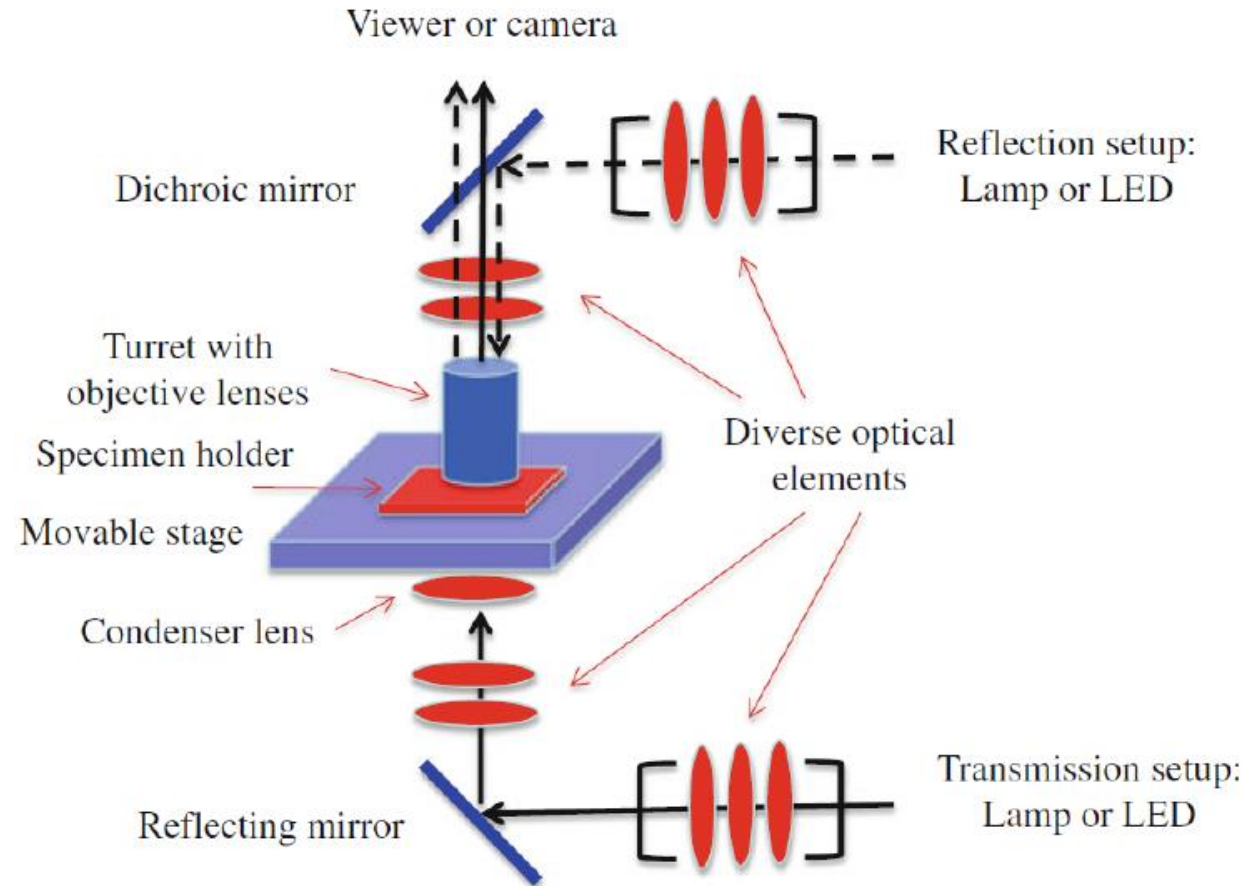


Fig. 8.1 Basic transmission and reflection setups for a microscope

Microscopía

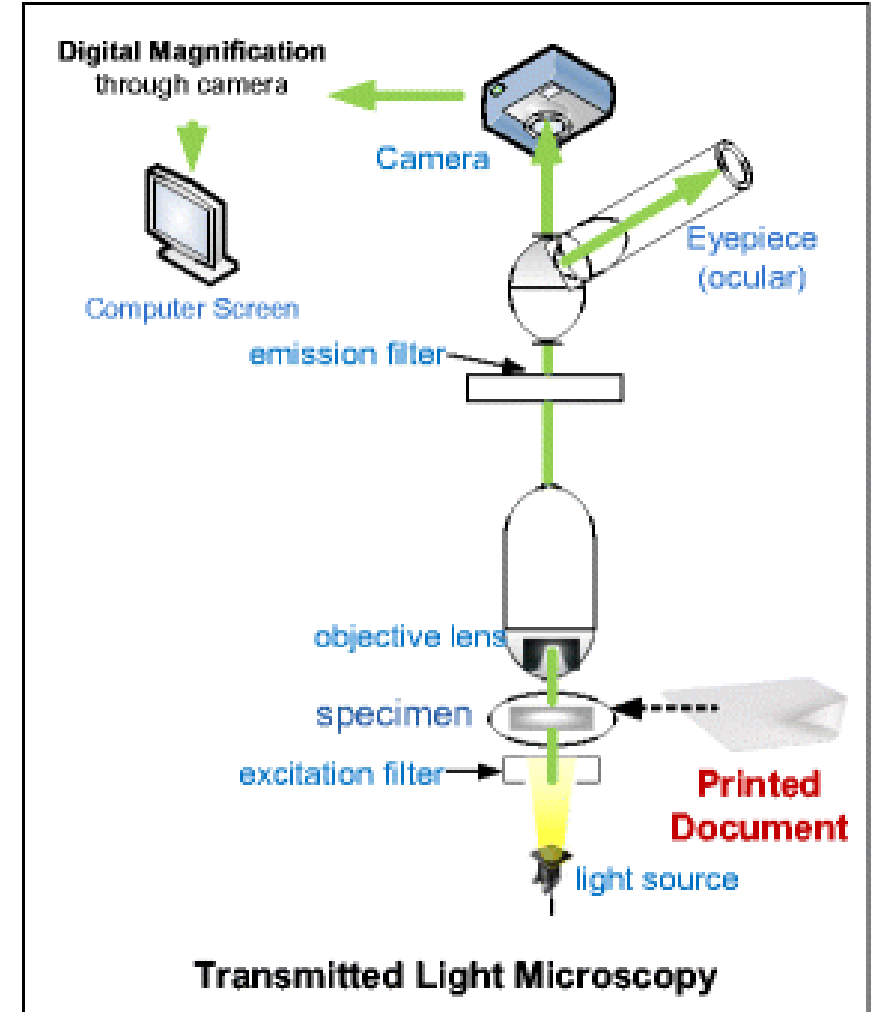
- Elementos de un microscopio

- Plataforma móvil con sistema de traslación
- Conjunto de objetivos con distintos aumentos
- Lámparas, LEDs o láseres para iluminar la muestra
- Espejos para dirigir la luz sobre la muestra
- Un dispositivo de detección: ocular, fotodetector, fotomultiplicador, cámara
- Elementos de focalización para obtener la iluminación y el contraste adecuados
- Escalas, cuadrículas o punteros que se proyecten en foco con la muestra para poder medir



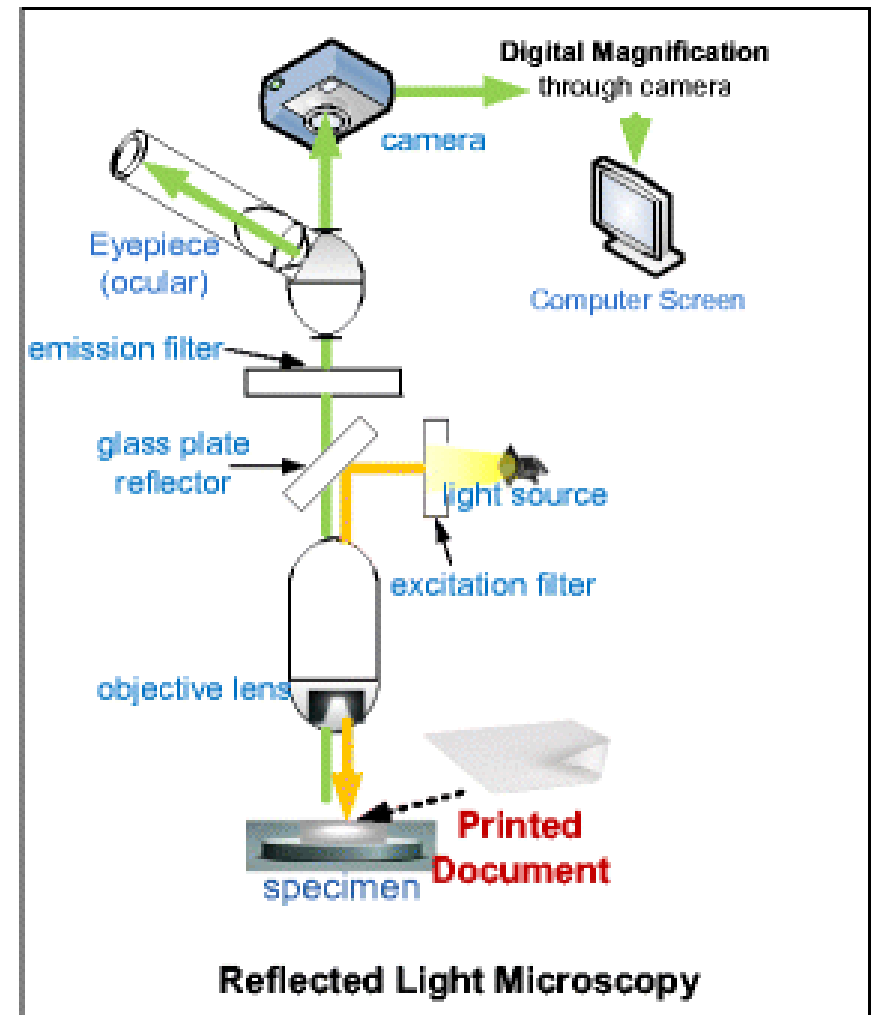
Microscopía

- Técnicas de iluminación: Luz transmitida
- Es el método más simple: Se ilumina la muestra desde abajo y se observa desde arriba la luz transmitida. La muestra se ve oscura sobre un fondo claro.
- Ventaja: solamente requiere un equipo básico.
- Inconvenientes: contraste bajo, baja resolución debida a las zonas desenfocadas.
- La muestra suele necesitar tinción lo que impide usarla por ejemplo con células vivas.



Microscopía

- Técnicas de iluminación: Luz reflejada
- Se ilumina la muestra desde arriba y se observa la luz reflejada.
- Sirve para ver muestras opacas que reflejan bien la luz.
- Si el microscopio cuenta con un sistema de desplazamiento vertical permite ver imágenes con relieve



Microscopía

Figure 1

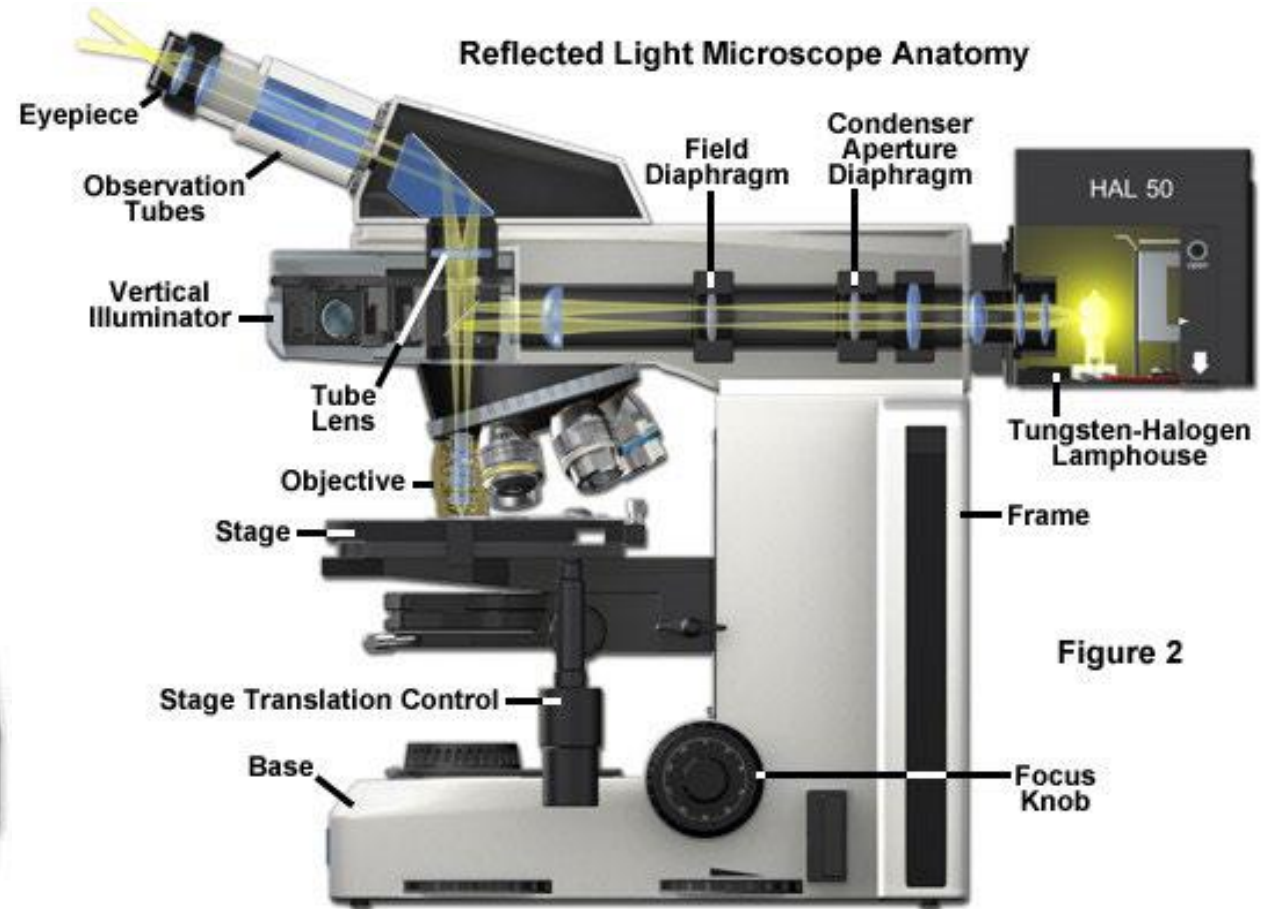


Figure 2

Microscopía

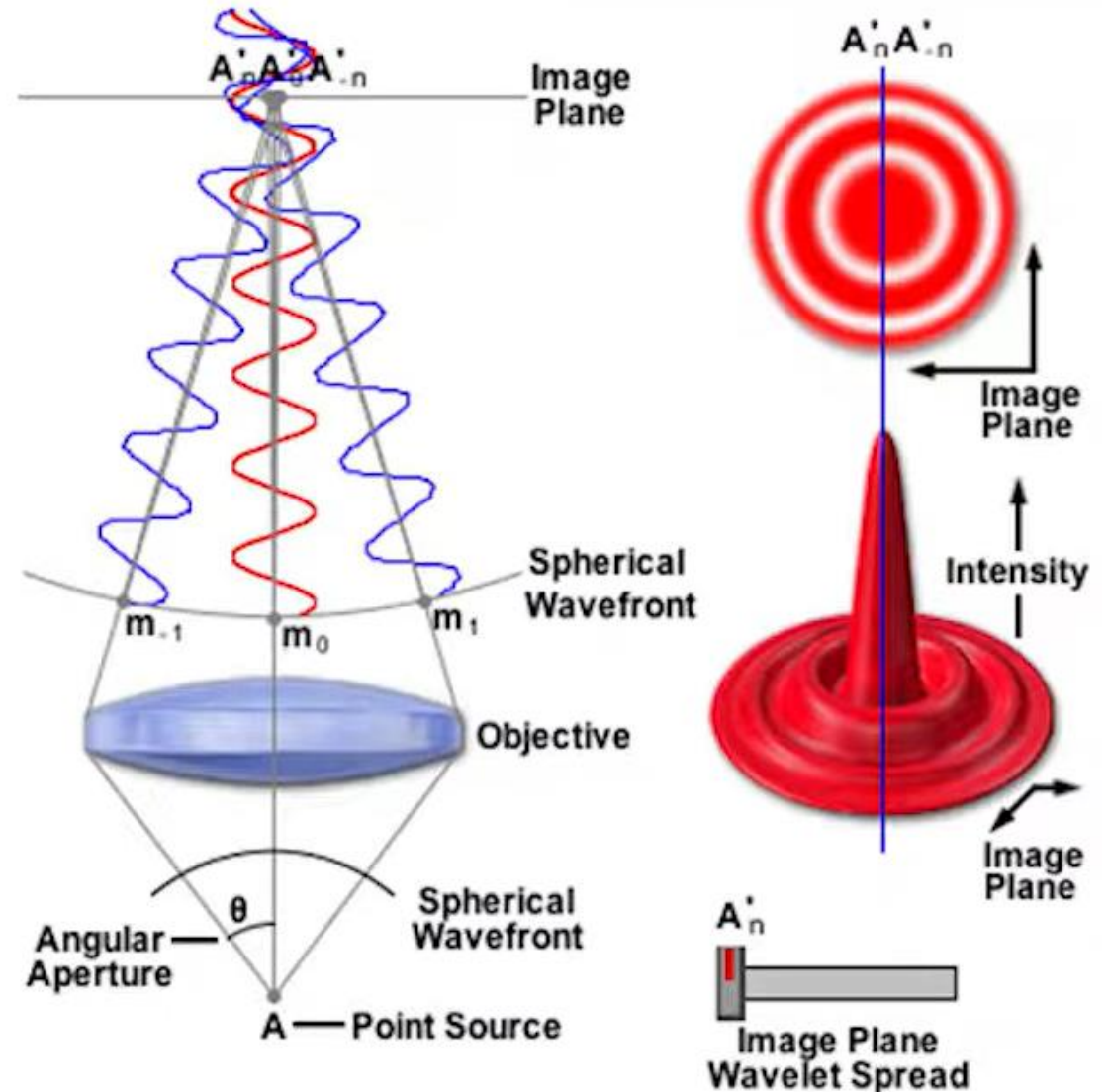
- Métodos de observación

Microscopy method	Features	General applications
Bright field microscopy	• Common observation method • Light illuminates the entire field of view • Cell staining adds color	Used to observe color and light intensity information from a stained specimen
Dark field microscopy	• Oblique illumination enhances contrast • Transparent specimens seen as bright objects on a black background	Used for viewing and imaging living bacteria, cells, and tissues
Phase contrast microscopy	Uses tiny refractive index differences between cells and their surrounding aqueous solutions and within cells	Suitable for viewing very thin colorless and transparent unstained specimens (e.g., culture cells on glass) and for live cells
Differential interference contrast microscopy	Uses plane-polarized light and light-shearing prisms to exaggerate minute differences in thickness gradients and in refractive indices of a specimen	Suitable for viewing very thin colorless and transparent unstained specimens and for live cells
Polarized light microscopy	Uses crossed polarizing elements to dramatically improve the quality of an image obtained from birefringent materials	Used for specimens such as plant cell walls, starch granules, and protein structures formed during cell division

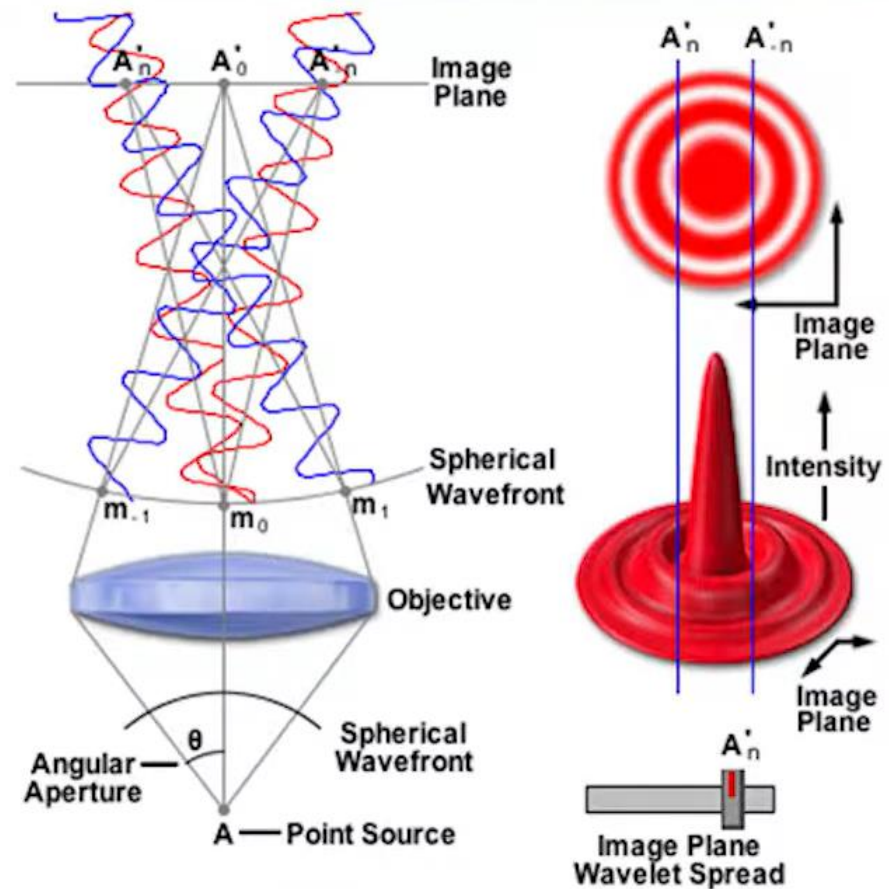
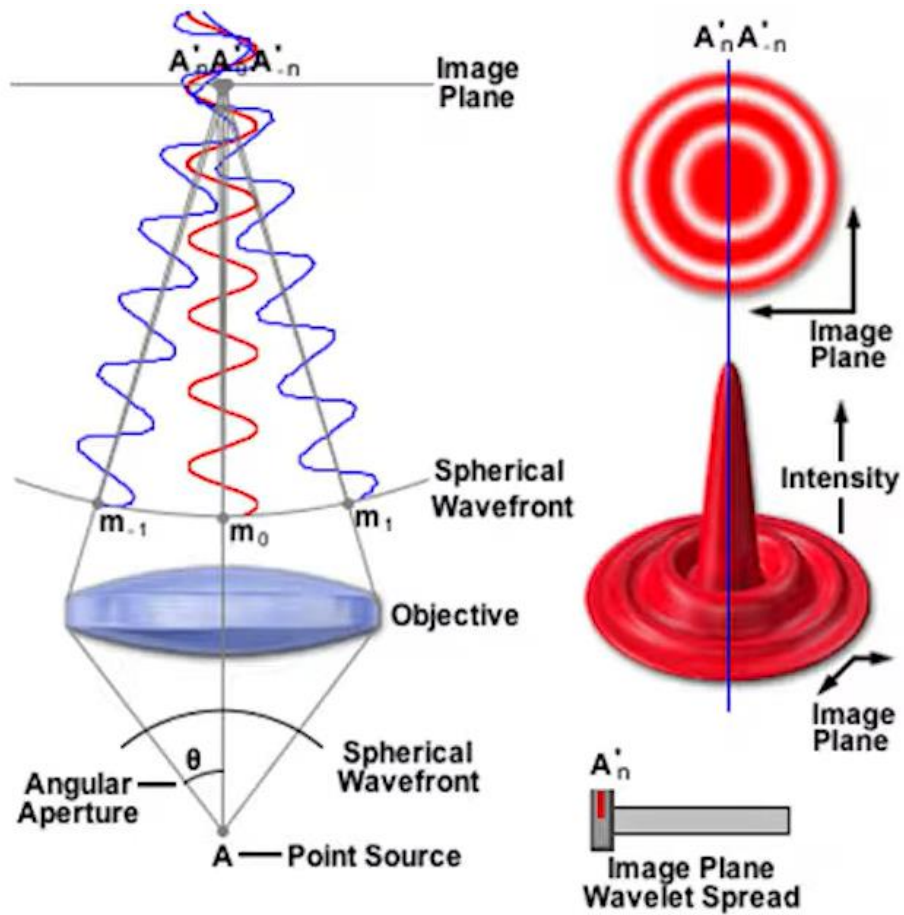
Microscopía

- Hablemos de resolución óptica.
- Debido a la difracción es imposible enfocar todos los rayos de una fuente puntual en un solo punto.
- El mínimo diámetro posible está determinado por el límite de Abbe:

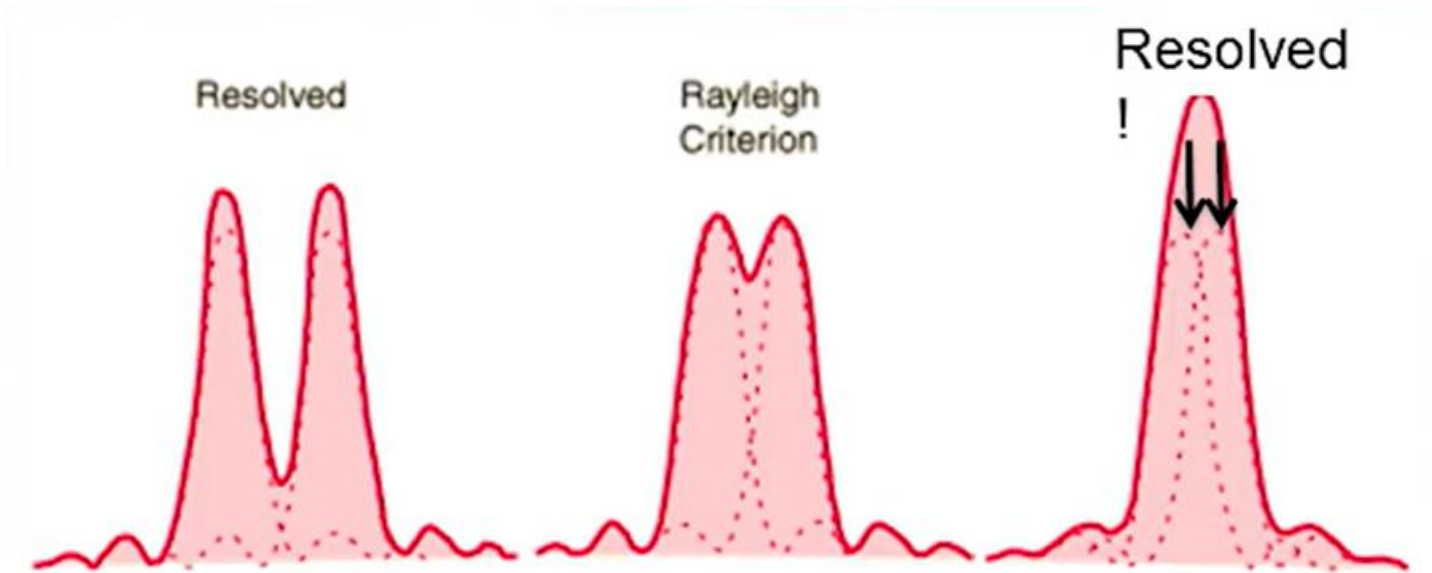
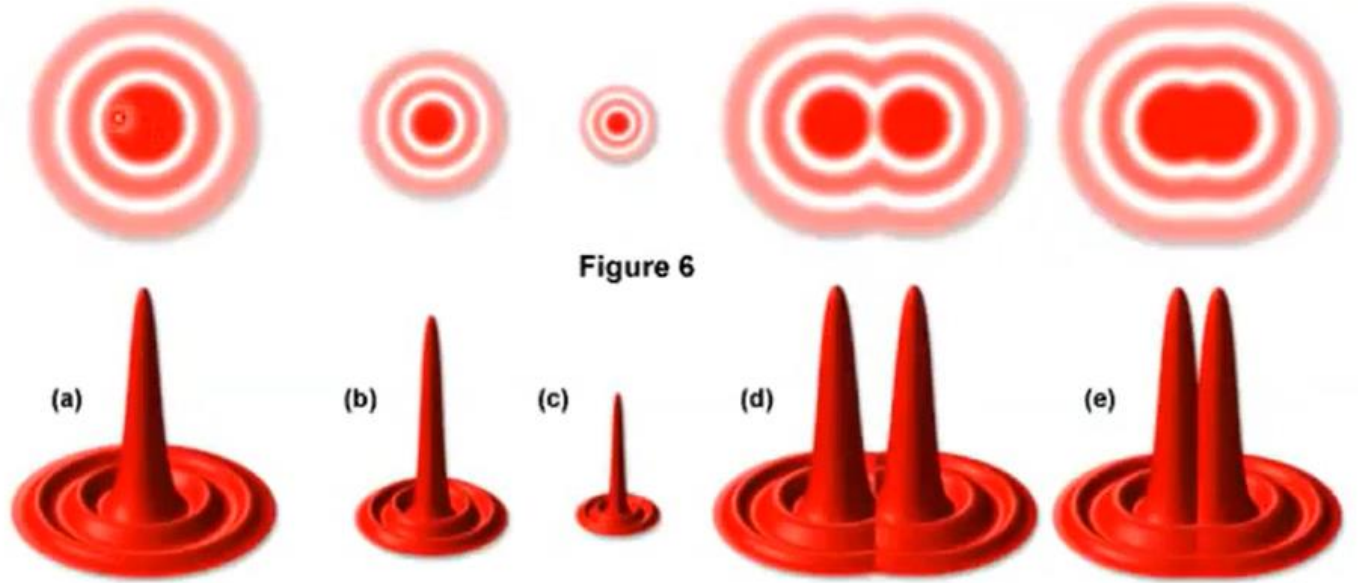
$$d = \frac{\lambda}{2 N.A.} = \frac{\lambda}{2 n \sin \theta}$$



Microscopía



Microscopía



Microscopía de fluorescencia

- Permite visualizar componentes estructurales específicos tanto in vitro como in vivo y seguir la evolución de procesos químicos y biológicos.
- Alta resolución, en el rango subcelular.
- Puede utilizar fluorocromos endógenos o exógenos. Algunos de ellos pueden sufrir fotoblanqueo después de cierto número de ciclos.
- Como fuente de luz pueden utilizarse distintos tipos de lámparas o láseres.

Microscopía de fluorescencia

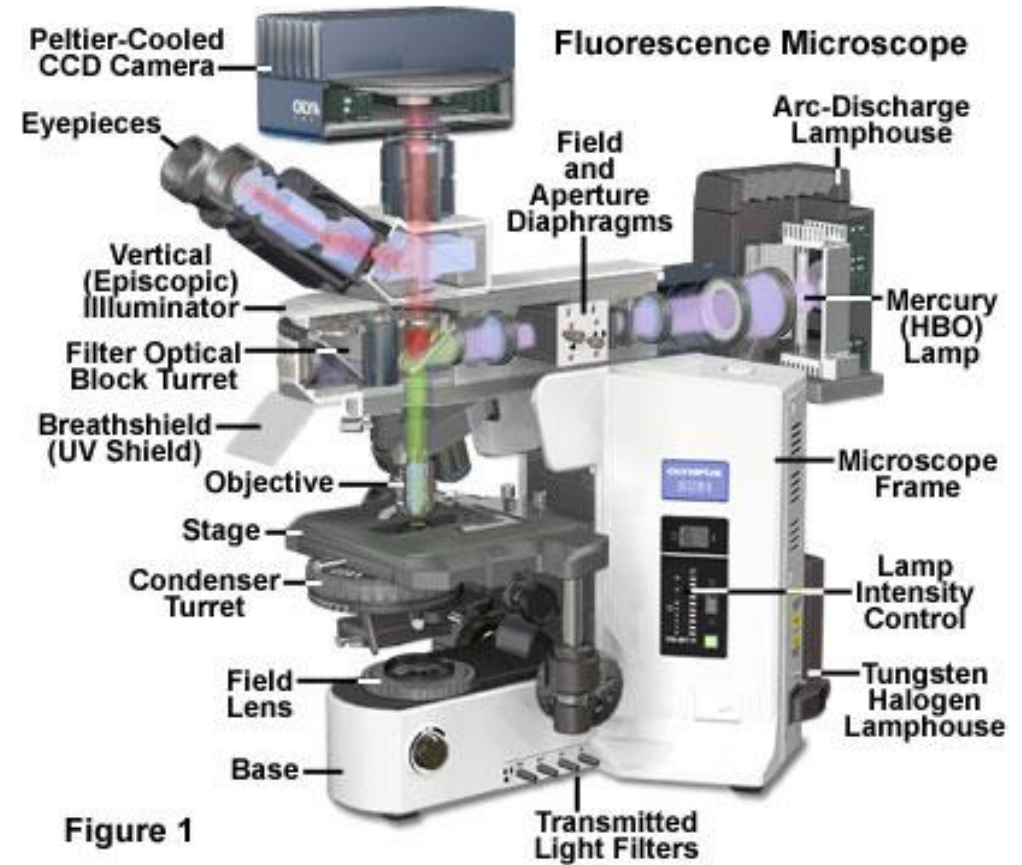
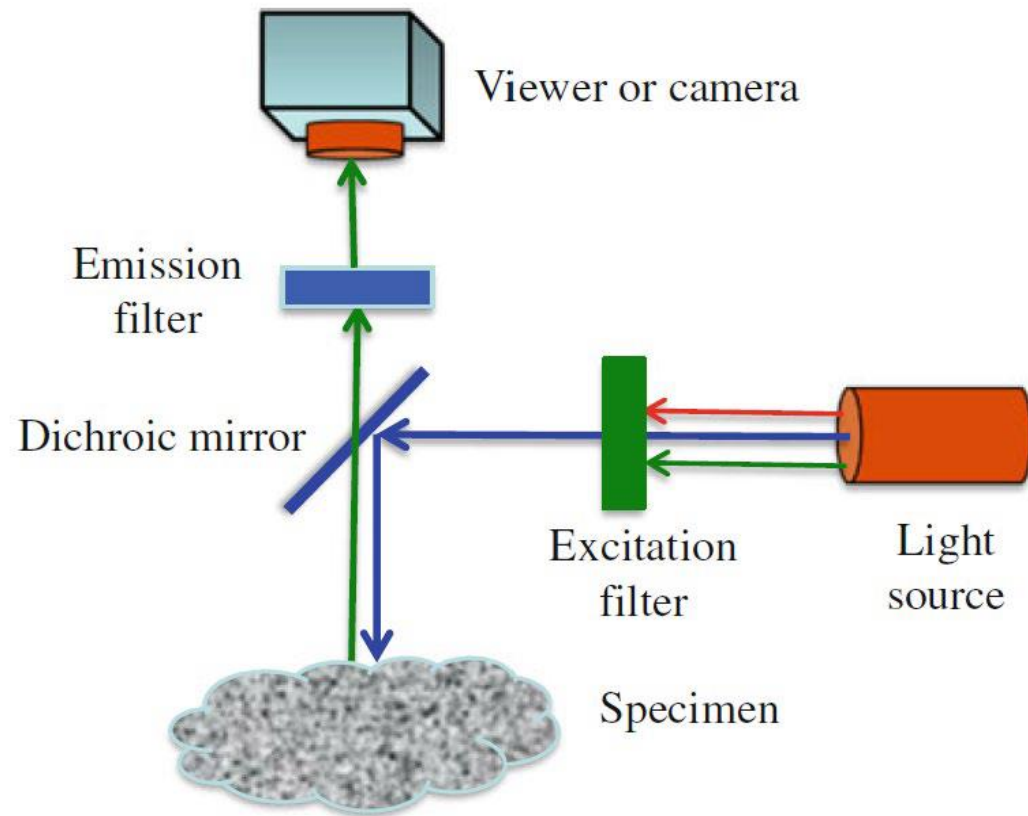
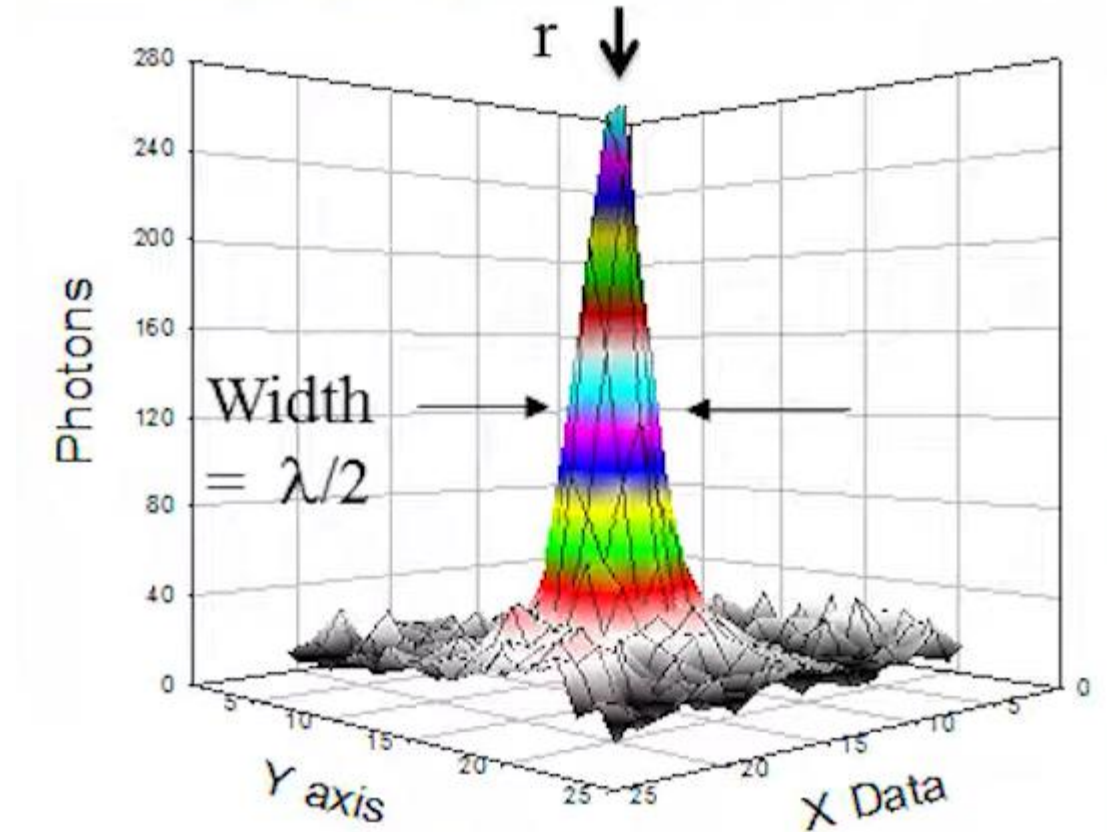


Figure 1

Microscopía de fluorescencia

- Hemos dicho que el límite de resolución es $\sim \lambda/2$. Sin embargo, podemos mejorar un poco esto. Como hemos visto, debido al límite de Abbe en teoría no podríamos resolver un sistema con múltiples fuentes puntuales muy cerca las unas de las otras.
- Sin embargo, si tuviéramos una única fuente, sería posible calcular el centro del disco de Airy.
- Entendamos que este disco de Airy puede tener un poco de ruido, lo que dará incertidumbre sobre su centro. Se puede calcular la incertidumbre como:

$$\Delta x = \frac{\text{Width}}{\sqrt{N_{\text{fot}}^{\text{o}}}} \approx \frac{\lambda/2}{\sqrt{N_{\text{fot}}^{\text{o}}}} \rightarrow \Delta x \approx 1.5 \text{ nm}$$



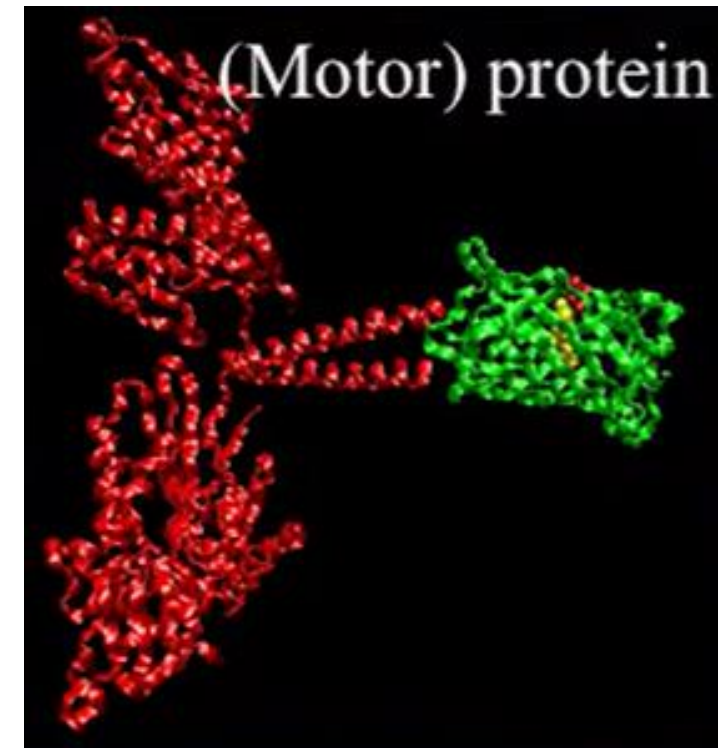
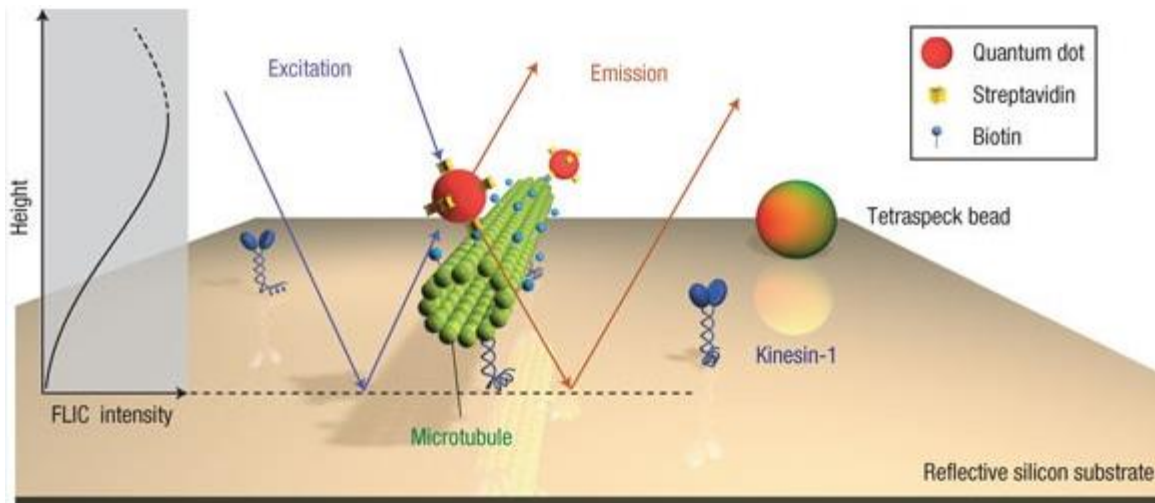
Microscopía de fluorescencia

- Veamos un ejemplo muy interesante de cómo se puede utilizar esta propiedad.
- FIONA(Fluorescence Imaging with One Nanometer Accuracy)
- Con este método consiguieron 1.5nm de precisión.
- Las imágenes son rápidas, del orden de 500ms



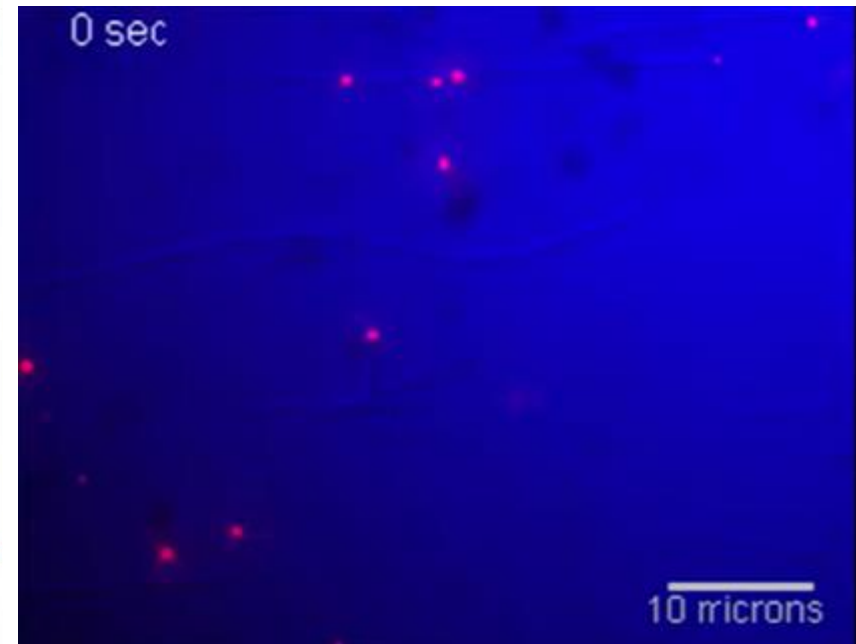
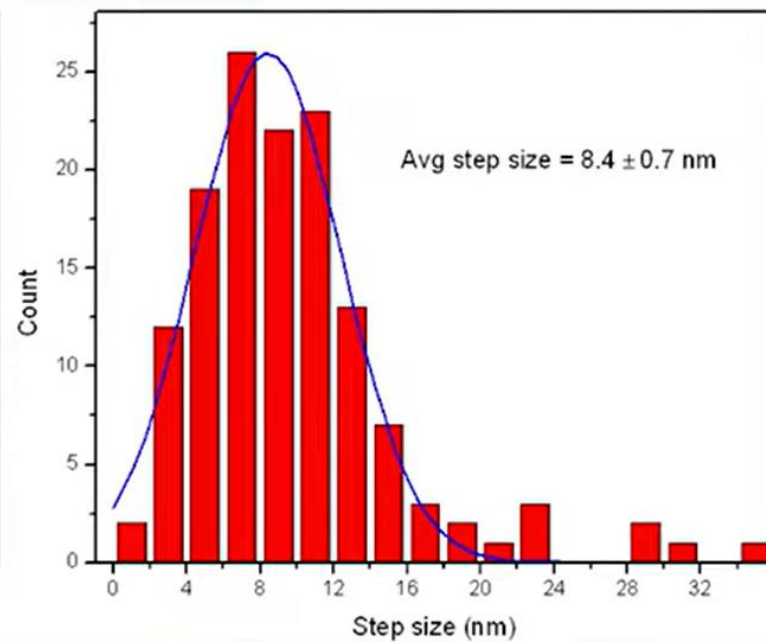
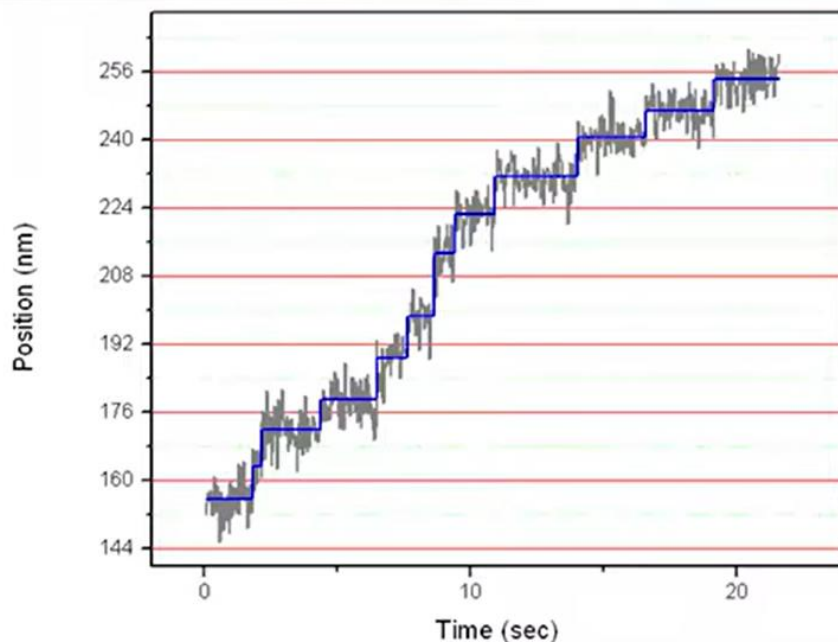
Microscopía de fluorescencia

- Esto se ha usado para ver en tiempo real cómo se mueve la quinesina y calcular cuánto se desplaza cada paso.



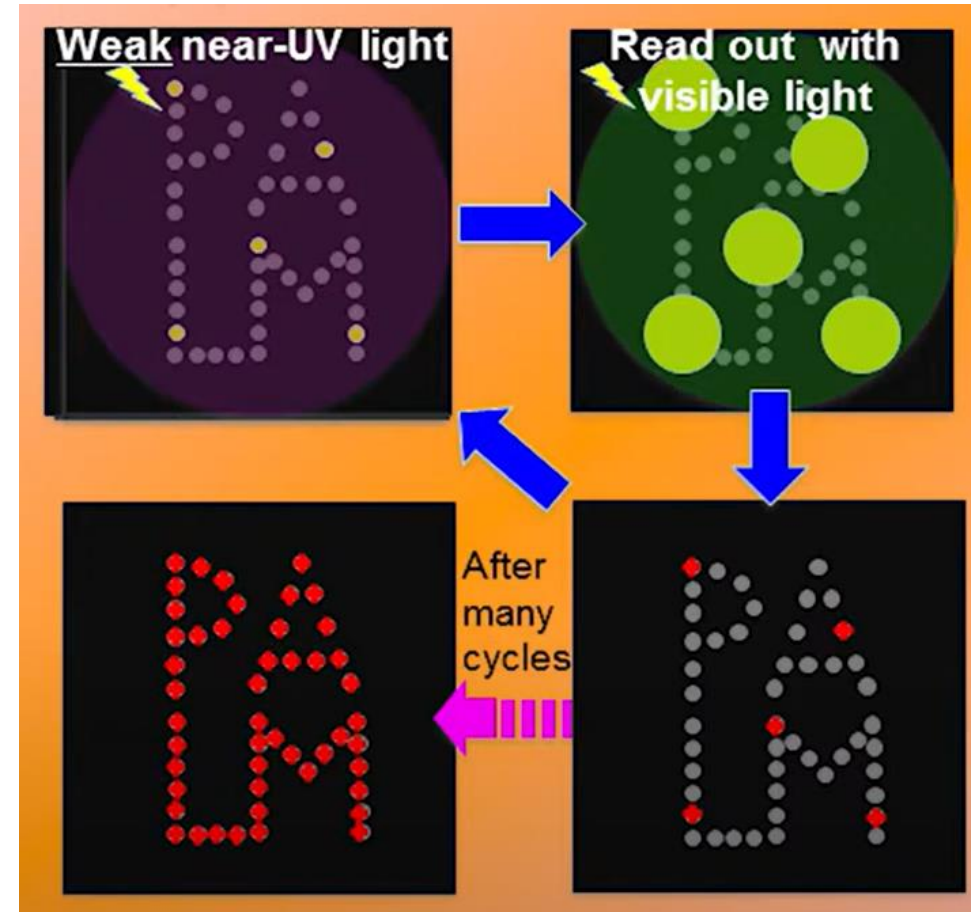
Microscopía de fluorescencia

- Esto se ha usado para ver en tiempo real cómo se mueve la quinesina y calcular cuánto se desplaza cada paso.

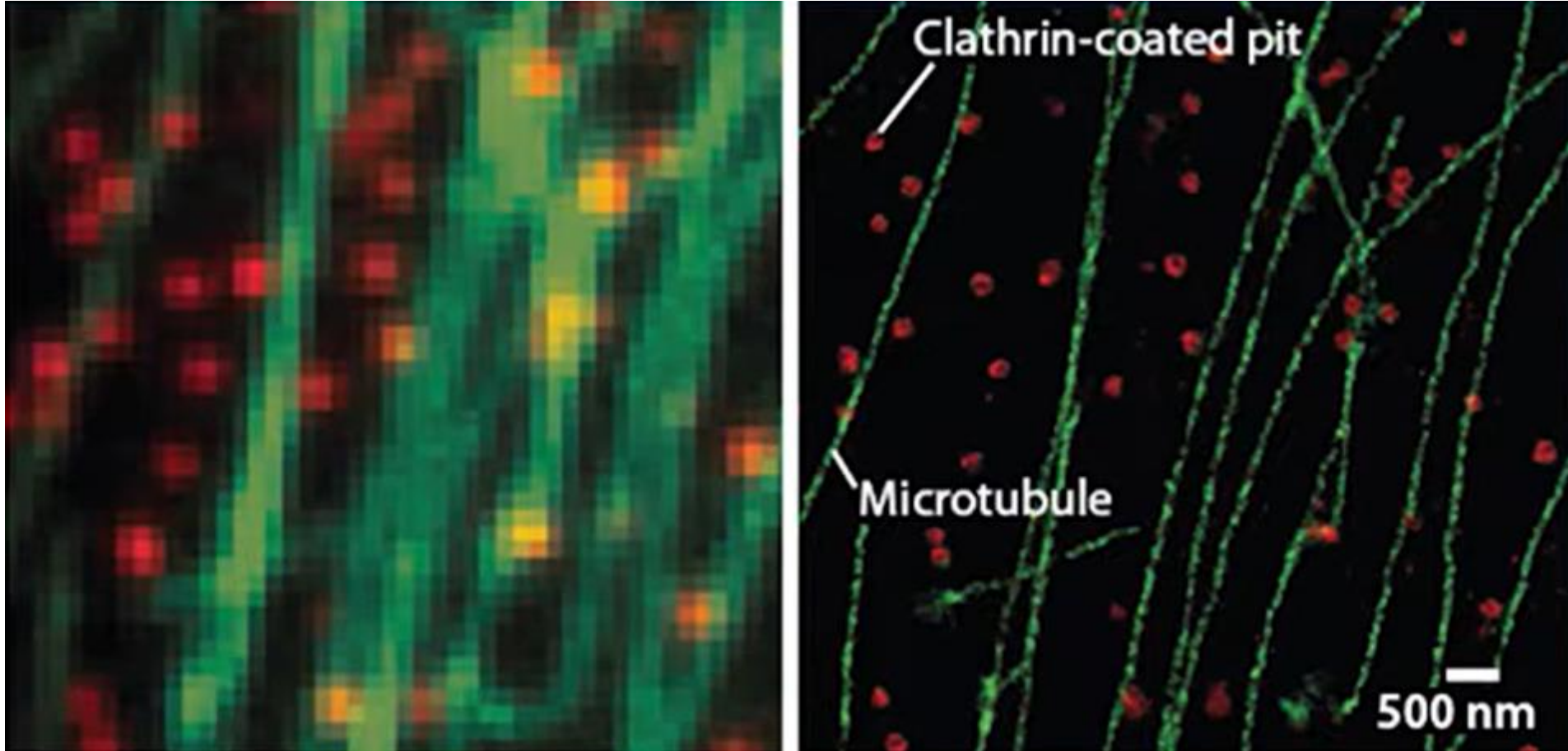


Microscopía de fluorescencia

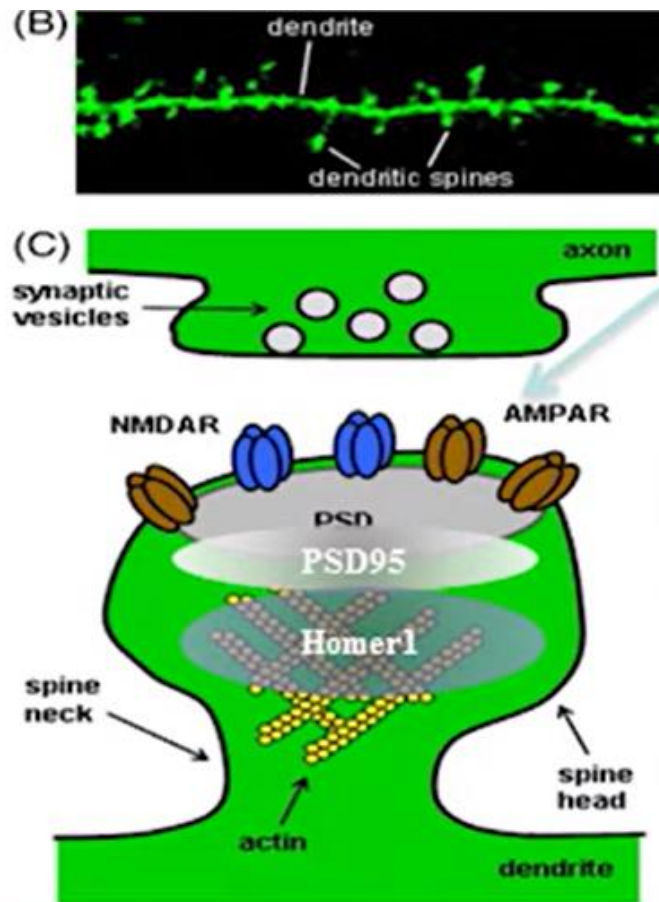
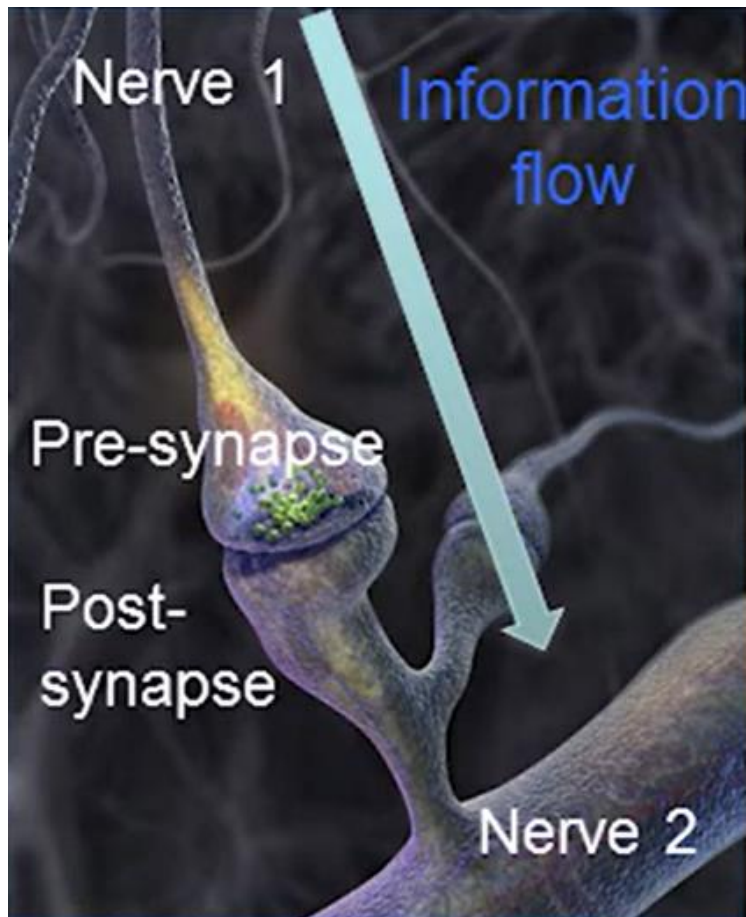
- Otra técnica muy interesante es PALM.
- En PALM se utiliza una fuente de luz UV (405nm) con muy poca intensidad, para que solo se iluminen unos pocos fluoróforos (488nm). Se captan sucesivas imágenes y se utilizan algoritmos computacionales para obtener una imagen con muy alta precisión.



Microscopía de fluorescencia.



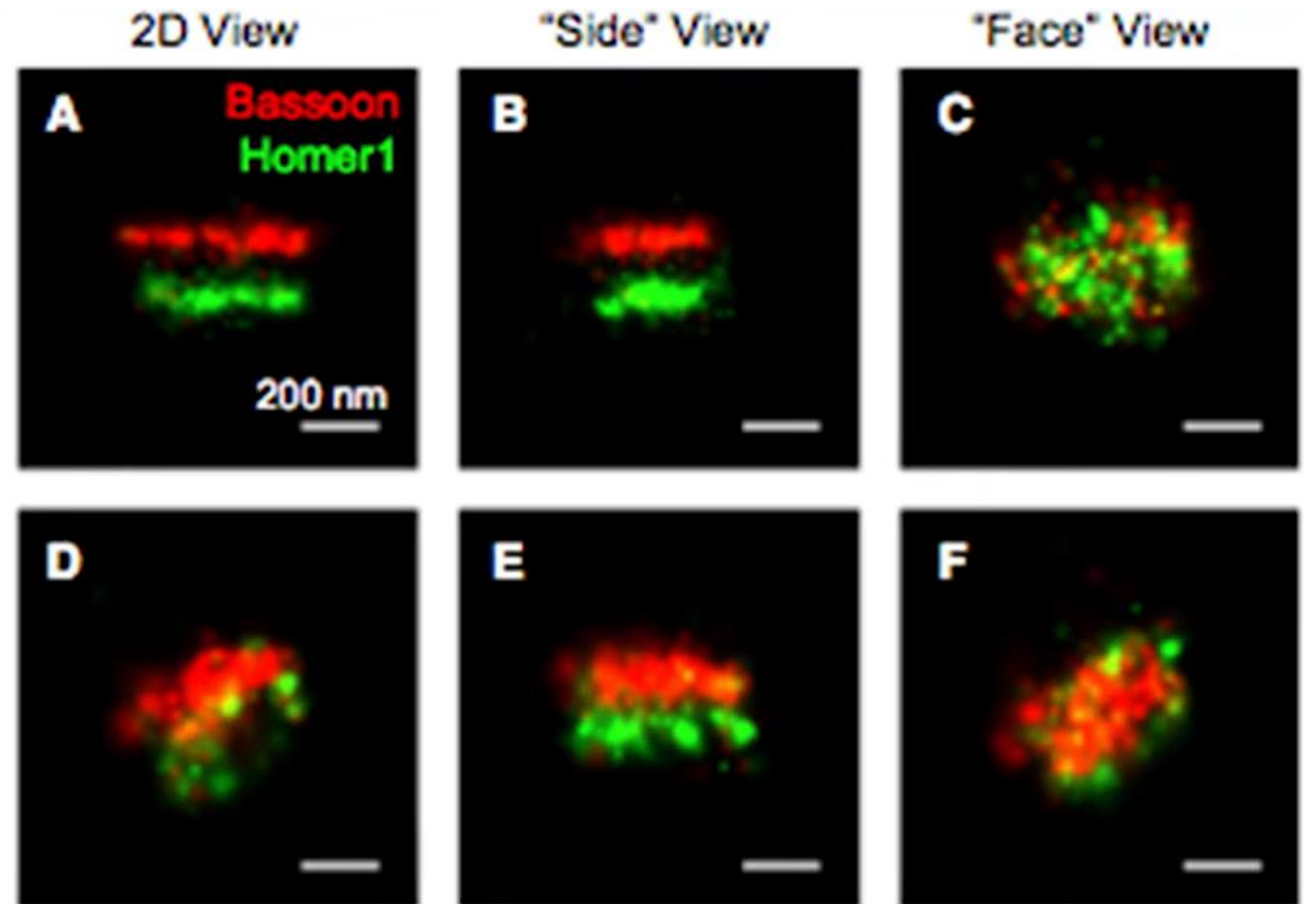
Microscopía de fluorescencia.



- Con esta técnica fue posible ver la zona de las sinapsis entre dos neuronas

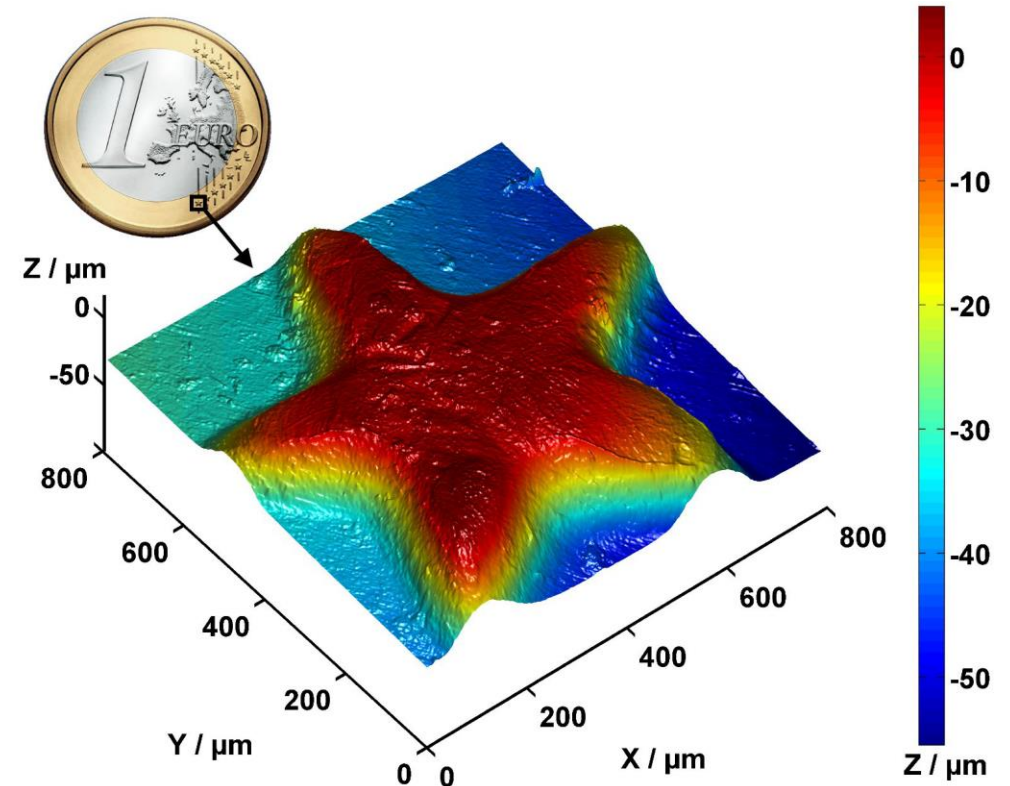
Microscopía de fluorescencia.

- Con esta técnica fue posible ver la zona de las sinapsis entre dos neuronas



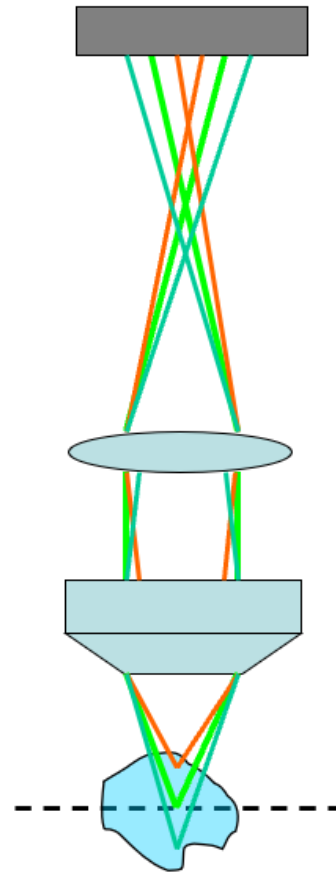
Microscopía confocal

- ¿Qué es la microscopía confocal?
- La microscopía confocal es una técnica avanzada de microscopía óptica que utiliza luz láser y un sistema de diafragmas (pinhole) para eliminar la luz desenfocada y mejorar la resolución y el contraste de las imágenes. A diferencia de la microscopía convencional, que captura luz de todo el plano focal, la microscopía confocal se enfoca en puntos específicos de la muestra, generando imágenes nítidas en 3D mediante la recolección de múltiples secciones ópticas. Esto permite estudiar estructuras complejas en detalle, como tejidos biológicos y materiales, y es especialmente útil en aplicaciones científicas que requieren alta precisión y claridad.



Microscopía confocal

wide field



detection

pinhole

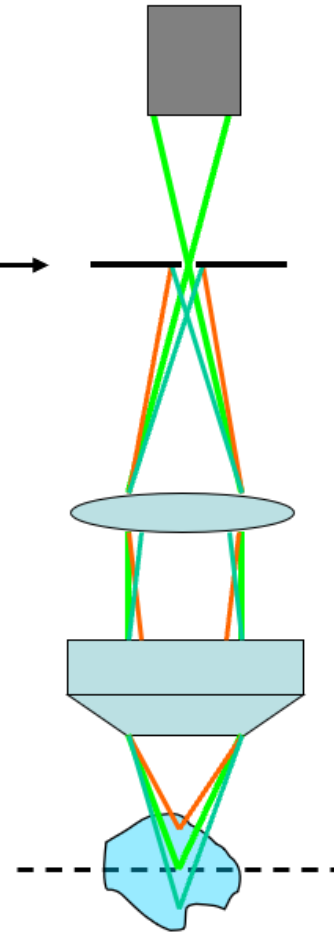
tube lens

objective

focal plane



confocal

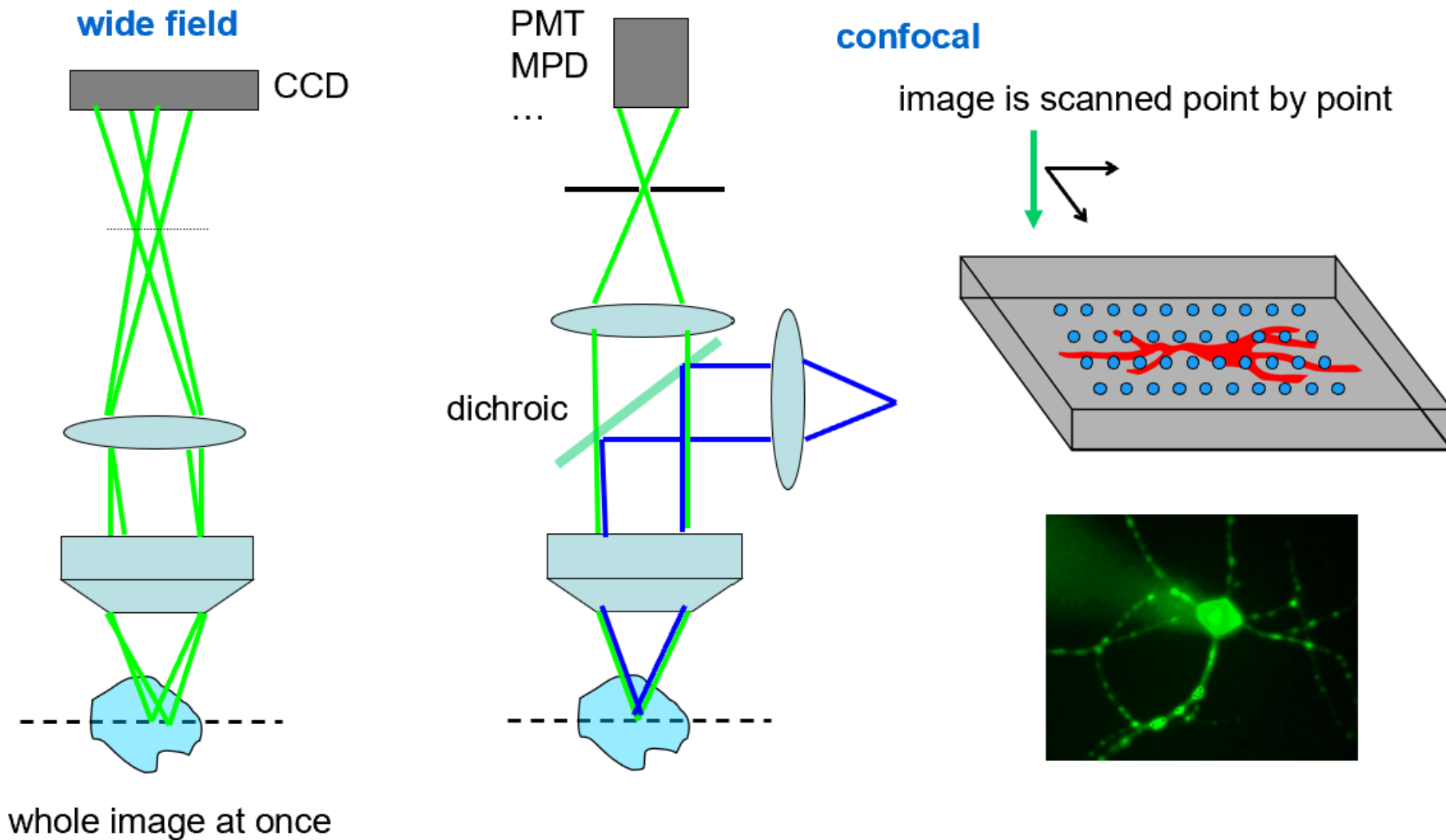


Microscopía confocal

- Un pinhole en el plano focal impide que pase la luz que no venga del plano del objeto que queremos ver.
- El tamaño del pinhole es un compromiso entre su capacidad de filtro y la cantidad de luz que deja pasar (típicamente 30 – 150 micras).
- El pinhole restringe la imagen observada a un punto de la muestra y la imagen se genera con un sistema de barrido.

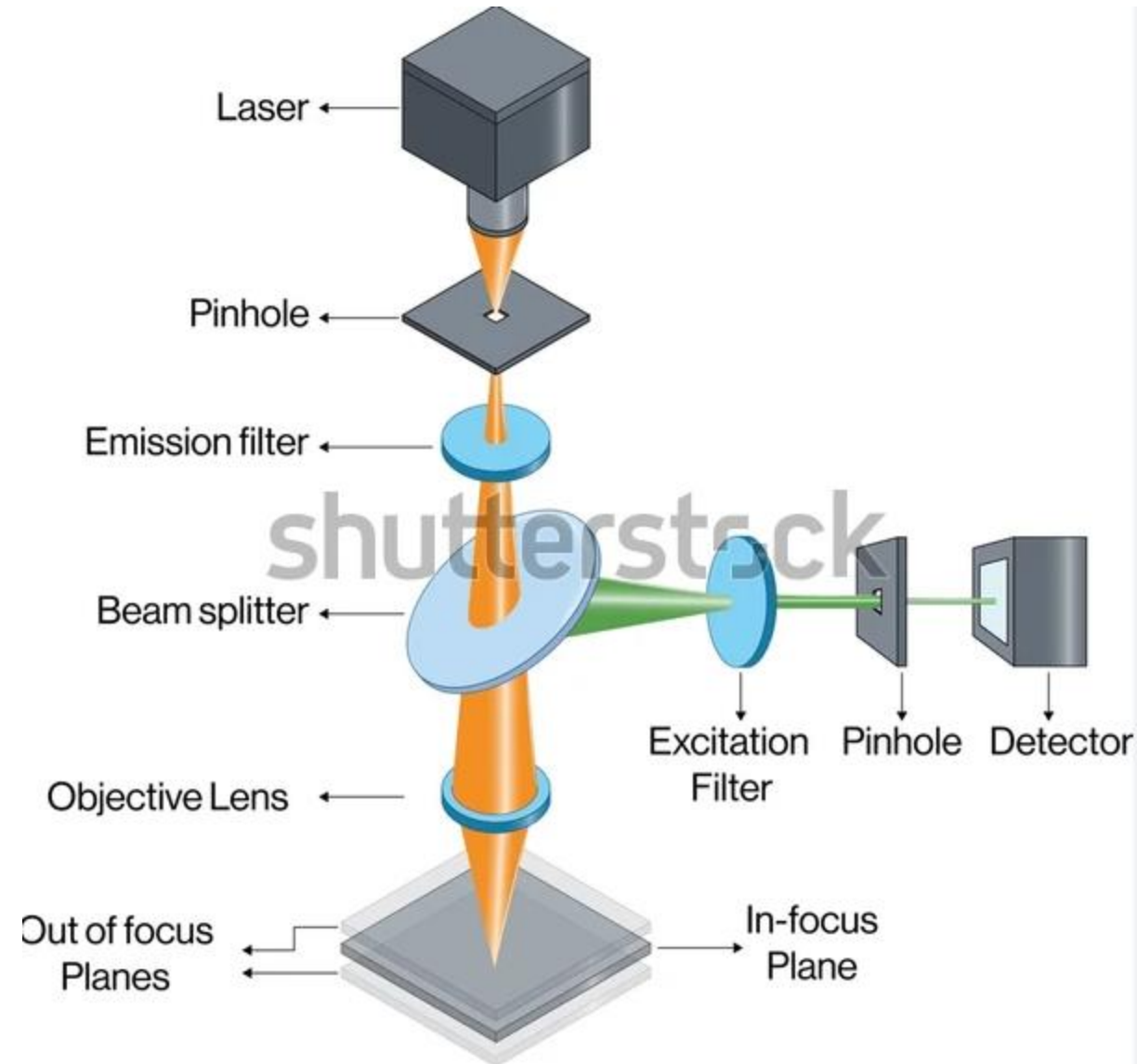


Microscopía confocal



Microscopía confocal

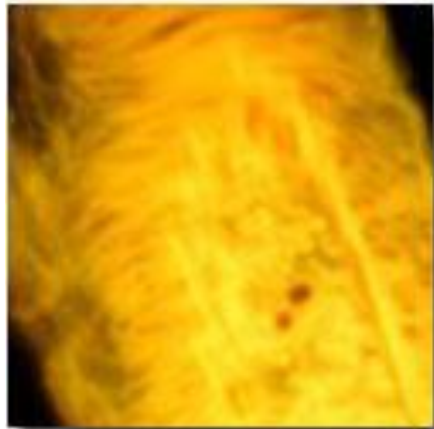
- Microscopía confocal: fluorescencia y reflexión
- La técnica más habitual de microscopía confocal se basa en detectar la fluorescencia generada en la muestra iluminada por la fuente de luz, es una variedad de la microscopía de fluorescencia.
- También es posible, aunque menos habitual, detectar la luz reflejada dependiendo de las características de la muestra.
- A veces se utilizan las dos técnicas, que pueden aportar información complementaria de la muestra.



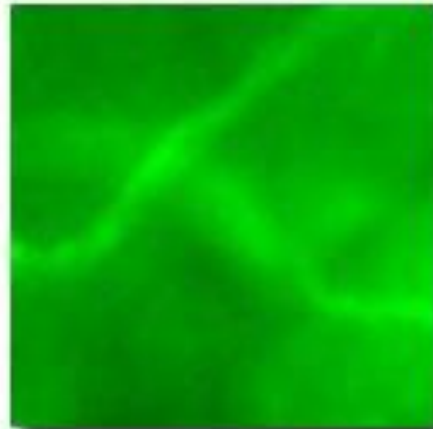
Microscopía confocal

Confocal and Widefield Fluorescence Microscopy

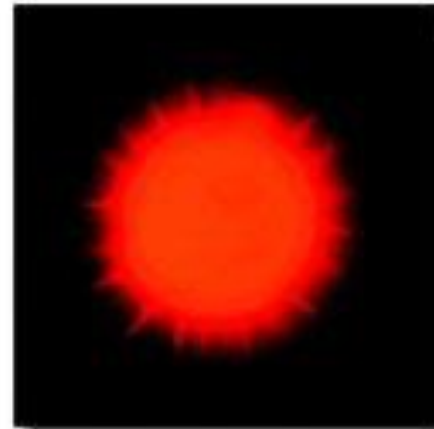
Wide-field



(a)

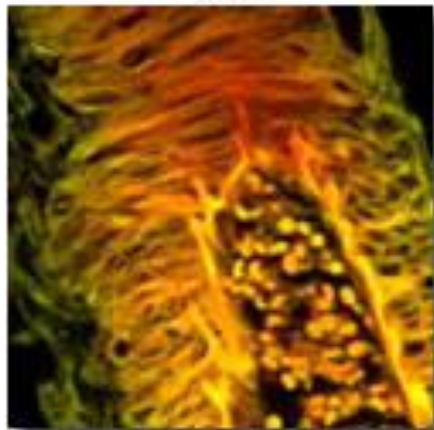


(b)

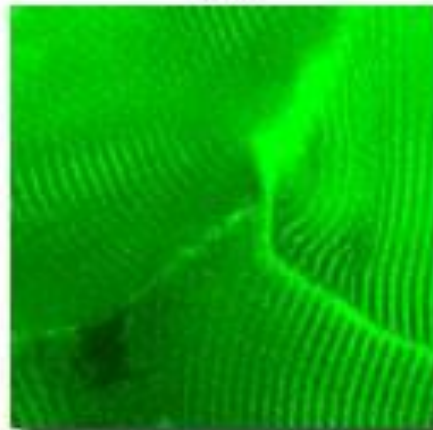


(c)

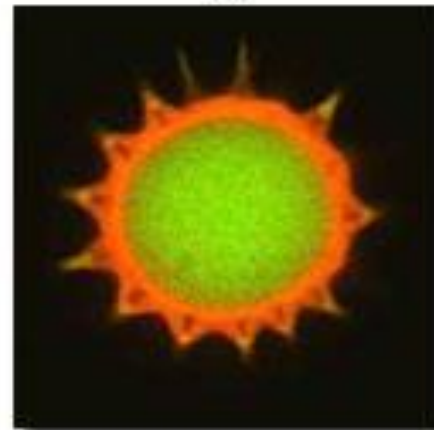
Confocal



(d)



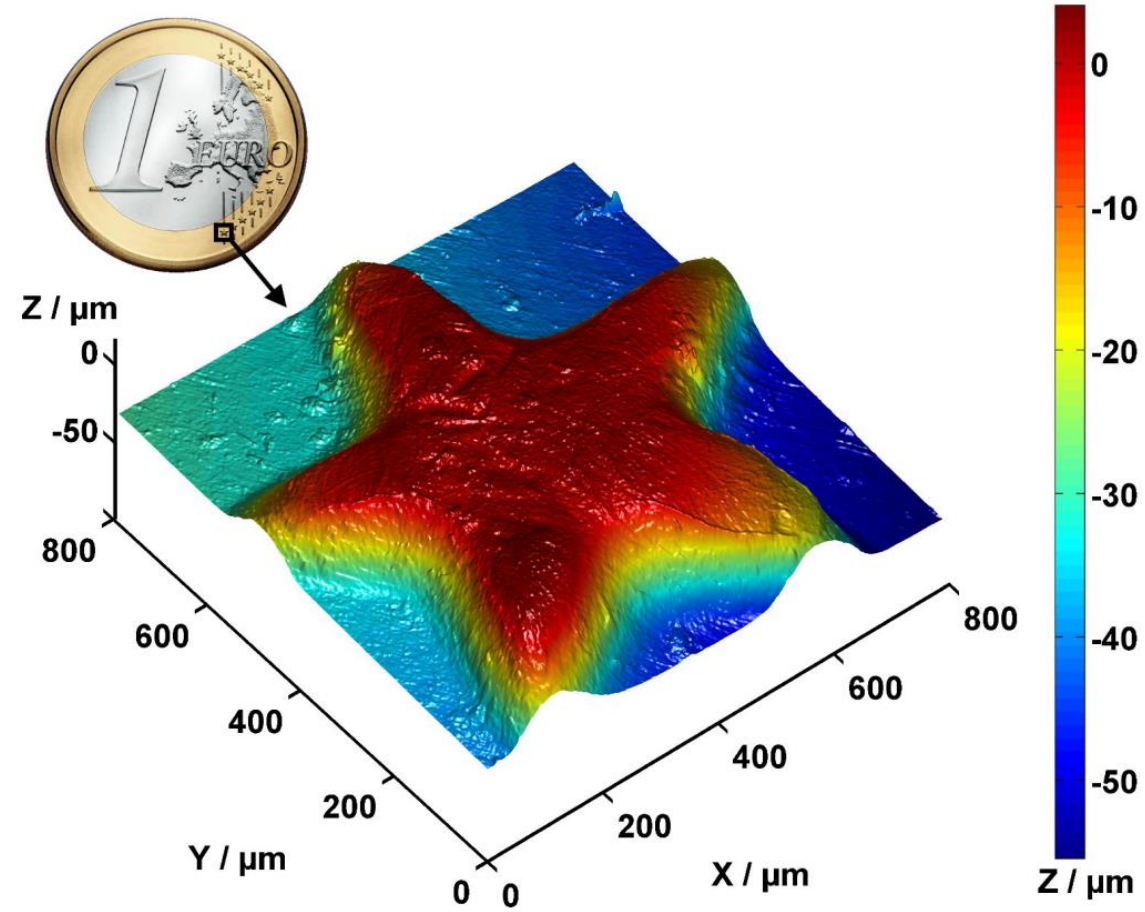
(e)



(f)

Figure 1

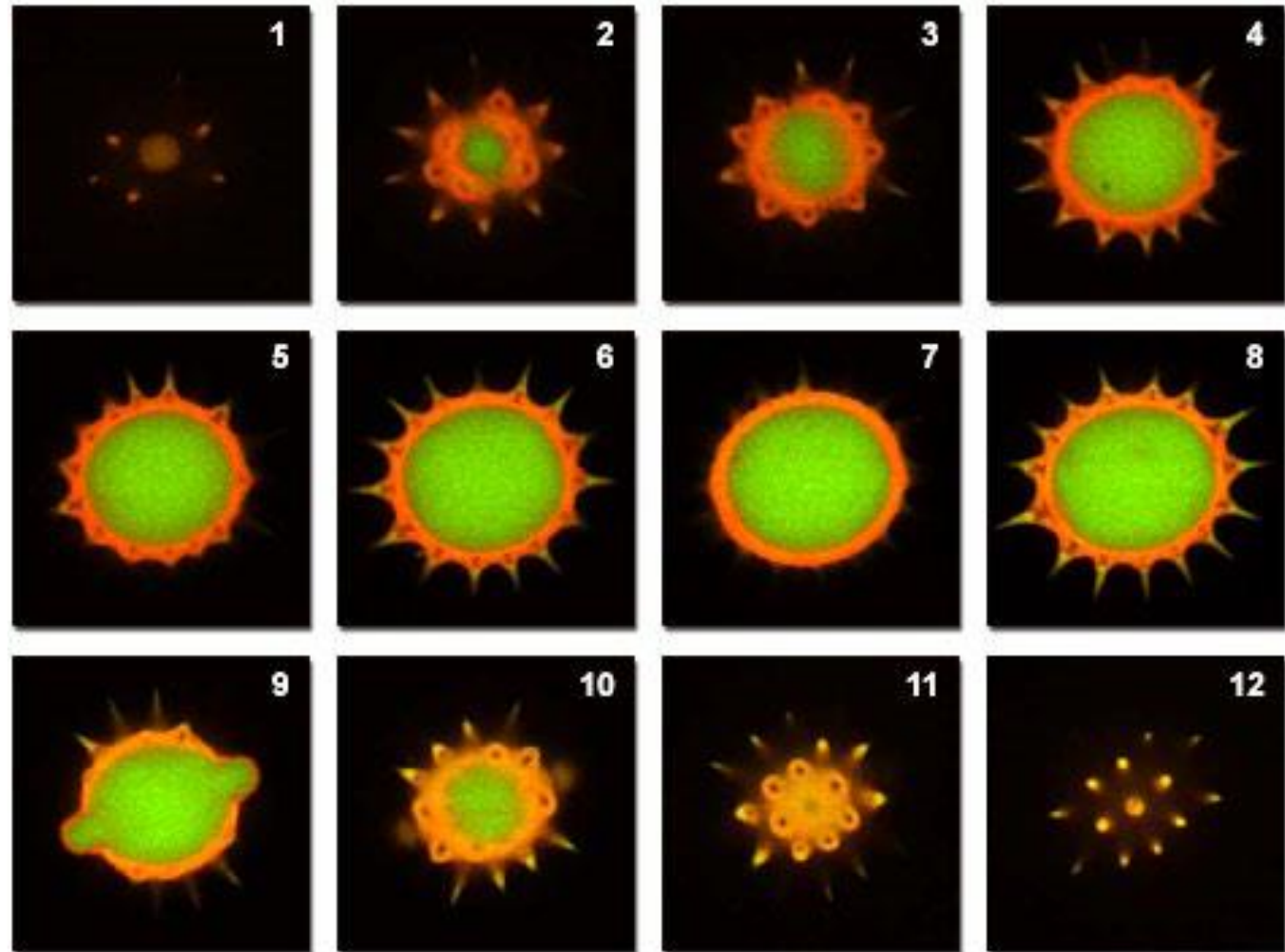
Microscopía confocal



Microscopía confocal

Secciones axiales
(z-series) de
dimensiones del
orden de la micra.

Pollen Grain Serial Optical Sections by Confocal Microscopy



Microscopía confocal

- Gracias a esta capacidad de tomar secciones transversales es posible hacer reconstrucciones en 3D



Microscopía electrónica.

- La **microscopía electrónica** es una técnica que permite obtener imágenes de alta resolución de estructuras extremadamente pequeñas mediante el uso de un haz de electrones en lugar de luz visible. Dado que los electrones tienen una longitud de onda mucho menor que la de la luz, los microscopios electrónicos pueden resolver detalles a escala nanométrica, algo imposible con los microscopios ópticos.



Microscopía electrónica.

- Existen dos tipos principales de microscopio electrónicos
- Microscopio Electrónico de Transmisión (TEM)
- Microscopio Electrónico de Barrido (SEM)



Microscopía electrónica.

- Existen dos tipos principales de microscopio electrónicos
- Microscopio Electrónico de Transmisión (TEM)
- Microscopio Electrónico de Barrido (SEM)



Microscopía electrónica

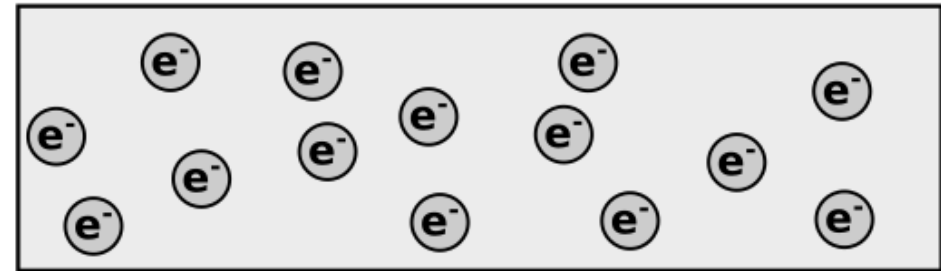
- Primero hagámonos una pregunta. ¿Por qué funciona esta microscopía?
- Ya hemos visto, en la parte de microscopía óptica que la resolución que se puede obtener depende de la longitud de onda de la luz. Con los electrones ocurre exactamente lo mismo:

$$d = \frac{\lambda}{2 N.A.} = \frac{\lambda}{2 n \sin \theta}$$

- Además, para los electrones conocemos la relación de De Broglie:

$$\lambda = \frac{h}{p}$$

- Siendo h la constante de Planck, y p el momento de los electrones.



Microscopía electrónica

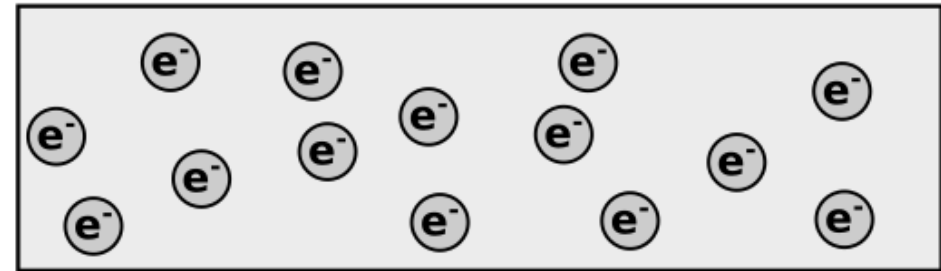
- Primero hagámonos una pregunta. ¿Por qué funciona esta microscopía?
- Entonces, para altas velocidades la energía de los electrones será:

$$E = \sqrt{m_e^2 c^4 + c^2 p^2}$$

- También podemos calcular la energía cinética relativista:
- Sabemos que la energía total se puede expresar como:

$$E_c = \gamma m_e c^2$$

$$E = E_c + E_0$$



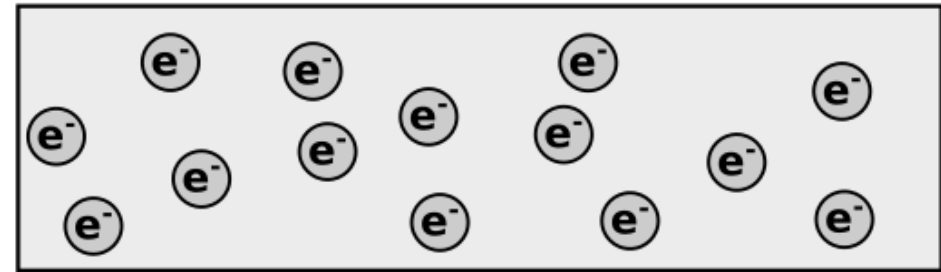
Microscopía electrónica

- Primero hagámonos una pregunta. ¿Por qué funciona esta microscopía?
- Calculando obtenemos:

$$p = \frac{\sqrt{E^2 - E_0^2}}{c} \rightarrow p = \frac{\sqrt{(E_c + E_0)^2 - E_0^2}}{c}$$

- Sustituyendo obtenemos:

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\frac{\sqrt{(E_c + E_0)^2 - E_0^2}}{c}} \rightarrow \lambda = \frac{hc}{\sqrt{2E_0E_c + E_c^2}}$$



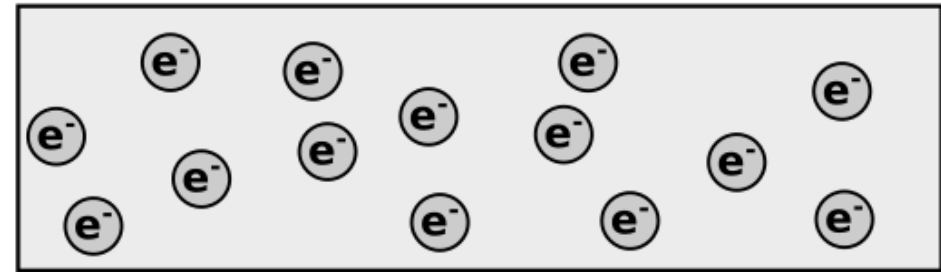
Microscopía electrónica

- Primero hagámonos una pregunta. ¿Por qué funciona esta microscopía?
- Con esta ecuación ya podemos calcular la longitud de onda.

$$\lambda = \frac{hc}{\sqrt{2E_0E_c + E_c^2}}$$

- Supongamos que la energía cinética se la damos sometiendo a los electrones a una diferencia de potencial:

$$E_c = q V$$



Microscopía electrónica

- Primero hagámonos una pregunta. ¿Por qué funciona esta microscopía?
- Con esta ecuación ya podemos calcular la longitud de onda.

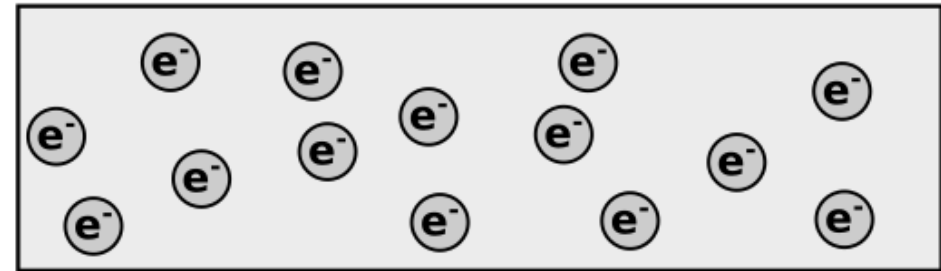
$$\lambda = \frac{hc}{\sqrt{2E_0E_c + E_c^2}}$$

- Supongamos que la energía cinética se la damos sometiendo a los electrones a una diferencia de potencial:

$$E_c = q V$$

- Entonces tenemos que:

$$\lambda = \frac{hc}{\sqrt{2E_0qV + q^2V^2}}$$



Microscopía electrónica

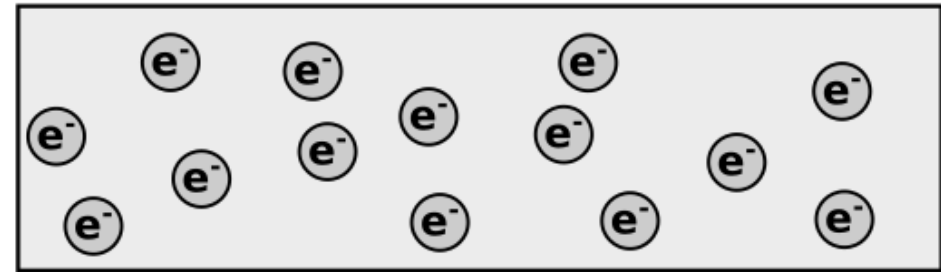
- Primero hagámonos una pregunta. ¿Por qué funciona esta microscopía?

$$\lambda = \frac{hc}{\sqrt{2E_0qV + q^2V^2}}$$

- Poniendo números a todas estas constantes obtenemos que:

$$\lambda \approx \frac{1.24 \text{ nm kV}}{\sqrt{(1022 \text{ kV})V + V^2}}$$

- Siendo V la diferencia de potencial aplicada.

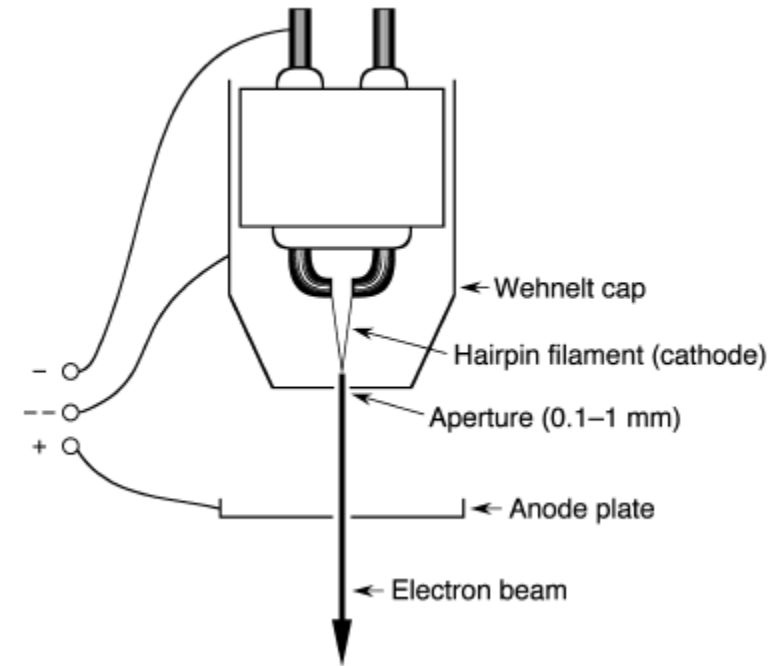


Microscopía electrónica

- Primero hagámonos una pregunta. ¿Por qué funciona esta microscopía?

$$\lambda \approx \frac{1.24 \text{ nm kV}}{\sqrt{(1022 \text{ kV})V + V^2}}$$

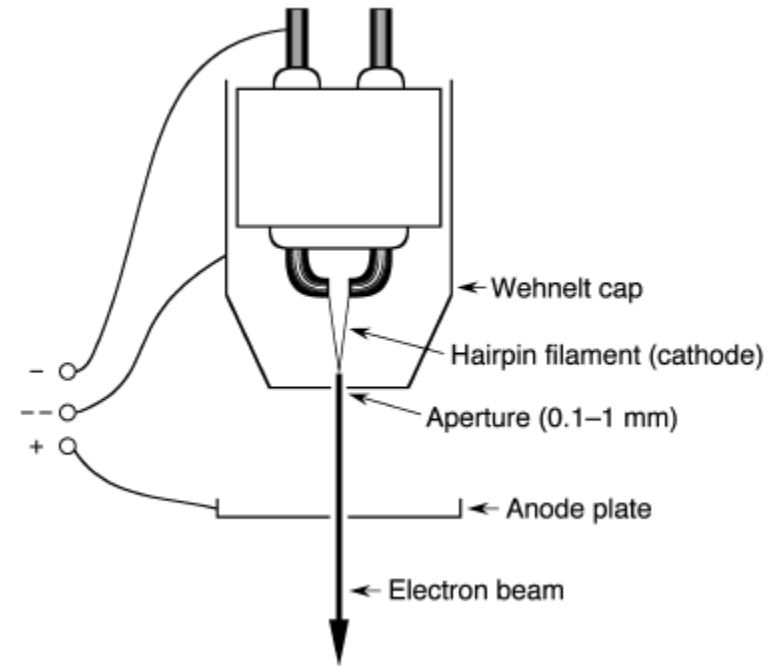
Todo esto tiene mucho sentido ya que normalmente se generan los electrones acelerados utilizando una diferencia de potencial enorme entre un ánodo y un cátodo. Típicamente de entre $200V$ a $200kV$. Por ejemplo, con $V = 100kV$ se obtiene $\lambda = 0,0037nm$.



Microscopía electrónica

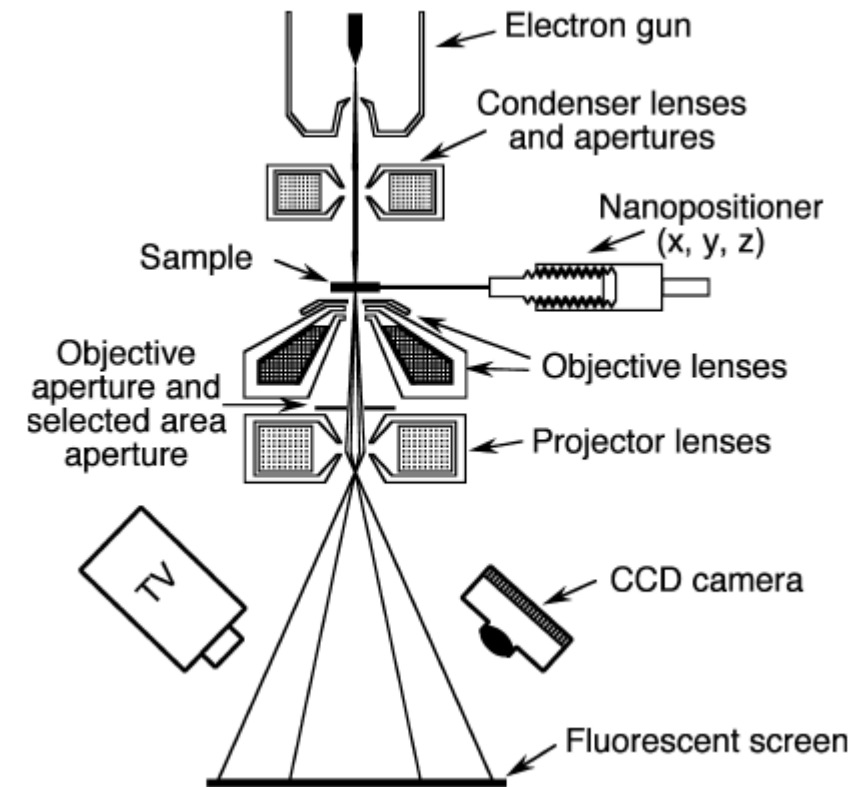
- Primero hagámonos una pregunta. ¿Por qué funciona esta microscopía?
- Por ejemplo, con $V = 100kV$ se obtiene $\lambda = 0,0037nm$.
- No obstante, la apertura numérica es muy baja con $\theta \approx 1^\circ - 2^\circ$ por lo que la resolución no es tan alta:

$$d = \frac{\lambda}{2 N.A.} = \frac{\lambda}{2 n \sin \theta} \approx 0,1 - 0,2nm$$



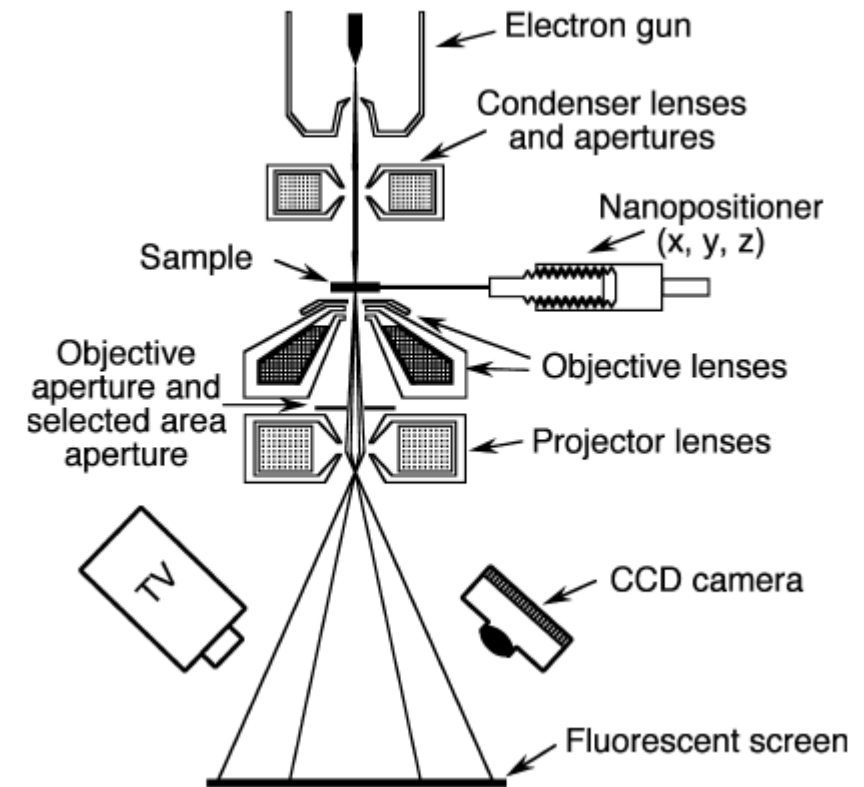
Microscopía electrónica

- Microscopio Electrónico de Transmisión (TEM)
- Funciona acelerando electrones a través de un cañón electrónico, enfocándolos con lentes electromagnéticas y haciéndolos pasar a través de una muestra ultradelgada. Los electrones que atraviesan la muestra interactúan con su estructura y son capturados por un detector o una pantalla, formando una imagen con resoluciones que pueden alcanzar niveles atómicos.



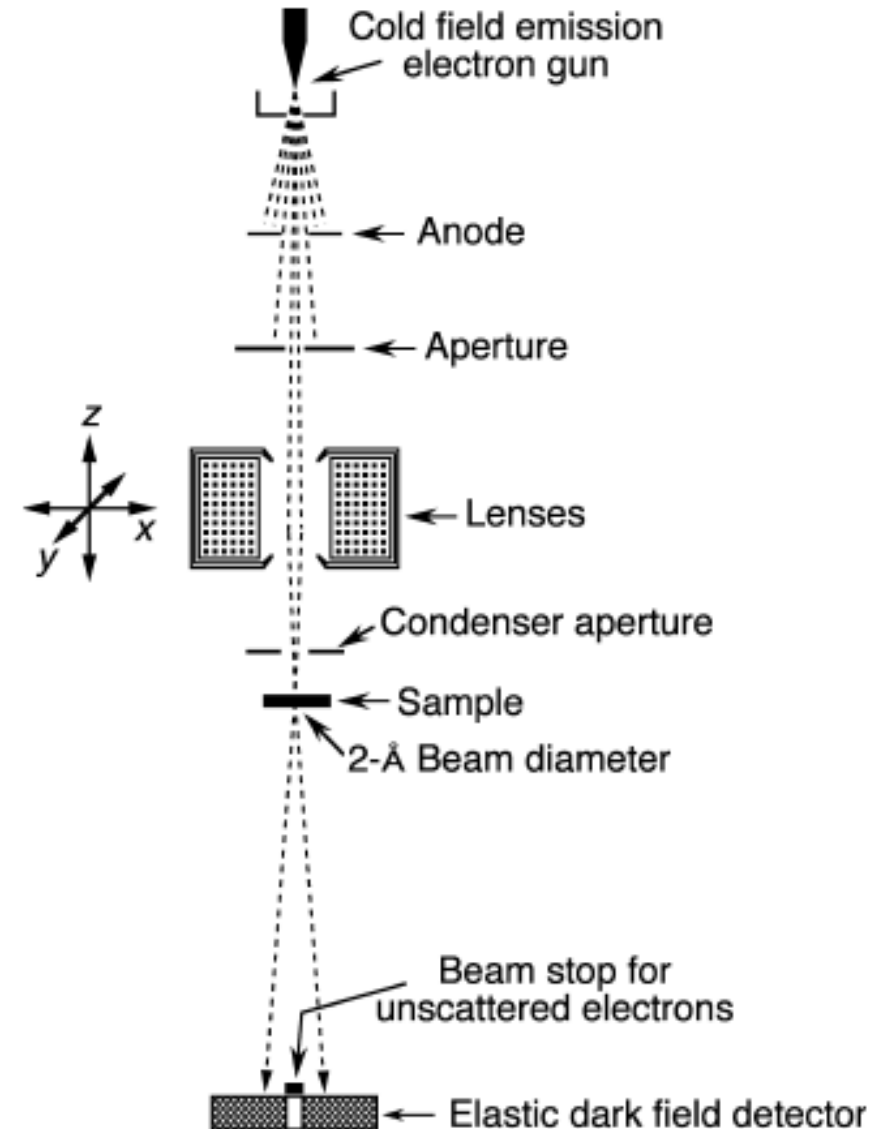
Microscopía electrónica

- Microscopio Electrónico de Transmisión (TEM)
- La parte más importante del TEM es la preparación de la muestra.
- Muchas veces se preparan láminas delgadas con un ultramicrotomo, un ataque químico o un ion milling. La idea es obtener capas lo más delgadas posibles.
- Si la muestra tiene agua ha de ser deshidratada, esto es debido a que se ha de trabajar en ultra alto vacío.



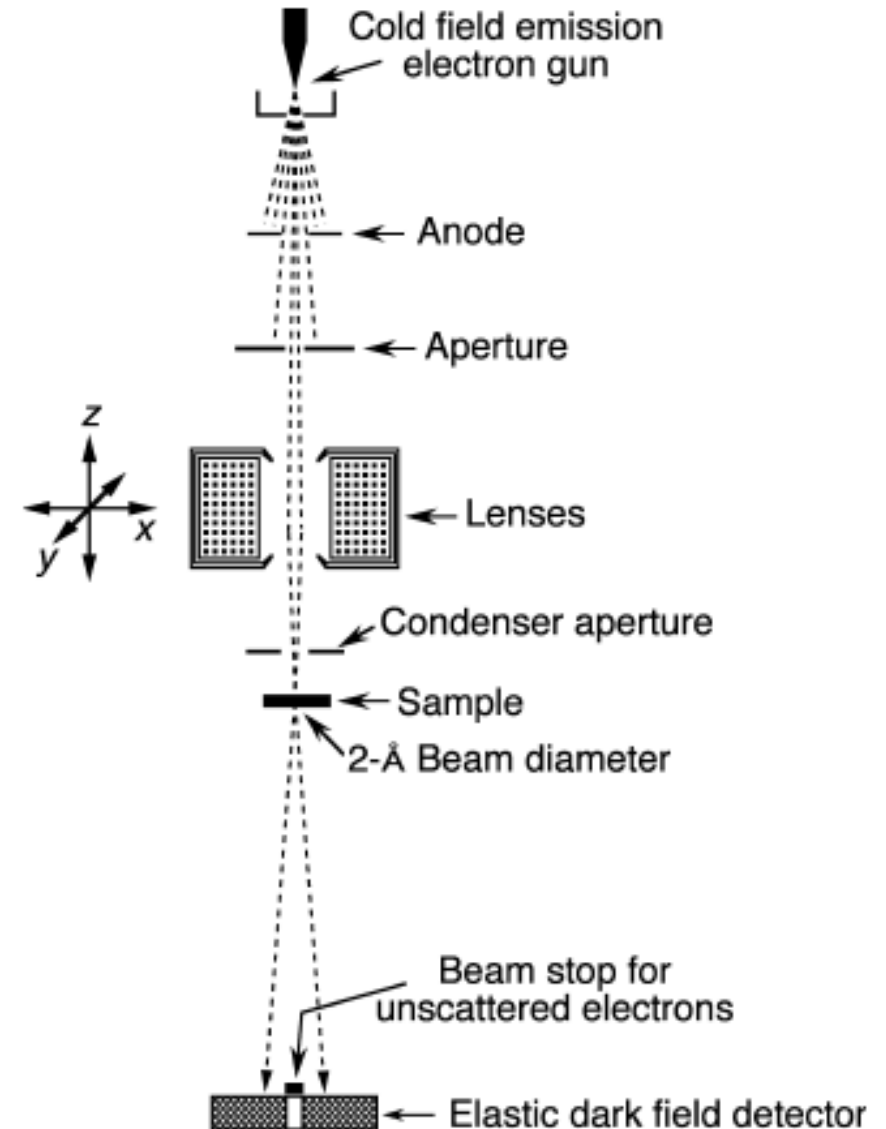
Microscopía electrónica

- Microscopía Electrónica de Barrido (SEM).
- En este dispositivo se enfoca todo el haz de electrones sobre un solo punto, que se va moviendo para realizar un escaneo. En este caso no se mide la radiación que atraviesa la muestra, sino dos tipos de señales:
- **Electrones secundarios (SE):** Emitidos por los átomos cercanos a la superficie; proporcionan imágenes con información topográfica.
- **Electrones retrodispersados (BSE):** Electrones del haz que rebotan hacia atrás; ofrecen información sobre la composición química (los elementos más pesados generan más BSE).



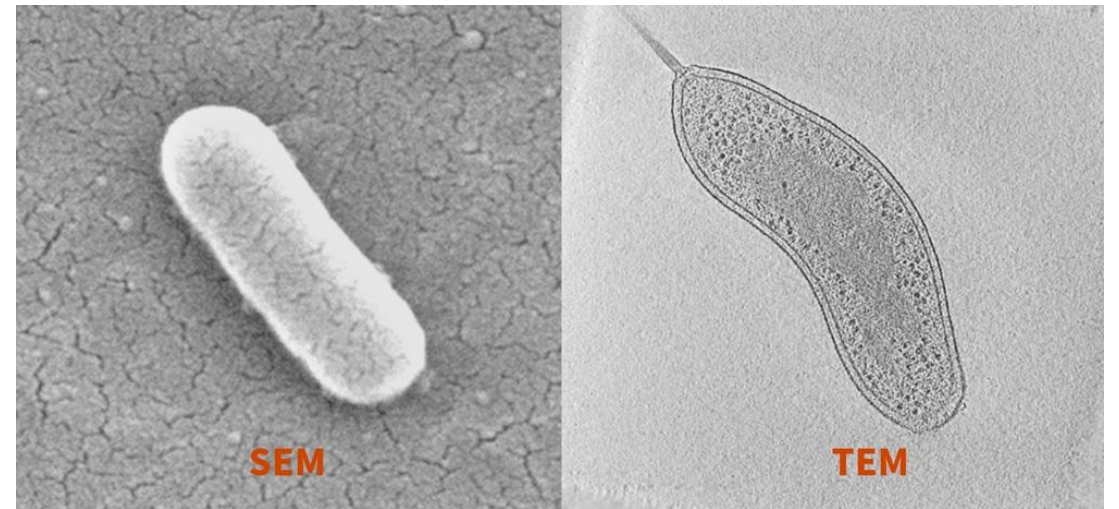
Microscopía electrónica

- Microscopía Electrónica de Barrido (SEM).
- Al igual que en el TEM, en el SEM es esencial la preparación de las muestras. En este caso, la peculiaridad es que la muestra ha de ser conductora para evitar la acumulación de carga sobre ella. Hay dos técnicas principales para colocar una superficie conductora si la muestra lo requiere:
- Sputtering (pulverización catódica): Se deposita una capa delgada de metales como oro, paladio o platino.
- Evaporación de carbono: Se utiliza para muestras en las que el análisis elemental es crítico, ya que el carbono no interfiere en el análisis químico (EDS).



Microscopía electrónica

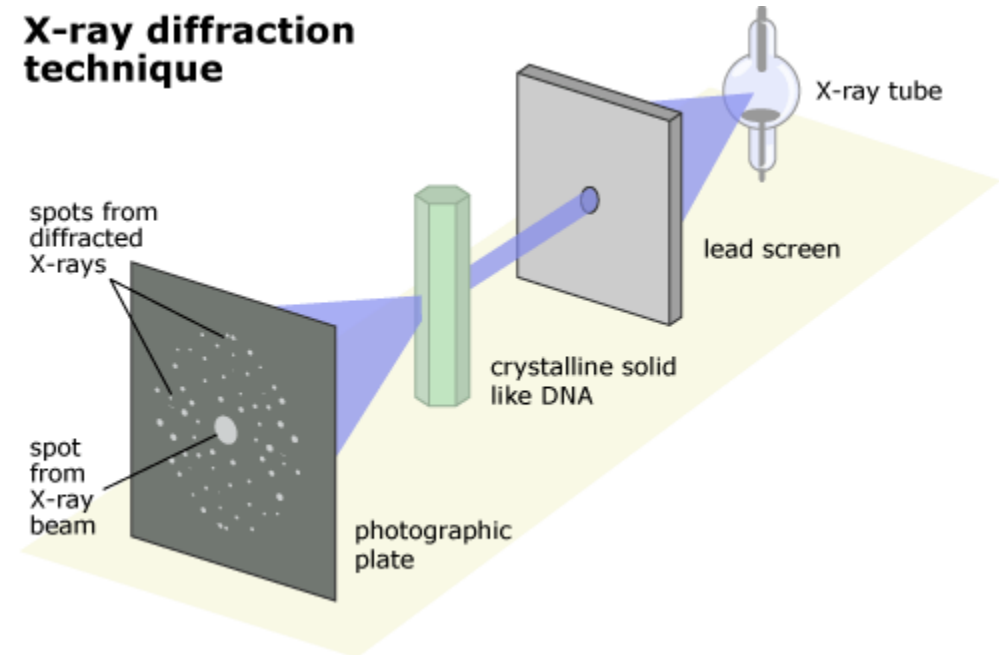
- Electron Microscopy (TEM and SEM)



Difracción de rayos X

- Después del AFM (Que es un caso especial) la difracción de rayos X es el método que más resolución proporciona.
- Con este método es posible determinar la estructura molecular de diferentes moléculas orgánicas.

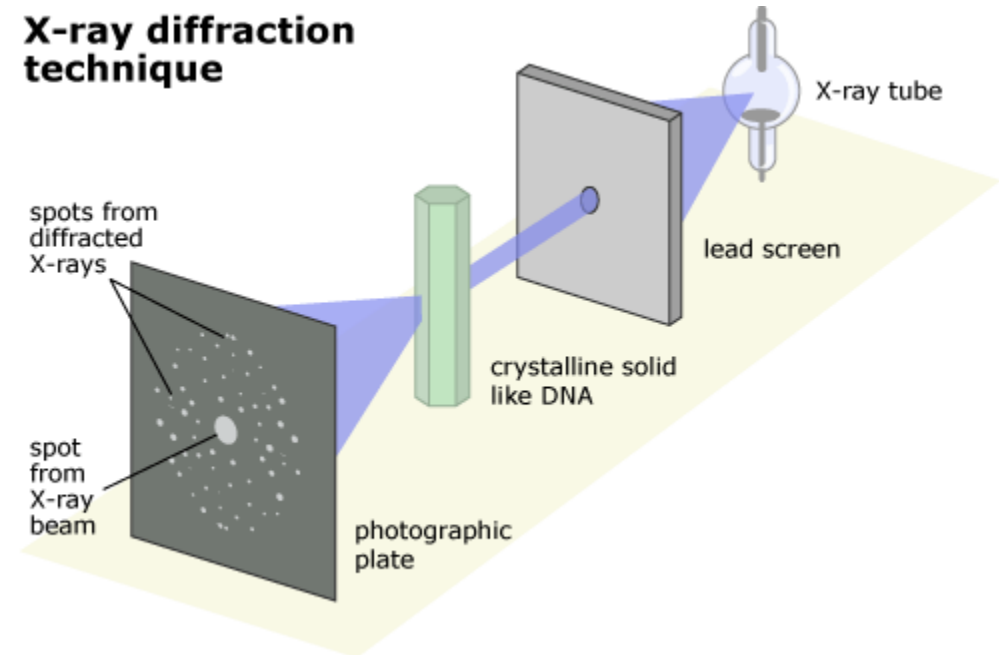
X-ray diffraction technique



Difracción de rayos X

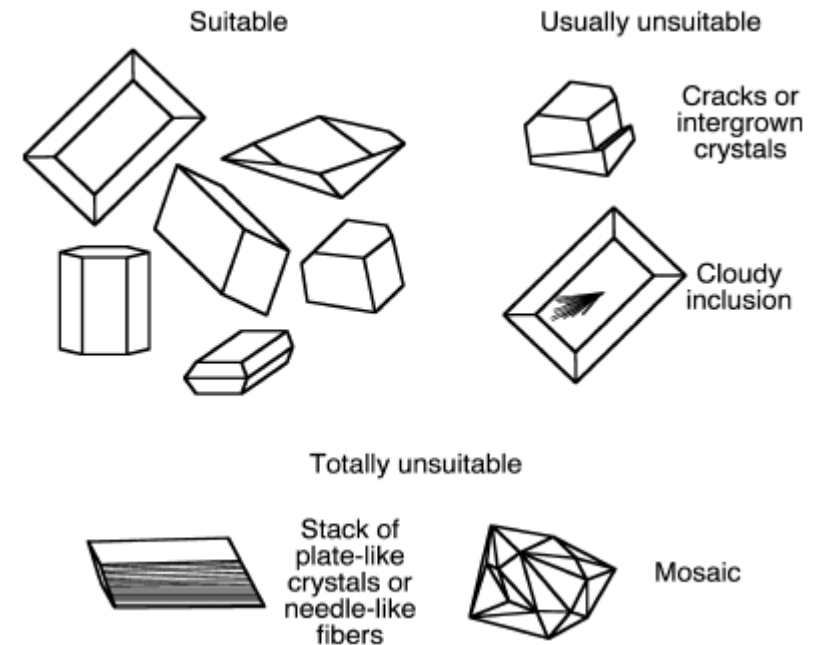
- El funcionamiento es bastante sencillo, se genera una radiación de rayos x, lo más estable posible en longitud de onda, se hace pasar por un pinole, para obtener un haz lo más colimado posible y se hace pasar a través del cristal de la molécula que queremos observar. Debido a la difracción, se generará un patrón de interferencia que se puede resolver para obtener la estructura interna del cristal.

X-ray diffraction technique



Difracció de rayos X

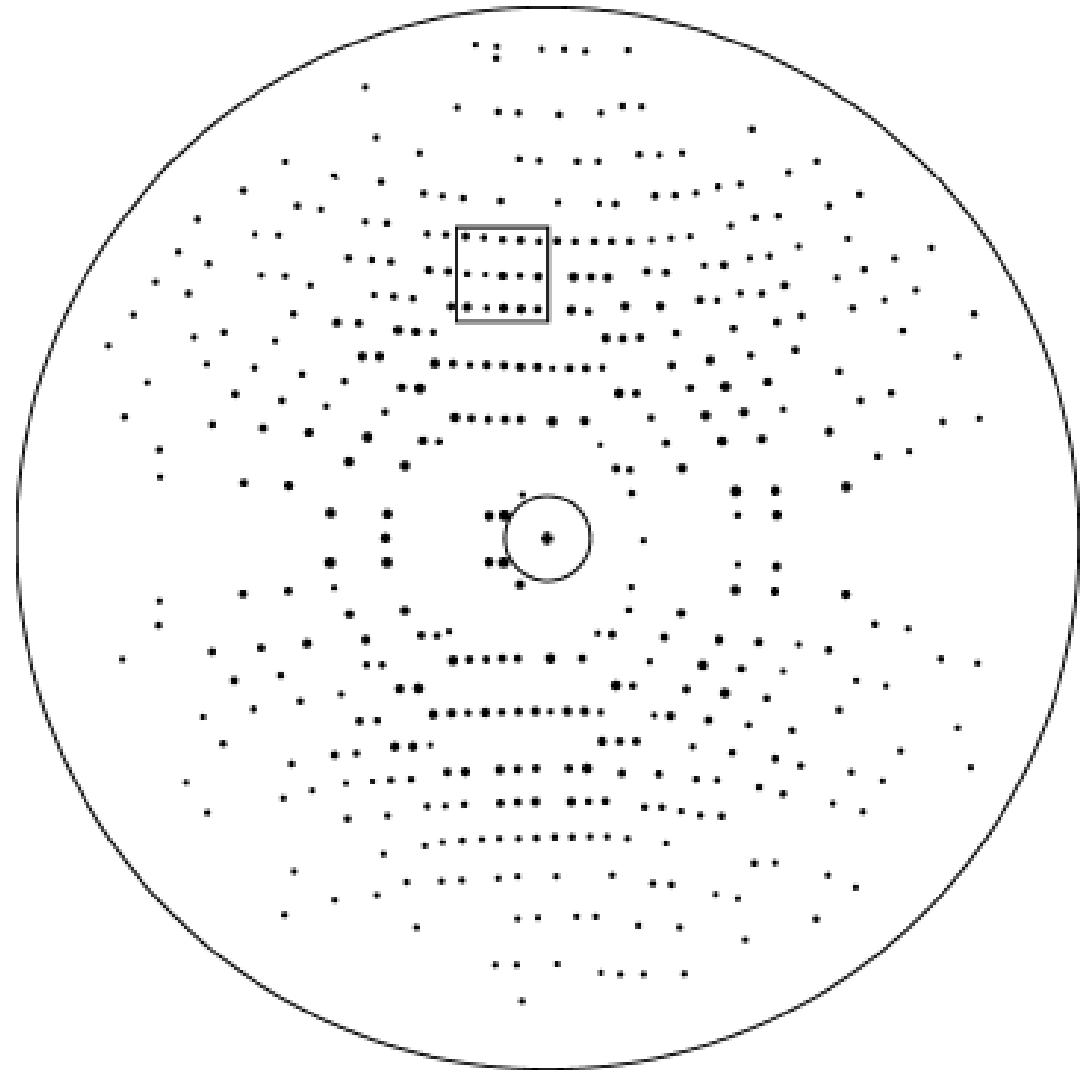
- La parte más central en todo este sistema es la obtención de cristales puros y de buena calidad de las moléculas que queremos estudiar.



Difracción de rayos X

- El patrón de interferencia que se obtiene (por cosas de óptica que son muy difíciles de explicar) está relacionado con la transformada de fourier inversa de la imagen de la molécula muestra

$$I_{(X,Y)} = F^{-1}(I_{Pantalla})$$



Difracci3n de rayos X

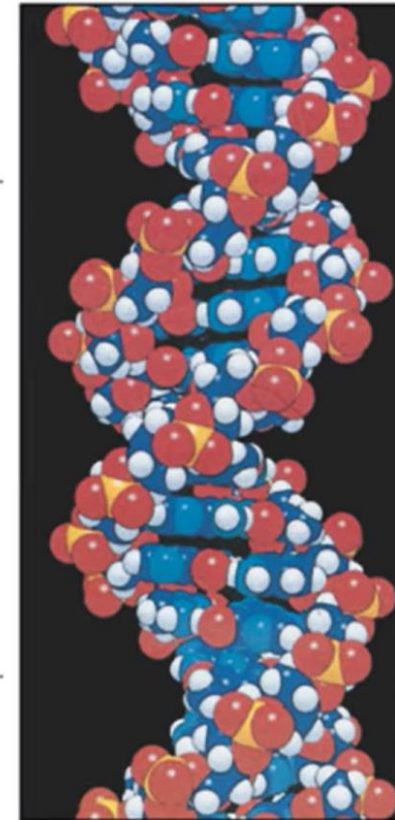
- Veamos una aplicaci3n muy interesante de todo esto.
- En 1953 Watson y Crick descubrieron la estructura molecular del ADN utilizando difracci3n de rayos X, ganando el premio Nobel en 1962.

Watson & Crick 1953

X pattern

X-ray Diffraction

Period
 $P = 3.4 \text{ nm}$



Diameter 2 nm

Interbase distance
 $0.34 \text{ nm} = P/10$

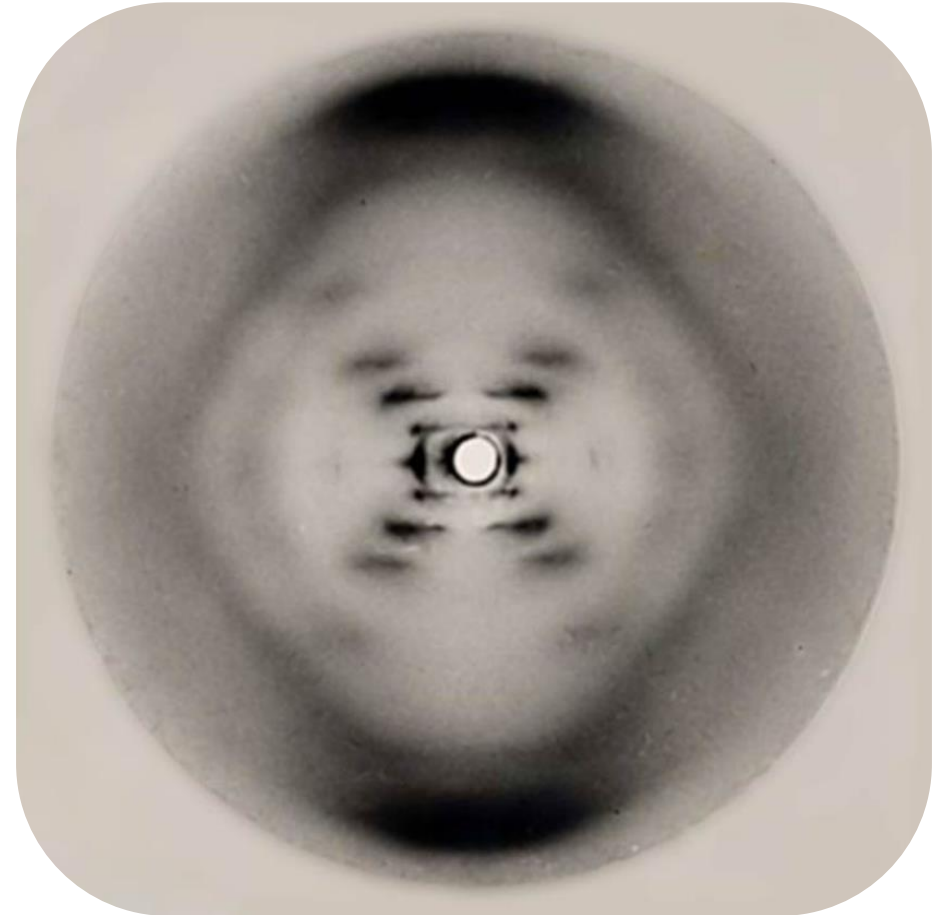
Minor Groove
 $1.2 \text{ nm} = 3P/8$

Major Groove
 $2.2 \text{ nm} = 5P/8$



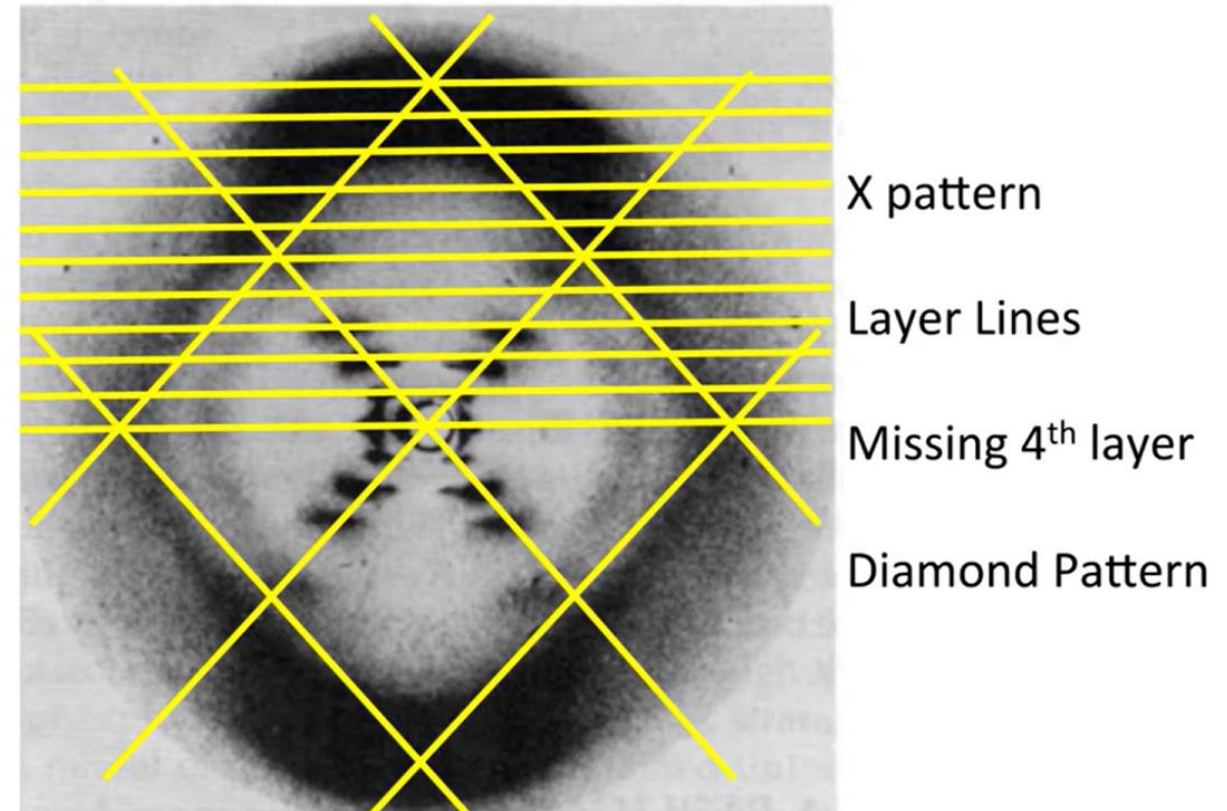
Difracción de rayos X

- Todo esto lo hicieron analizando el patrón de difracción que vemos en la figura. Veámoslo.
- Fue hecho sobre papel fotográfico, las zonas negras son máximos y las blancas el mínimo.



Difracci3n de rayos X

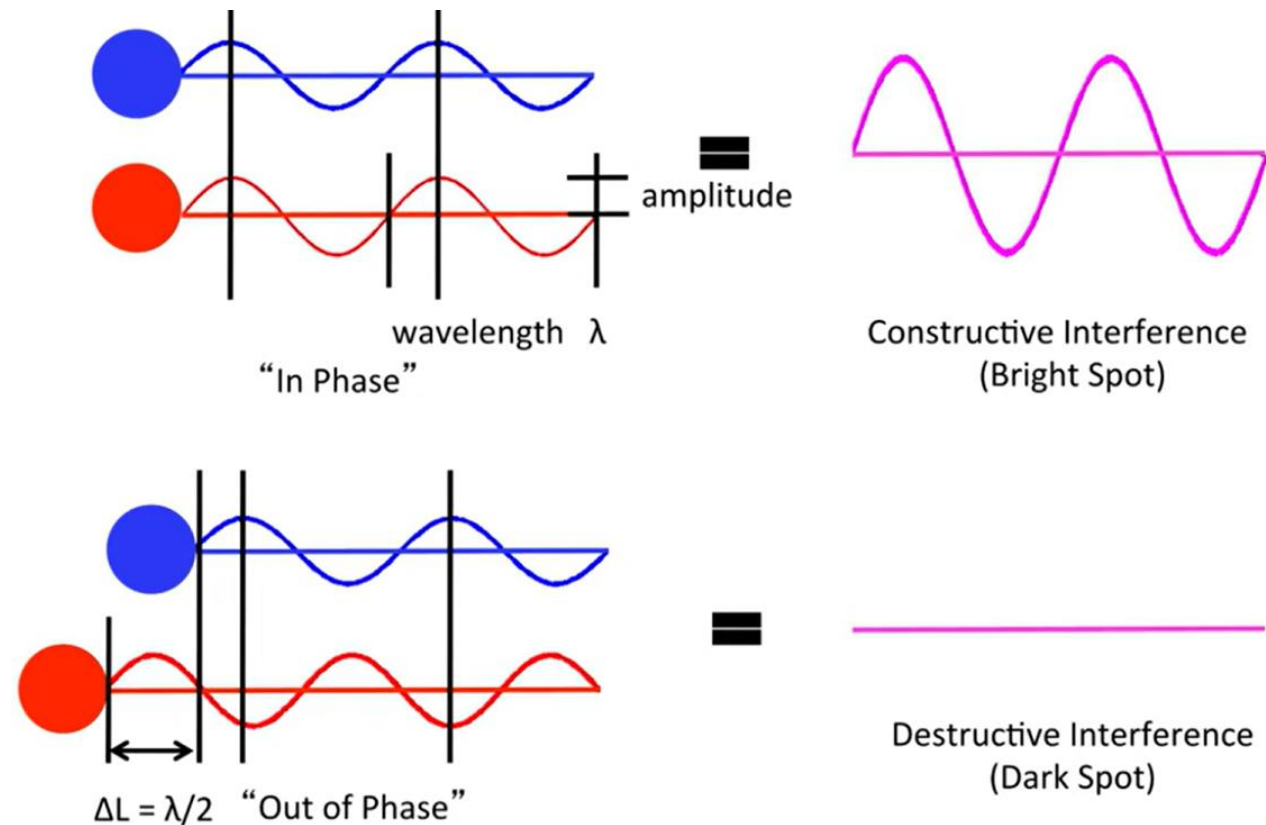
- En la imagen podemos ver una serie de patrones claros.
- Un patr3n en forma de X que est3 formado por varias l3neas de puntos donde falta la cuarta l3nea y todo ello embebido en un patr3n de tipo diamante.
- Por si no lo sab3is esto se puede resolver con mucha facilidad con las t3cnicas actuales. La imagen real ser3 simplemente la transformada de Fourier inversa de lo que vemos, pero en 1953 no era tan f3cil.



“Photo 51” – Rosalind Franklin 1952

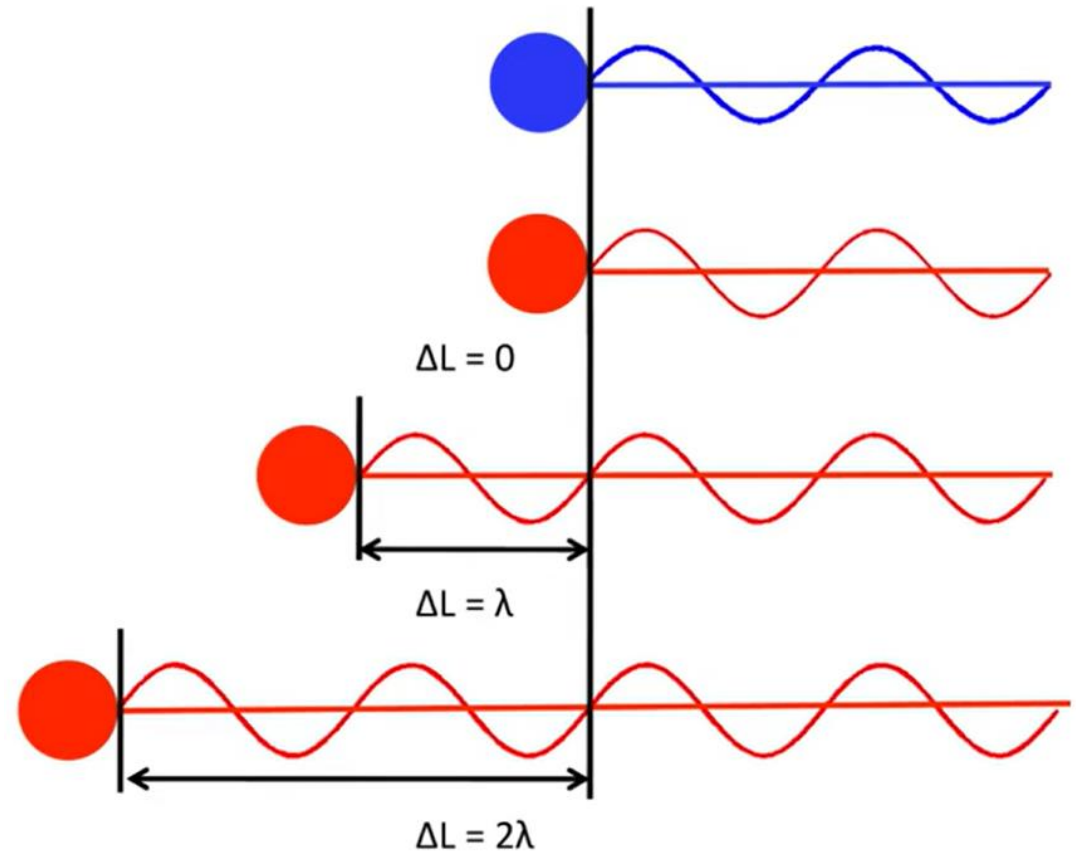
Difracci3n de rayos X

- Veamos como funciona la difracci3n de rayos X, para entenderla hay que entender como funcionan las interferencias destructiva y constructiva.



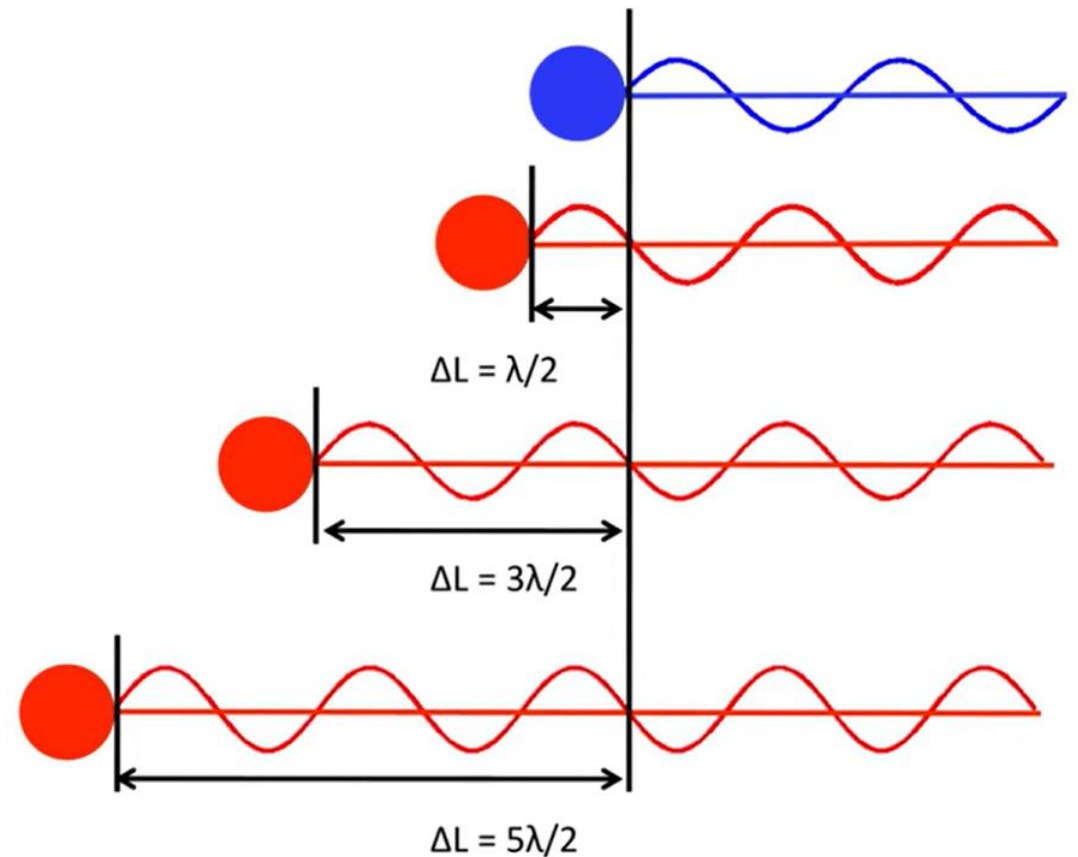
Difracci3n de rayos X

- Tendremos interferencia constructiva siempre que los 3tomos sobre los que rebote el haz de rayos X est3n separados una distancia entre si $\Delta L = n\lambda$ con $n \in \mathbb{N}$

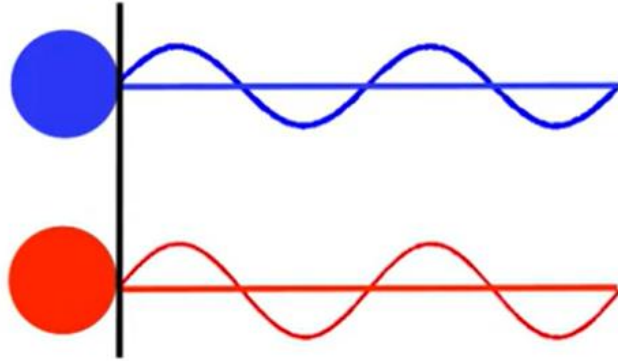


Difracci3n de rayos X

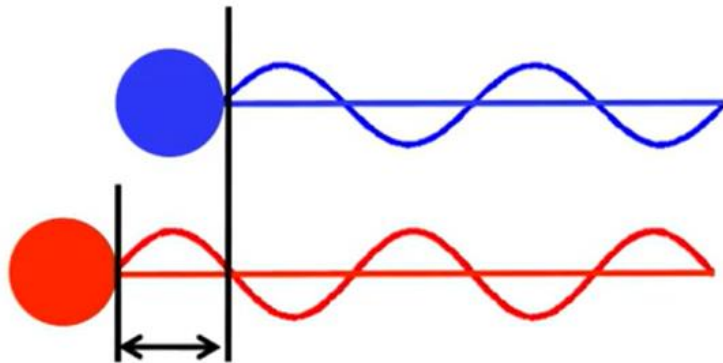
- De la misma manera tendremos interferencia destructiva siempre que los 3tomos sobre los que rebote el haz de rayos X est3n separados una distancia entre si $\Delta L = \frac{2n+1}{2} \lambda$ con $n \in \mathbb{N}$



Difracci3n de rayos X

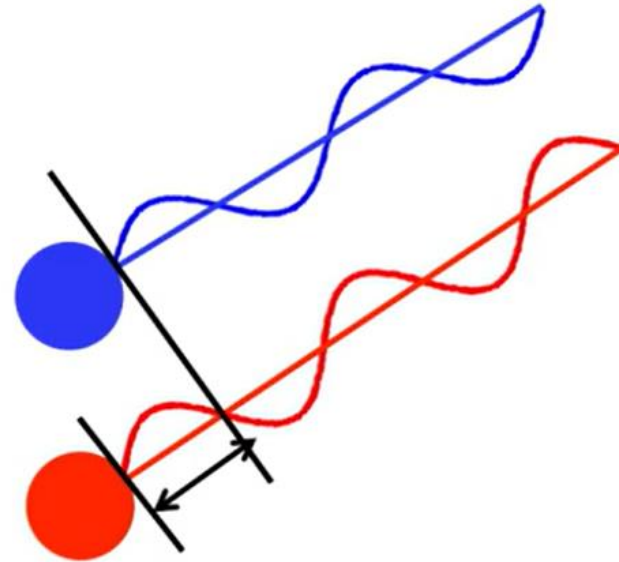


Constructive Interference
(Bright Spot)

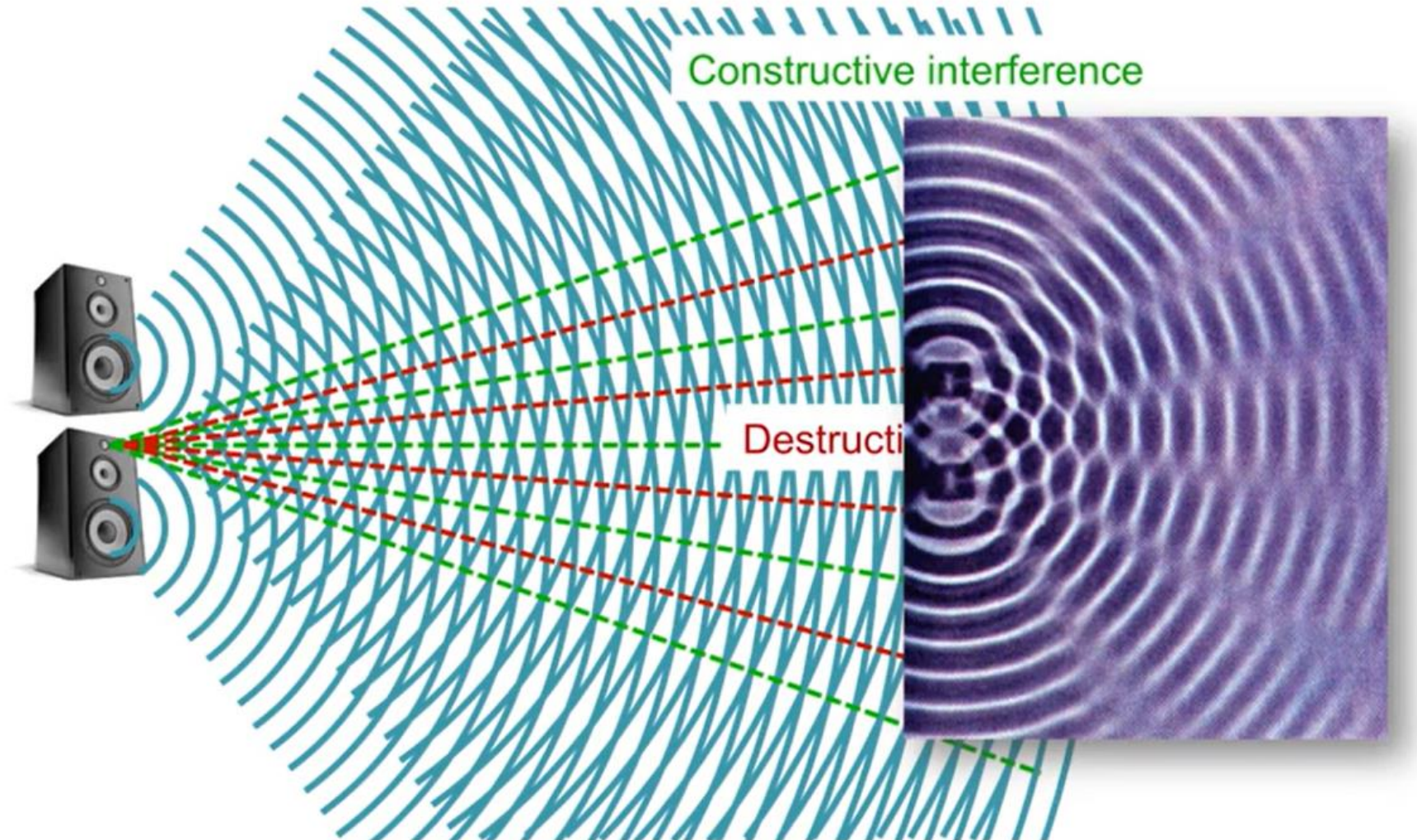


Destructive Interference
(Dark Spot)

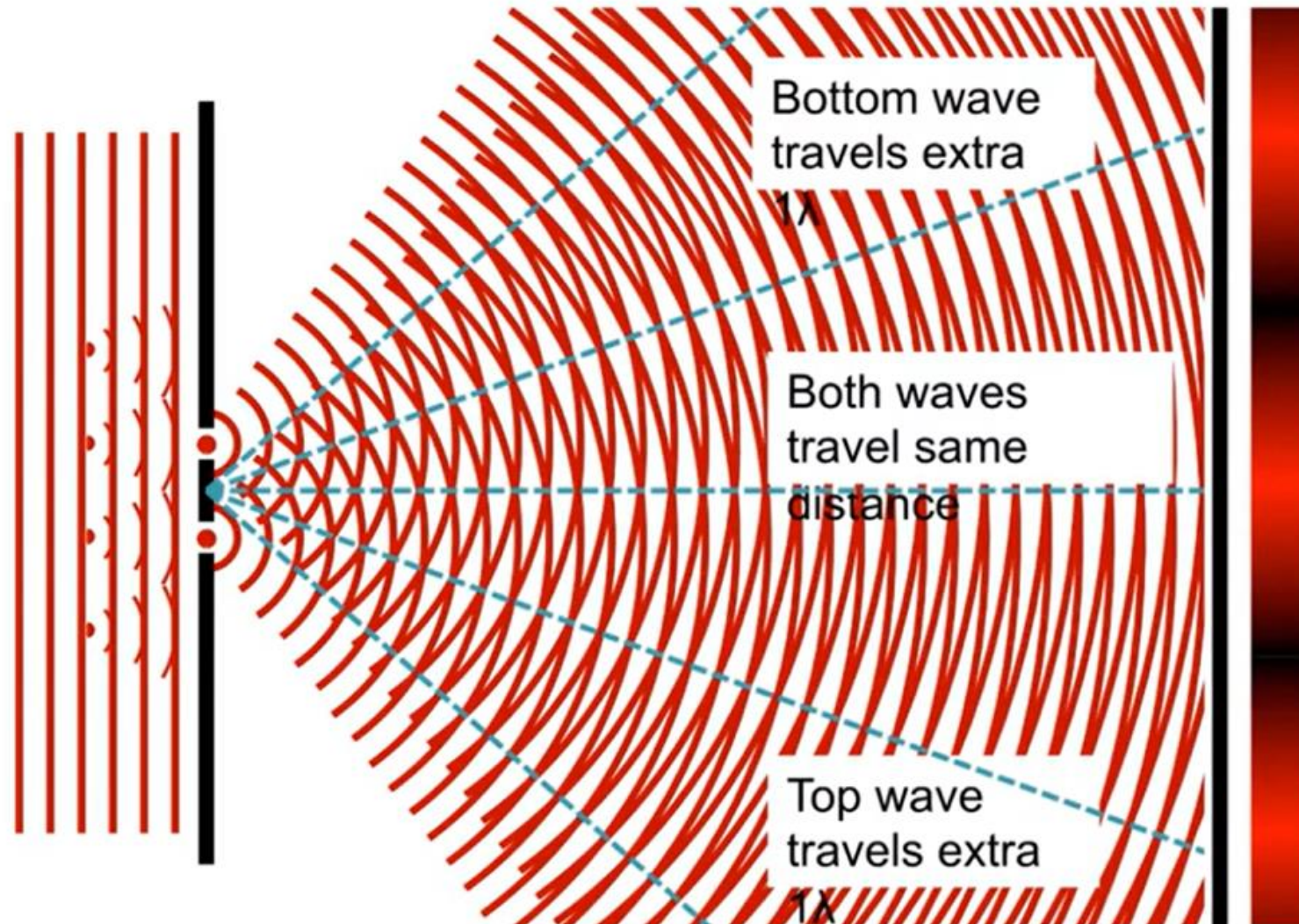
=



Difracci3n de rayos X

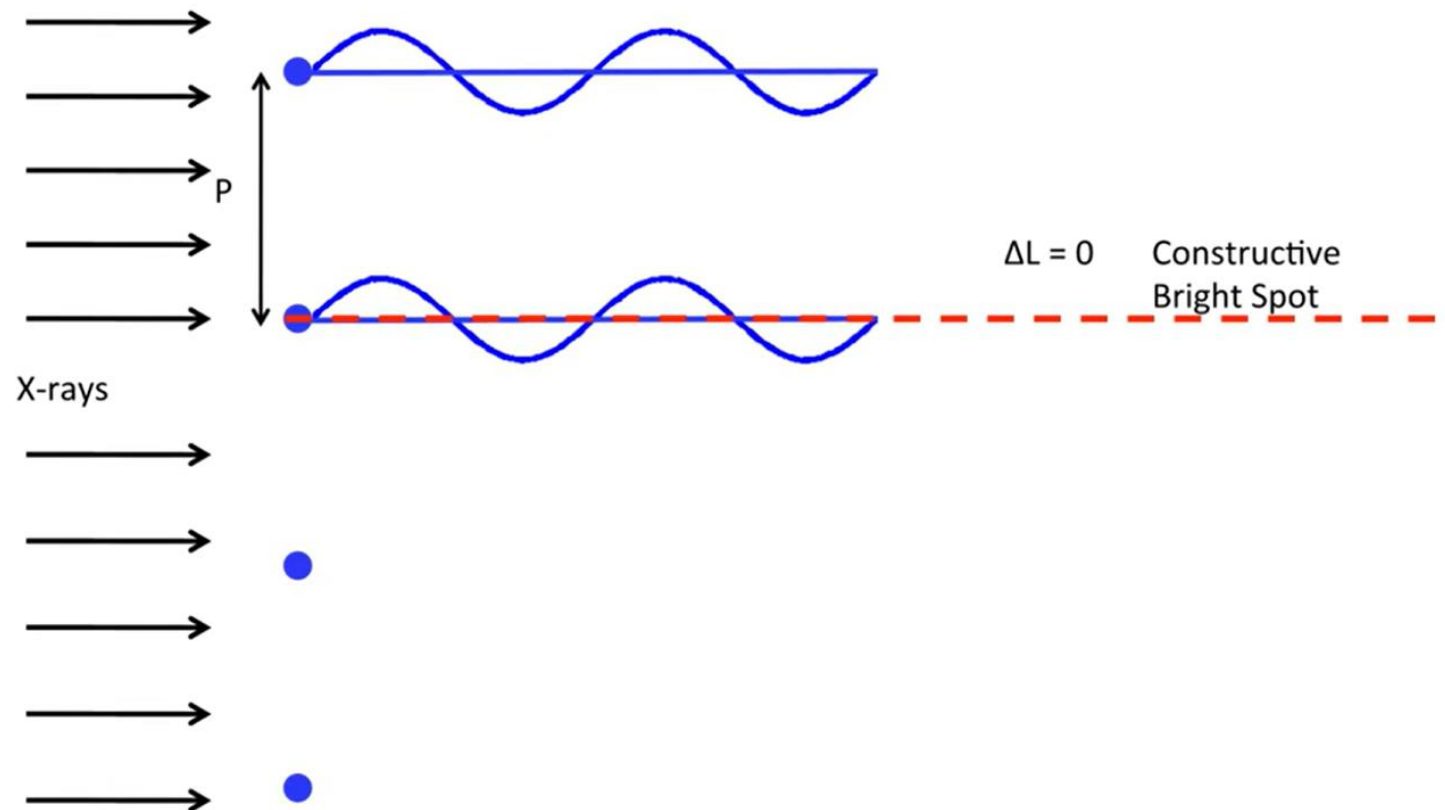


Difracci3n de rayos X



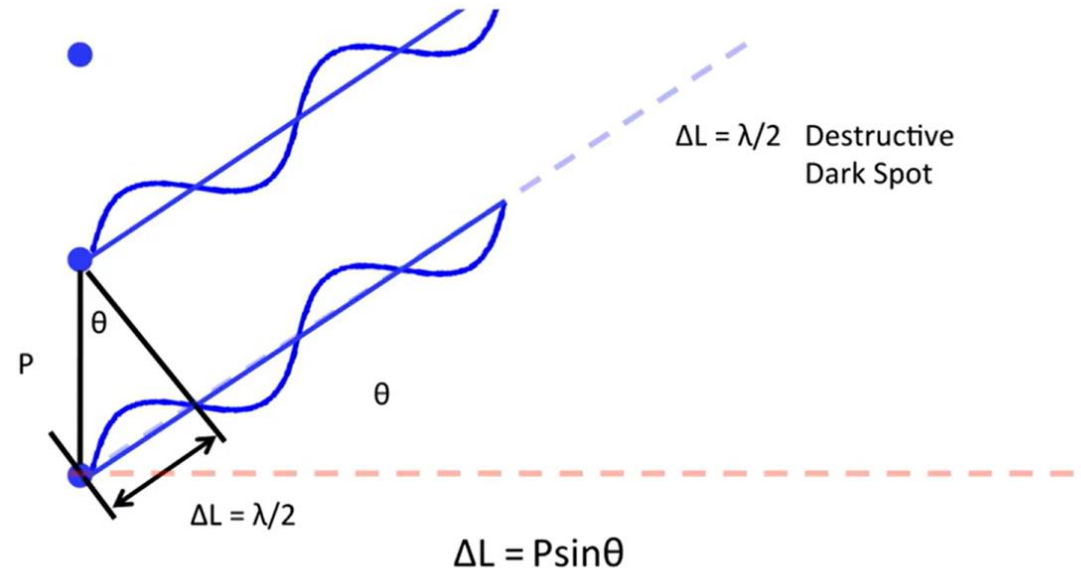
Difracción de rayos X

- Vamos a imaginarnos un cristal en 1D.
- Veamos donde salen las interferencias constructivas y destructivas.



Difracción de rayos X

- Vamos a imaginarnos un cristal en 1D.
- Veamos donde salen las interferencias constructivas y destructivas.



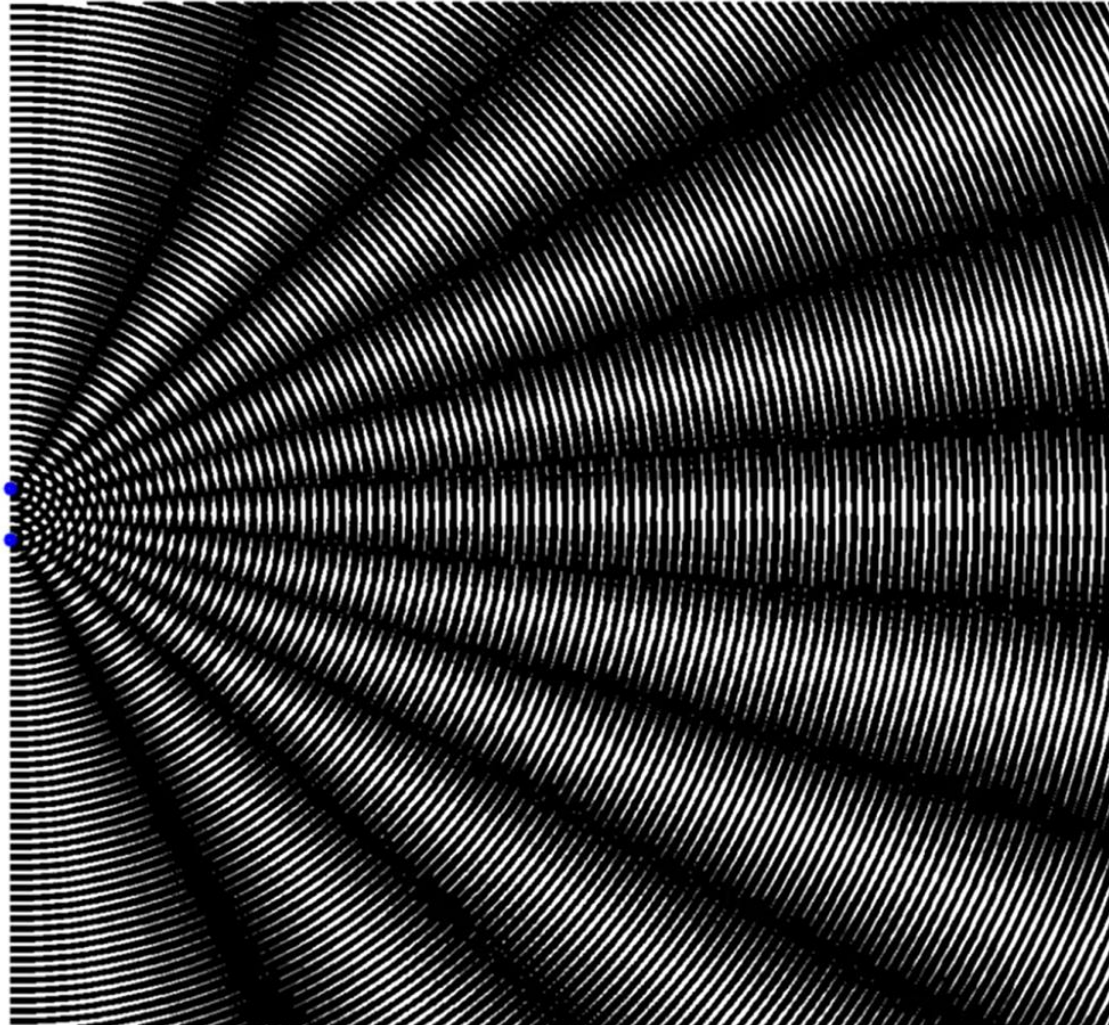
Destructive Interference (Dark Spots)

$$\Delta L = P \sin \theta = \frac{(2n' + 1)\lambda}{2} \quad n' = 0, 1, 2, \dots$$

Constructive Interference (Bright Spots)

$$\Delta L = P \sin \theta = n\lambda \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Difracci3n de rayos X



$$\theta = \sin^{-1} \frac{2\lambda}{p}$$

$$\theta = \sin^{-1} \frac{\lambda}{p}$$

$$\theta = 0$$

$$\theta = -\sin^{-1} \frac{\lambda}{p}$$

$$\theta = -\sin^{-1} \frac{2\lambda}{p}$$

Difracción de rayos X

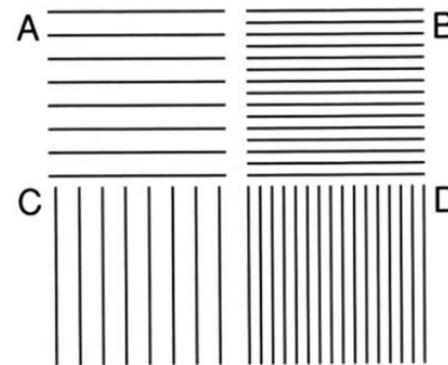
- Existe una relación inversa entre el espaciado de planos cristalinos de una red y el espaciado de puntos en un patrón de difracción.

$$\theta = \sin^{-1} \left(\frac{\lambda n}{P} \right)$$

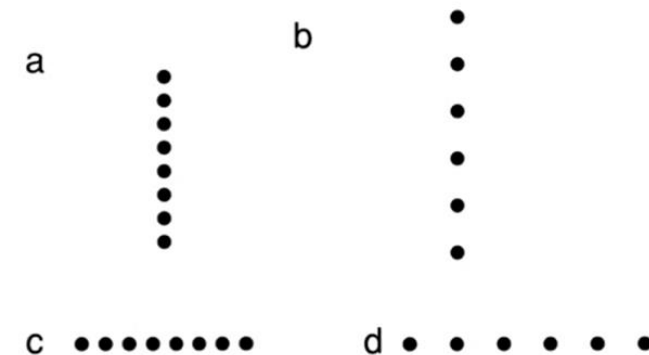
- Esto es debido a las propiedades de la transformada de Fourier.

2-D crystals...

Four simple arrays...

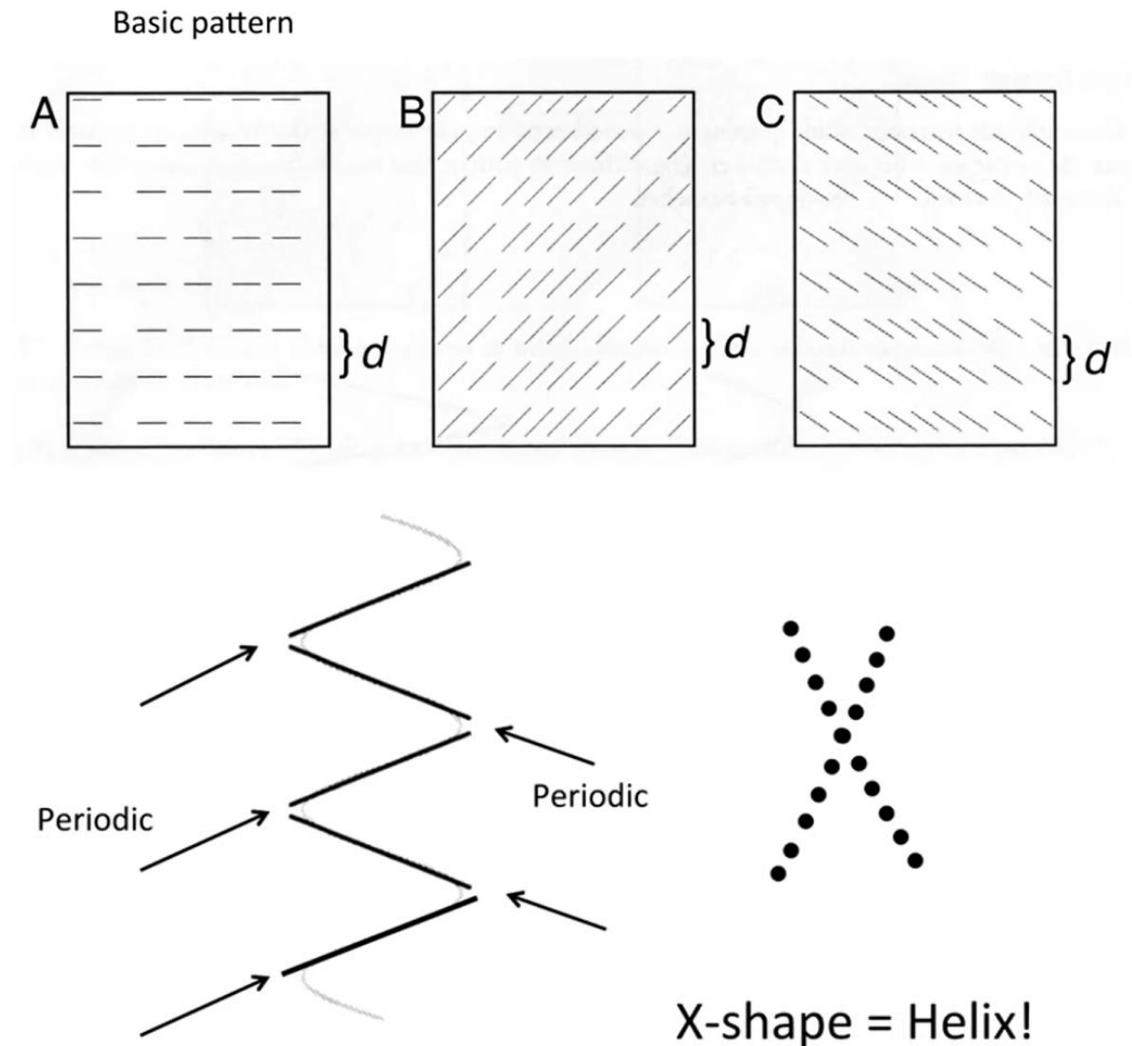


...and their diffraction patterns



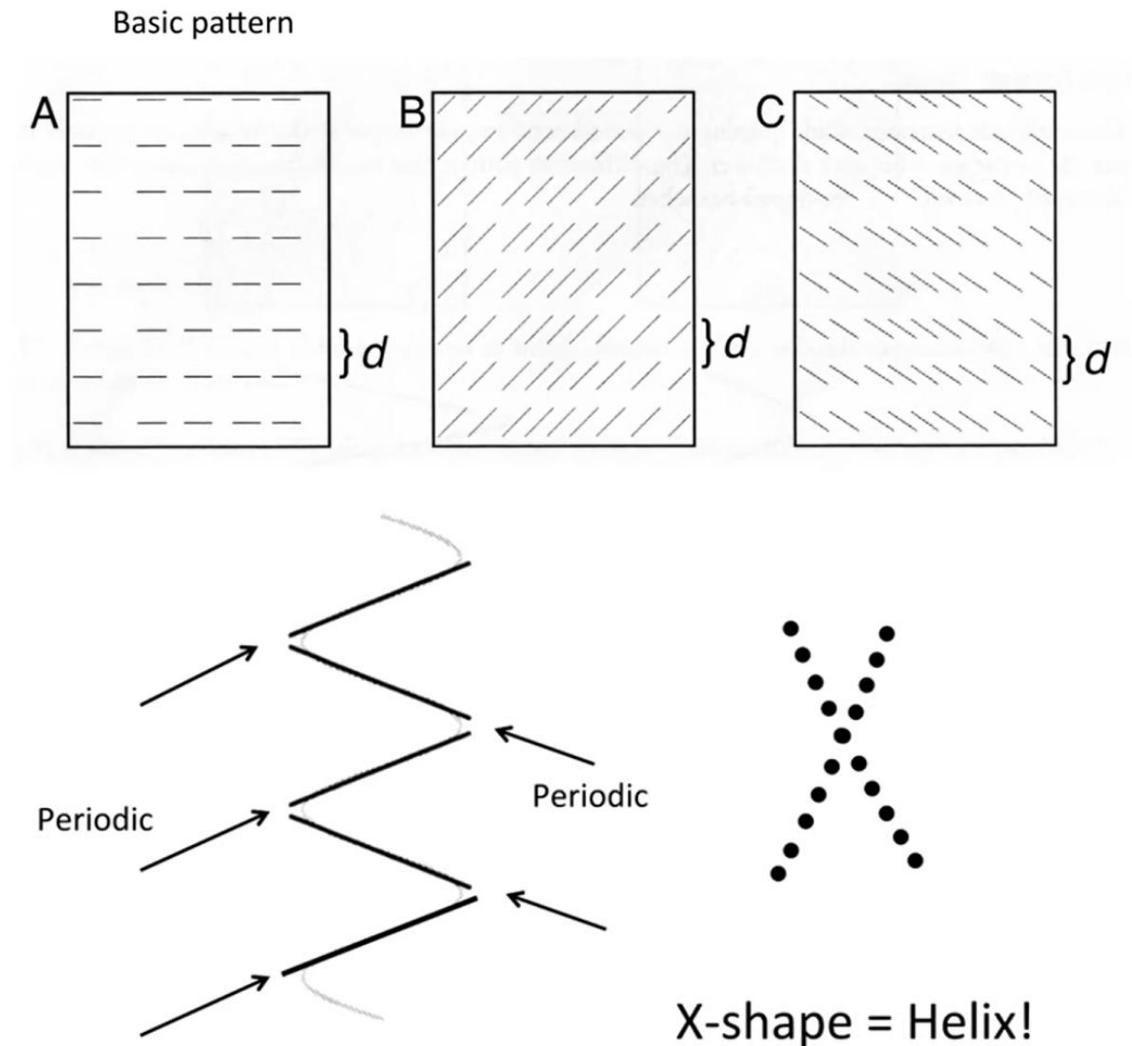
Difracci3n de rayos X

- Veamos estos patrones de difracci3n.
- Teniendo en cuenta las figuras B) y C) podemos ver que el patr3n de difracci3n de una figura en zigzag es una X
- De frente la espiral del ADN se ve como un zigzag



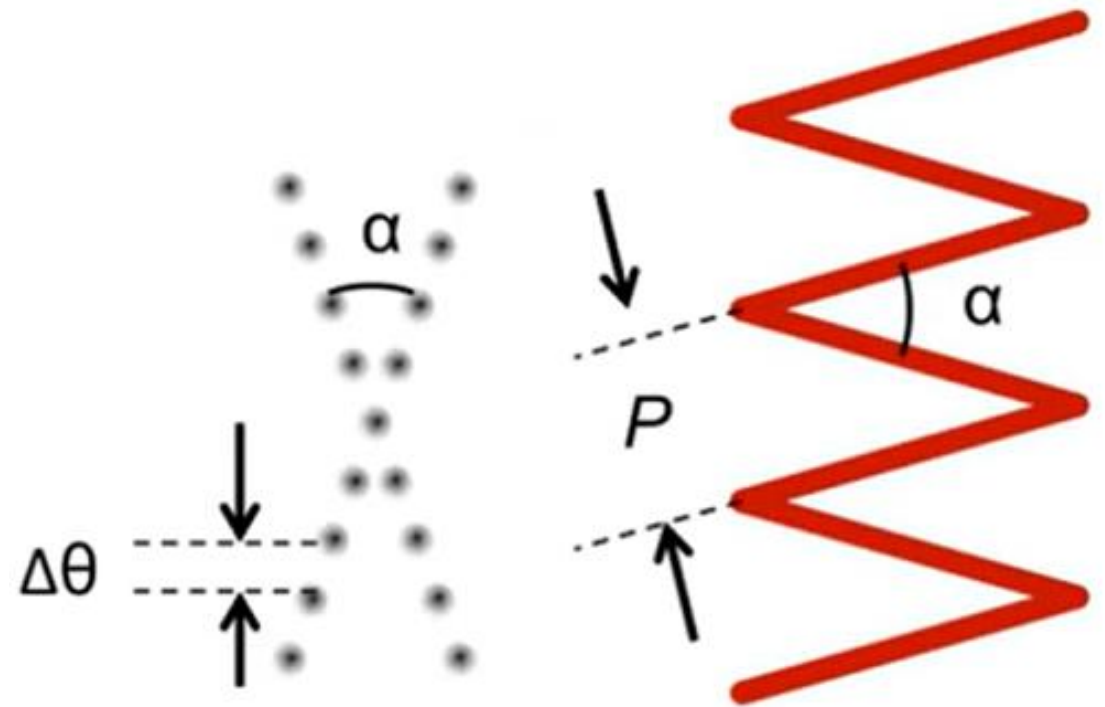
Difracci3n de rayos X

- Veamos estos patrones de difracci3n.
- Teniendo en cuenta las figuras B) y C) podemos ver que el patr3n de difracci3n de una figura en zigzag es una X
- De frente la espiral del ADN se ve como un zigzag



Difracción de rayos X

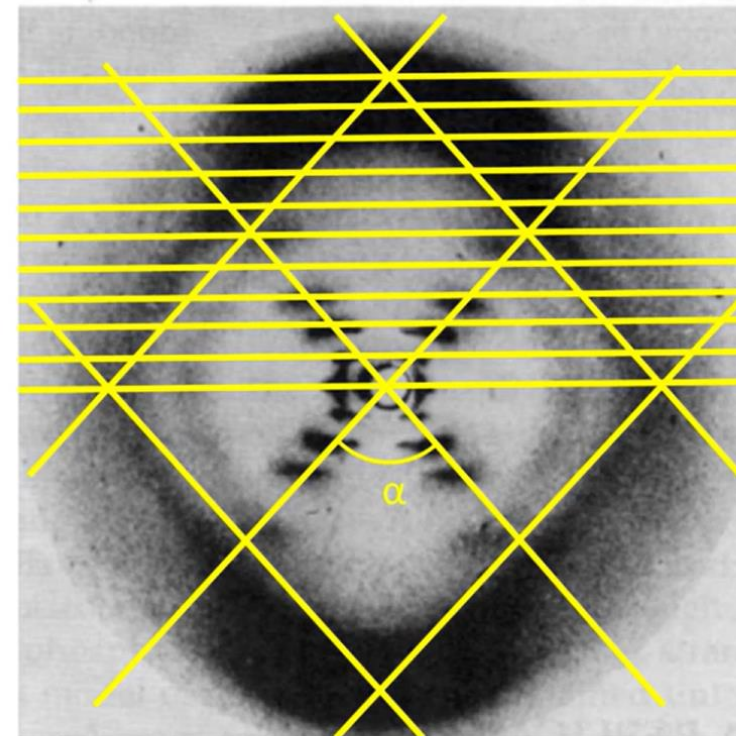
- Aquí podemos ver un poco como dependen los parámetros de la red (el ADN en este caso) con el patrón de difracción obtenido.



Difracci3n de rayos X

- Por 3ltimo, entendamos qu3 significa que falta la cuarta l3nea .

Ver apuntes: Demostraci3n doble h3lice del ADN



X pattern: Helix

Layer Lines: Helix period P

Angle α : Helix radius

10 layers lines/diamond:
Interbase spacing $P/10$

Missing 4th Layer line?

Difracció de rayos X

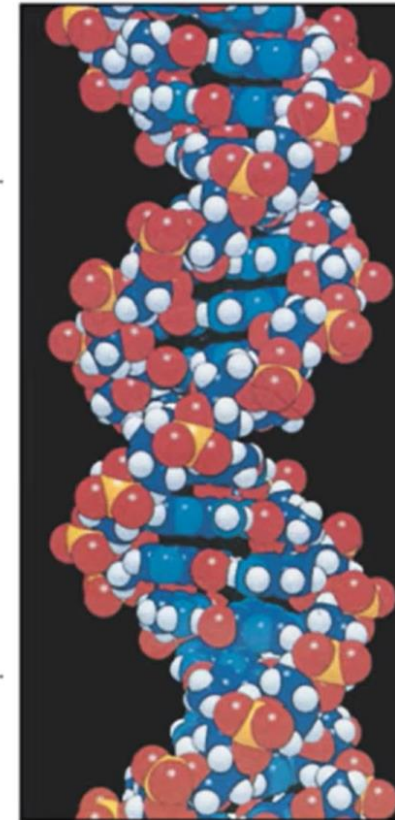
- Con todo esto hemos demostrado cómo es la doble hélice del ADN.

Watson & Crick 1953

X pattern

X-ray Diffraction

Period
 $P = 3.4 \text{ nm}$



Diameter 2 nm

Interbase distance
 $0.34 \text{ nm} = P/10$

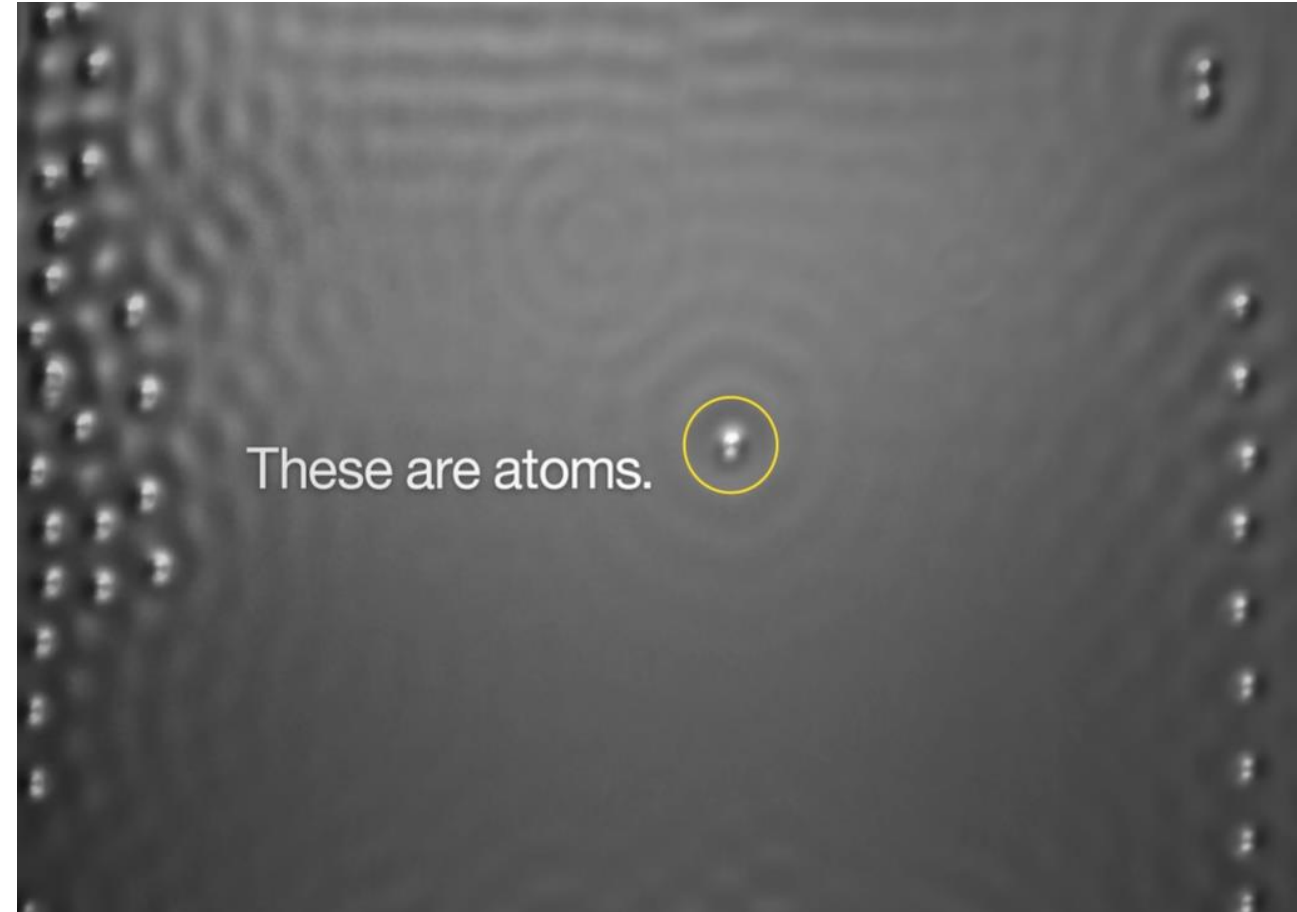
Minor Groove
 $1.2 \text{ nm} = 3P/8$

Major Groove
 $2.2 \text{ nm} = 5P/8$



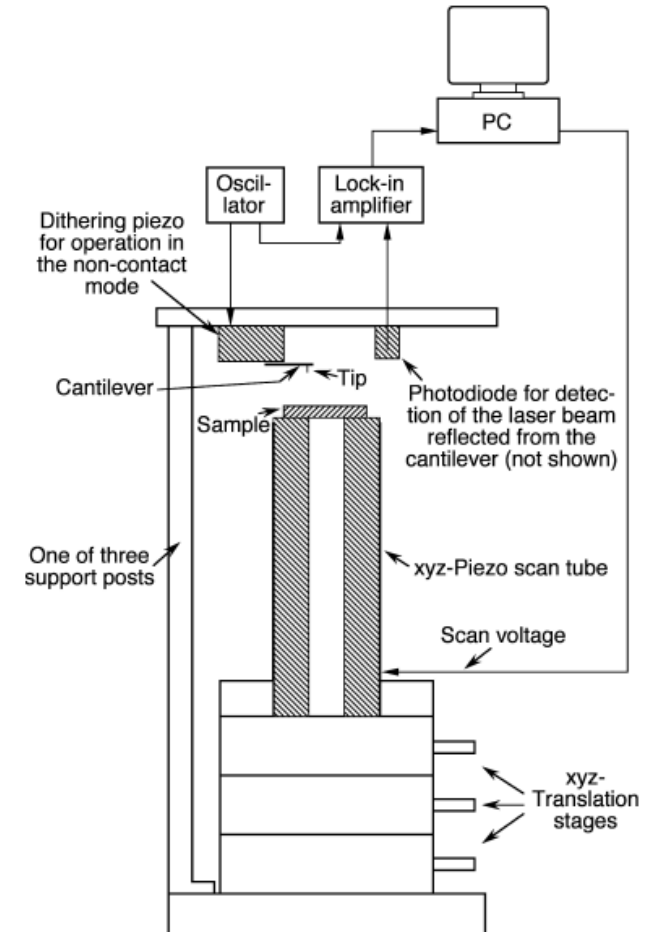
Microscopía de sonda de barrido

- La microscopía de sonda de barrido se basa en el movimiento de una sonda muy fina (normalmente una punta afilada) que recorre la superficie de la muestra mientras mide alguna interacción entre la punta y la muestra, como la fuerza, la corriente o las propiedades de la superficie. La interacción se registra mientras la sonda se mueve, generando un mapa detallado de la superficie.



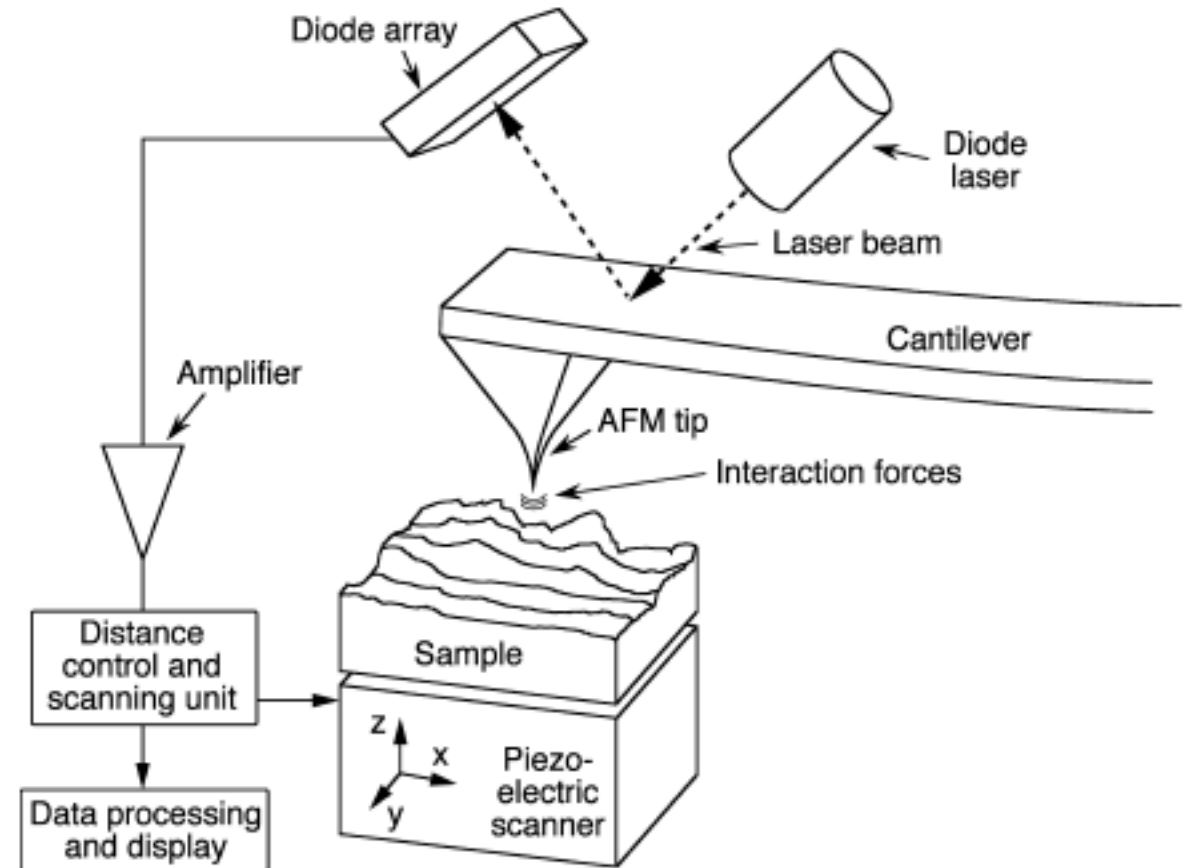
Microscopía de sonda de barrido

- Atomic force microscope (AFM)
- El AFM es un dispositivo capaz de detectar con una precisión de Å la superficie de una muestra, se basa en la interacción de una punta que acaba en un único átomo (Cuando está bien), sobre la superficie de una muestra que podemos mover en $X Y Z$ mediante unos actuadores piezoeléctricos.



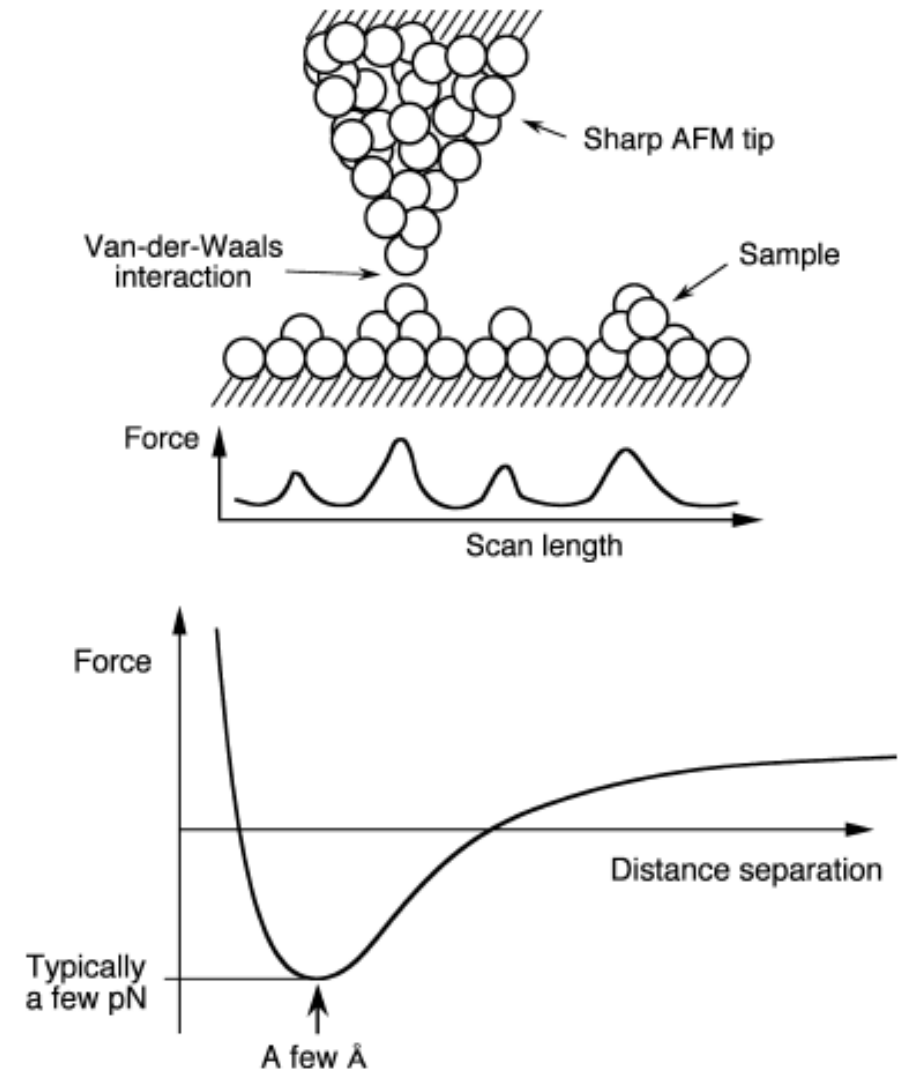
Microscopía de sonda de barrido

- Atomic force microscope (AFM)
- El AFM escanea mecánicamente la muestra utilizando una diminuta punta montada en un pequeño cantilever. Mide la pequeña fuerza de interacción entre la punta y la superficie de la muestra detectando los cambios en la reflexión de un láser que se producen debido al movimiento del cantilever causado por la interacción con la muestra. Se registra una imagen del relieve superficial de la muestra utilizando plataformas de traslación piezoeléctricas, que mueven la muestra bajo la punta, o la punta sobre la superficie de la muestra, con una precisión de unos pocos Å.



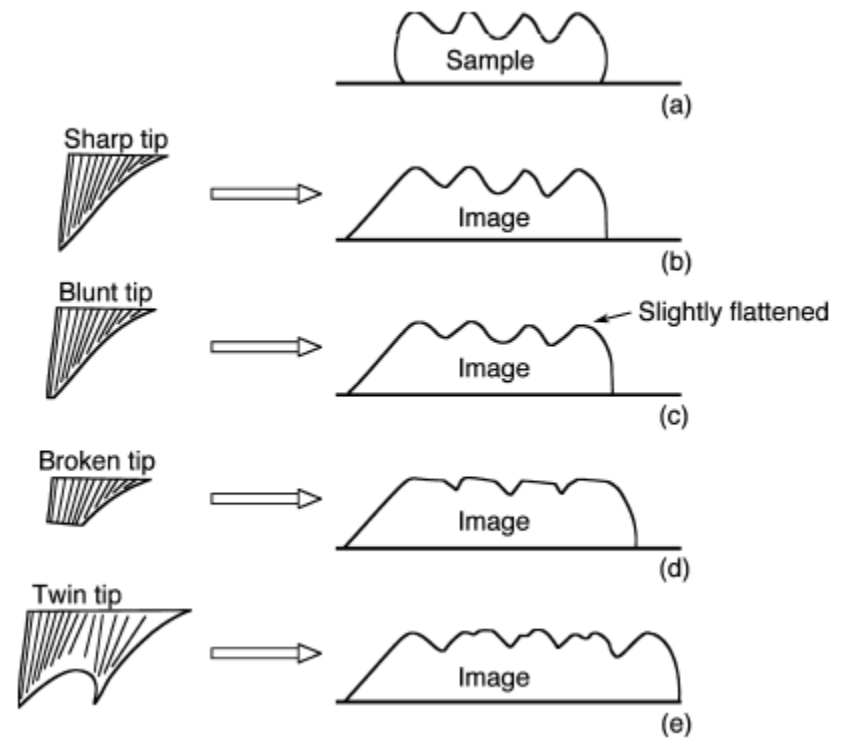
Microscopía de sonda de barrido

- La fuerza de interacción entre la punta y la muestra tiene una magnitud típicamente de solo unos pocos pN a nN. Por esta razón, el cantilever debe tener una masa pequeña, y las partes que soportan peso en el AFM deben ser rígidas y estar equipadas con un buen sistema de amortiguación vibratoria. Una baja fuerza de interacción es crucial para obtener imágenes de alta resolución en microscopía de fuerza aplicada a muestras biológicas blandas. Las constantes elásticas bajas del cantilever pueden facilitar este propósito, aunque a costa de la resolución. Sin embargo, el método más común para realizar mediciones suaves consiste en reducir la intensidad y la duración del contacto oscilando el cantiléver.



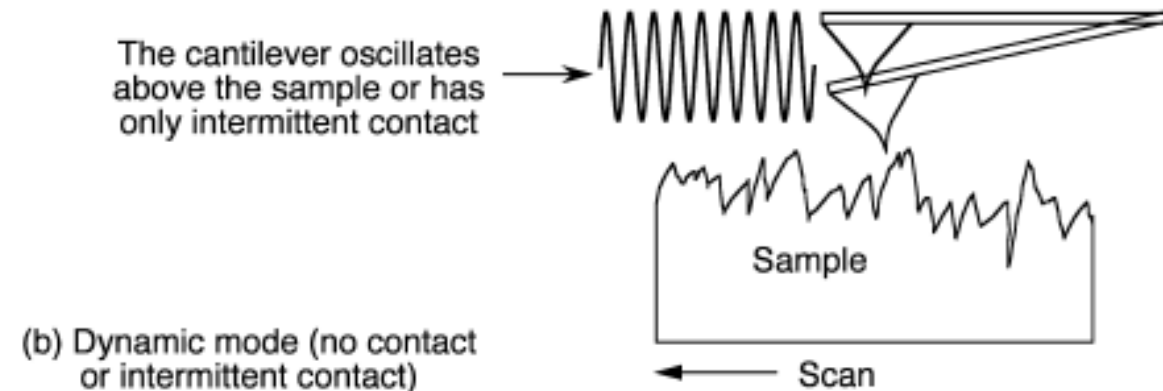
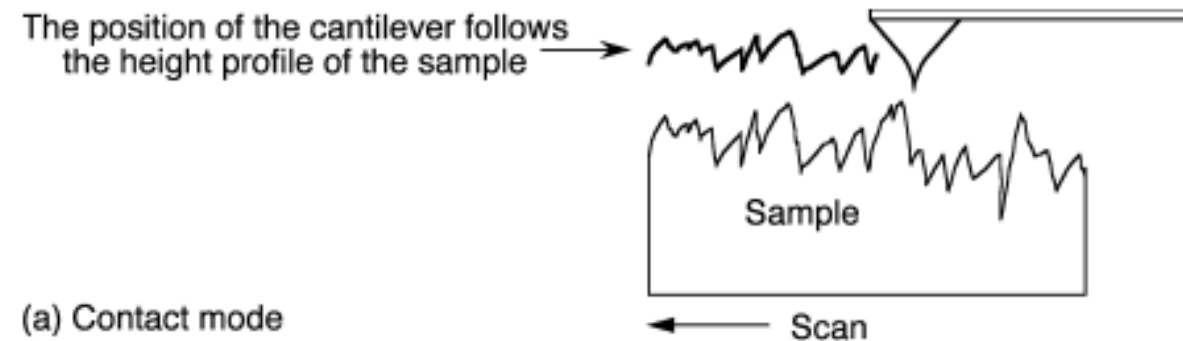
Microscopía de sonda de barrido

- Es extremadamente importante que la punta esté en buen estado para obtener una buena imagen de la superficie, en caso de que esté dañada, obtendremos una imagen irregular que no tendrá que ver con la superficie

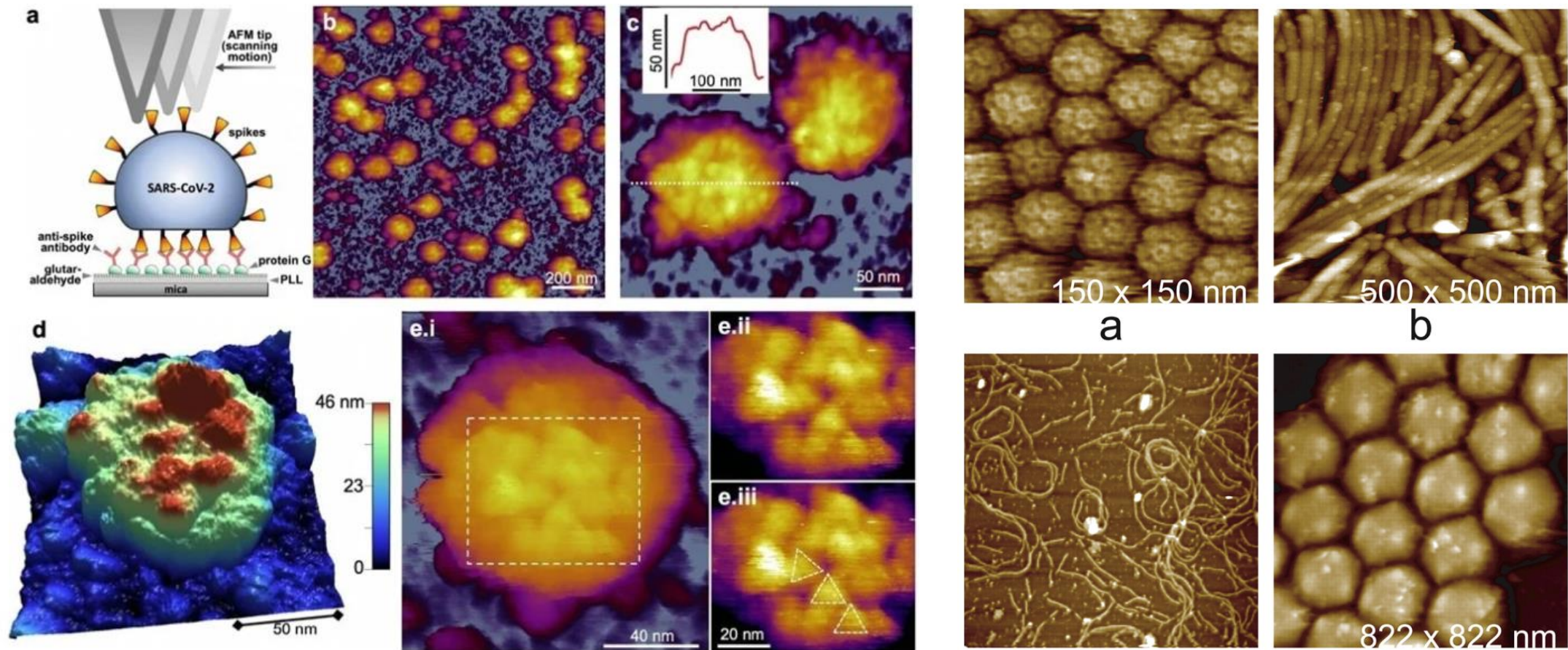


Microscopía de sonda de barrido

- Existen dos modos comunes de operación de los microscopios AFM: el modo de contacto y el modo de fuerza dinámica. En el modo de contacto, la punta de la sonda está en contacto continuo con la superficie de la muestra. La fuerza que el cantilever ejerce sobre el sustrato en este modo puede alterar la superficie de materiales biológicos blandos. En el modo dinámico, más suave, la punta de la sonda solo oscila hacia arriba y hacia abajo mientras se escanea la superficie de la muestra. Dentro del modo de fuerza dinámica, se distinguen dos submodos:
- Submodo de no contacto, en el cual la distancia entre el vértice de la punta y la superficie de la muestra siempre es mayor que la distancia de interacción de van der Waals.
- Submodo de golpeo (tapping), en el cual la punta tiene un contacto intermitente con la muestra.

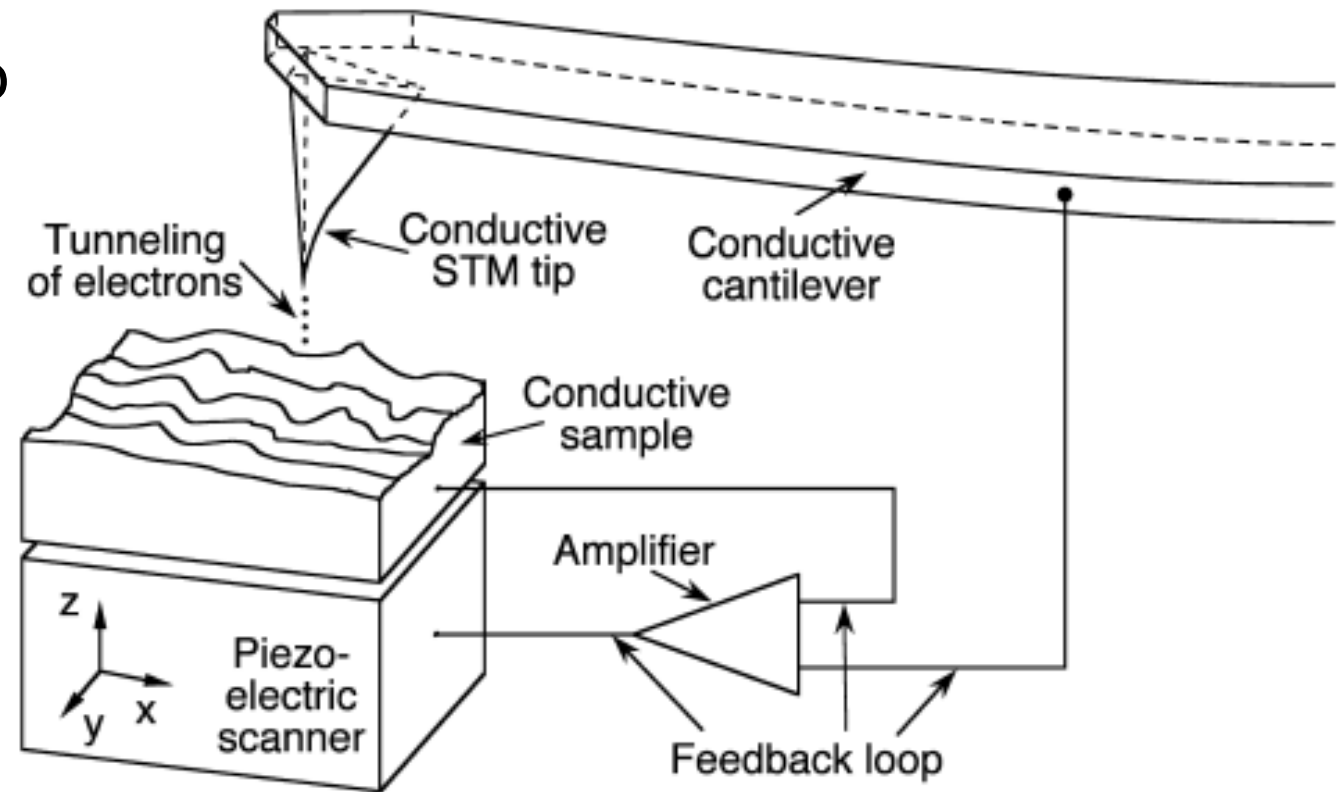


Microscopía de sonda de barrido

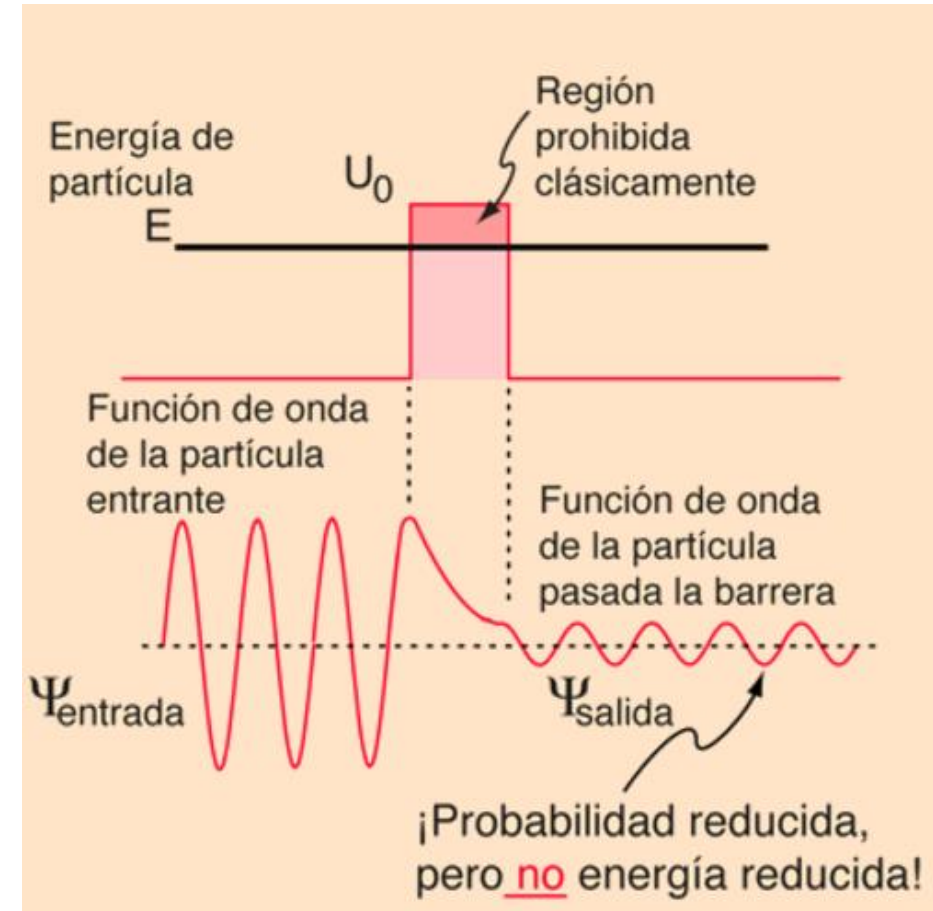
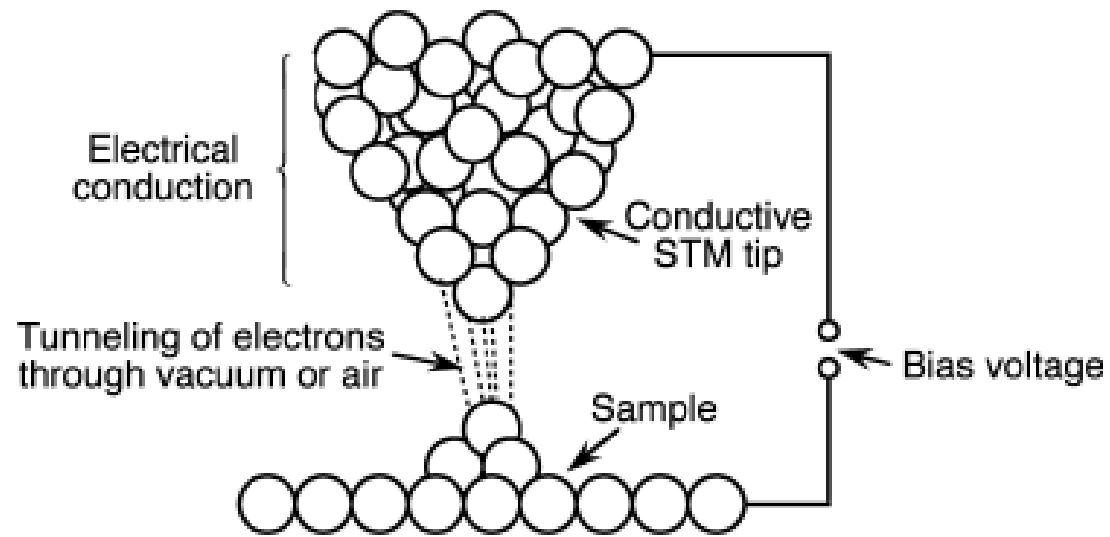


Microscopía de sonda de barrido

- El STM se basa en el fenómeno cuántico del **efecto túnel**, en el cual los electrones pueden atravesar una barrera energética que normalmente sería insuperable, como el vacío entre una punta conductora muy afilada y la superficie de una muestra conductora o semiconductor.

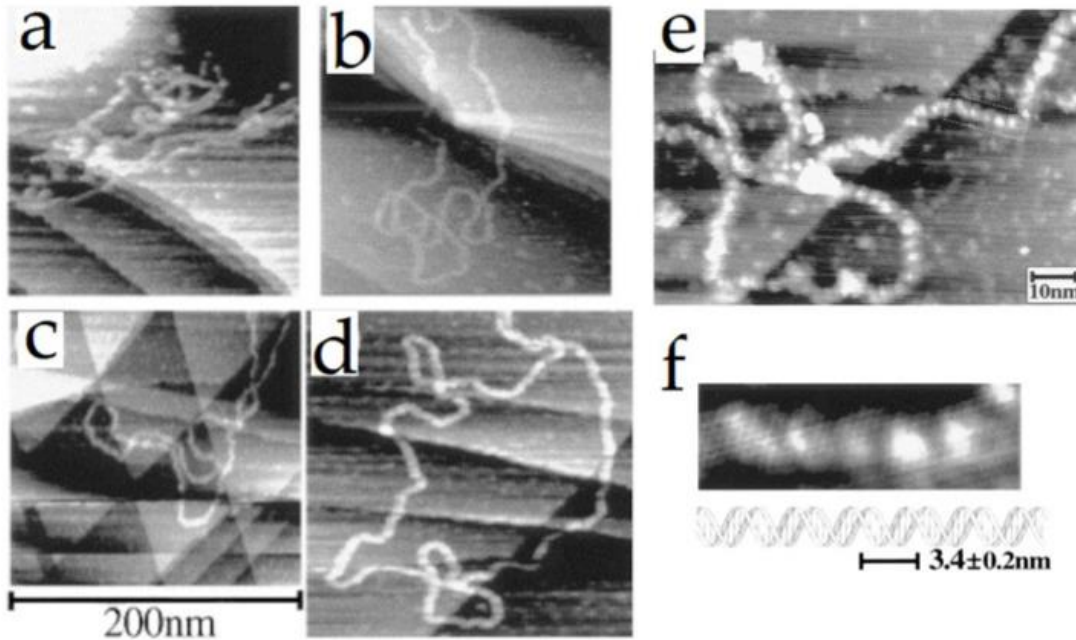


Microscopía de sonda de barrido



Microscopía de sonda de barrido

- El STM se puede utilizar para observar con una enorme precisión ciertas proteínas, como por ejemplo el ADN



Microscopía de sonda de barrido

- Cómo el Microscopio Más Potente del Mundo acabó en España